ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра

## 24-1-1-3-058460-2022

Дата присвоения номера: 16.08.2022 11:30:49

Дата утверждения заключения экспертизы 16.08.2022

Скачать заключение экспертизы

---

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный эксперт проекта
Подрез Василий Иванович

## Положительное заключение государственной экспертизы

**Наименование объекта экспертизы:**

«Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5.

**Вид работ:**

Строительство

**Объект экспертизы:**

проектная документация и результаты инженерных изысканий

**Предмет экспертизы:**

оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям

---

# I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

## 1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

**Наименование:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
**ОГРН:** 1027700133911
**ИНН:** 7707082071
**КПП:** 770601001
**Адрес электронной почты:** info@gge.ru
**Место нахождения и адрес:** Россия, Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, Д. 42/СТР. 1-2

## 1.2. Сведения о заявителе

**Наименование:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК"
**ОГРН:** 1022401504740
**ИНН:** 2434000335
**КПП:** 243401001
**Адрес электронной почты:** Reception@polyus.com
**Место нахождения и адрес:** Россия, Красноярский край, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ, УЛИЦА БЕЛИНСКОГО, ДОМ 2Б

## 1.3. Основания для проведения экспертизы

1. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.04.2022 № 2022/03/05-004 , АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

2. Договор возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 16.05.2022 № 1901Д-22/ГГЭ-31802/12-04/ЭД, между ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Акционерным обществом "Полюс Красноярск".

## 1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы

1. Заключение № 24-1-02-1-75-0222-21 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом от 28.12.2021 № 1906/ГЭЭ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

## 1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

1. Доверенность, подтверждающая полномочия Ворсина П.А. от 18.02.2022 № 001/Д-КРАС/22, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

2. Доверенность, подтверждающая полномочия Колотушкина Д.М. от 25.03.2022 № 001/Д-КРАС/22-61П , АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

3. Заключение № 24-1-02-1-75-0222-21 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом от 28.12.2021 № 1906/ГЭЭ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

4. Акт государственной историко-культурной экспертизы от 04.08.2021 № б/н, Общество с ограниченной ответственностью «ПАЛЕОПОИСК».

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение на обоснование размеров санитарно-защитной зоны от 12.11.2019 № 24.49.31.000.Т.001263.11.19, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

6. Градостроительный план земельного участка от 04.04.2022 № РФ-24-4-34-0-00-2022-0598, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района.

7. Градостроительный план земельного участка от 08.04.2022 № РФ-24-4-34-0-00-2022-0615, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района.

8. Градостроительный план земельного участка от 08.04.2022 № РФ-24-4-34-0-00-2022-0617, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района.

9. Градостроительный план земельного участка от 26.04.2022 № РФ-24-4-34-0-00-2022-0671, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района.

10. Технические условия на подключение к сетям связи от 05.07.2022 № 001/07.2022, утвержденные директором ОГОК АО "Полюс Красноярск".

11. Технические условия на проектирование и подключение тепловых сетей от 09.06.2022 № 126/УГЭ, утвержденные директором ОГОК АО "Полюс Красноярск".

12. Технические условия на технологическое присоединение объектов АО "Полюс Красноярск" к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 17.07.2020 № б/н, утвержденные Первым заместителем Генерального директора-главным инженером Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири.

13. Технические условия на проектирование и подключение сетей водоснабжения и канализации от 19.07.2022 № 166/УГЭ, утвержденные директором ОГОК АО "Полюс Красноярск".

14. Технические условия на проектирование и подключение сетей водоснабжения и канализации от 23.06.2022 № 144/УГЭ, утвержденные директором ОГОК АО "Полюс Красноярск".

15. Техническое задание на выполнение комплекса инженерных изысканий «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 от 09.07.2021 № б/н, утвержденное Управляющим директором АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

16. Задание на выполнение проектных работ «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 от 19.08.2020 № б/н, утвержденное и.о. управляющего директора АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

17. ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИЗМЕНЕНИЕ (приложение 1 к дополнительному соглашению №3 к договору подряда № ПП 251-20/ПК645-20 от 04.09.2020 ) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 от 20.07.2022 № б/н, утвержденное Управляющим директором АО «Полюс Красноярск».

18. ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ Изменение (Приложение 2 к дополнительному соглашению №1 к договору субподряда № ПП432-20 от 15.12.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5. Склады от 07.07.2022 № б/н, утвержденное Управляющим директором АО «Полюс Красноярск».

19. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ. «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5.Склады от 15.12.2020 № б/н, ООО «Полюс Проект».

20. ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИЗМЕНЕНИЕ (приложение 1 к дополнительному соглашению №2 к договору подряда № ПП 251-20/ПК645-20 от 04.09.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 от 07.07.2022 № б/н, утвержденное Управляющим директором АО «Полюс Красноярск».

21. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Авалон" от 11.03.2022 № 00450, Ассоциация "СФЕРА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ".

22. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Сибстройизыскания+" от 25.03.2022 № 24, Ассоциация инженеров-изыскателей "СтройИзыскания".

23. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» (ООО «Полюс Проект») от 08.04.2022 № 2022/0345, Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири».

24. Акт приемки документации по инженерно-геодезическим изысканиям от 14.09.2021 № 39, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

25. Акт приемки проектной документации от 06.02.2021 № 12, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

26. Акт приемки документации по инженерно-гидрометеорологическим изыскания от 28.06.2021 № 33, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

27. Акт приемки документации по инженерно-геологическим изысканиям от 20.10.2021 № 41, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

28. Акт приемки документации по инженерно-экологическим изысканиям от 11.03.2022 № 141, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

29. Обоснование безопасности опасного производственного объекта "Площадка извлечения золота ЗИФ-5" от 27.04.2022 № б/н, ООО "РОСТ".

30. Уведомление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 14.07.2022 № ОБ.УВ.41.393395.22, Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

31. Заключение экспертизы промышленной безопасности на обоснование безопасности опасного производственного объекта «Площадка извлечения золота ЗИФ-5» от 19.04.2022 № 02-04/ОБ-22, ООО "ССПЭБ".

32. Расчёты по оценке пожарного риска, определение категорий помещений от 08.07.2022 № б/н, ООО «ПОЛЮС ПРОЕКТ».

33. Расчеты конструкций от 08.07.2022 № П-П-00148.25-КР-РР1, ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АВАЛОН».

34. Расчеты конструкций от 25.07.2022 № П-П-00148.25-КР2-РР2, КР- РР1, КР2-РР3, 08-ККД, ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АВАЛОН», ООО «ПромСтройЭксперт.

35. Расчеты конструкций от 21.07.2022 № П-П-00148.25-02.02.021-РР1, 020-РР10, ООО «ПОЛЮС ПРОЕКТ», ООО «ПромСтройЭксперт.

36. Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения от 05.08.2021 № 5414-а, Администрация Северо-Енисейского района.

37. Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения от 30.04.2020 № 15-47/10213, Минприроды России.

38. Сведения об особо охраняемых природных территориях краевого значения от 01.06.2021 № 77-06365, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

39. Результаты инженерных изысканий (4 документ(ов) - 5 файл(ов))

40. Проектная документация (19 документ(ов) - 66 файл(ов))

## II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации

### 2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация

#### 2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

**Наименование объекта капитального строительства:** «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5.

**Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:**

Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное"..

#### 2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

**Функциональное назначение:**

Получение лигатурного золота в слитках (сплав Доре) путем добычи и переработки золотосодержащей руды.

#### 2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Срок эксплуатации предприятия | лет | до 2035 г. |
| Объем перерабатываемой руды | тысяча тонн в год (миллиард кубических метров в год) | 8300 |
| Объем золота в перерабатываемой руде | кг | 12035 |
| Сквозное извлечение золота на ЗИФ | % | 86,95 |
| Нормативные технологические потери золота | % | 13,05 |
| Расчетная энергетическая мощность ЗИФ | мегаватт | 49,51 |
| Численность ЗИФ (явочная) всего | человек | 201 |
| Уровень ответственности Отделения рудоподготовки и обогащения (ОРПиО), Гидро-металлургического отделения (ГМО), Склада цианистого натрия, Склада сухих реагентов, Склада соляной кислоты (контейнерная площадка), Склада азотной кислоты (контейнерная площадка), Склада реагентов (контейнерная площадка), Корпуса приготовления флотореагентов, Корпуса среднего дробления | - | повышенный |
| Уровень ответственности остальных зданий (сооружений) | - | нормальный |

### 2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

**Наименование объекта капитального строительства:** КТП 6кВ. Склад дробленой руды.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район , месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Предназначена для распределения электроэнергии и преобразования класса напряжения.

#### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Размеры здания (сооружения) в плане | м | 4.5x20.75 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный. |

**Наименование объекта капитального строительства:** ЛЭП 6кВ. Склад дробленой руды.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Передача электроэнергии от ПС Гурахты до КТП 6кВ.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | метр | 550 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный. |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Административно-бытовой корпус.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Для размещения кабинетов, помещений для совещаний, комнат отдыха, санузлов, комнат для переодевания.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 3092.9 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный. |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Сгуститель флотоконцентрата.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Разделение продукта на твердую и жидкую фазу.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр | метр | 23 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный. |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Сгуститель хвостов сорбции.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Разделение продукта на твердую и жидкую фазу.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр | метр | 20 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный. |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Отделение рудоподготовки и обогащения (ОРПиО).

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Измельчение руды, классификация, обогащение флотацией и гравитация.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 7657.2 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный. |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Энергоблок.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Размещение силового оборудования и распределение электроэнергии до потребителей.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 405.2 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный. |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Гидро-химическое отделение (ГМО).

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Извлечение золота из продуктов обогащения отделения ОРПиО путем цианирования и сорбционного выщелачивания с последующим электролизом и получением катодного осадка и хвостов.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 8082.7 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный. |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Теплый переход.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Закрытая пешеходная галерея между вновь проектируемым Главным корпусом ЗИФ-5 5 и существующим Главным корпусом ЗИФ-4.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | м | 17,4 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Туннель от участка контрольной флотации до сгустителя хвостов флотации №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Сооружение для прокладки коммуникаций.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина надземной эстакады | м | 58,5 |
| Длина подземной части | м | 63 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Склад цианистого натрия.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Контейнерная площадка для складирования цианистого натрия.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Количество контейнеров | штук | 57 |
| Емкость хранения | тонн | 1140 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный. |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Склад извести.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Складирование и хранение известняка.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Емкость хранения | тонн | 1830 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Склад сухих реагентов.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Здание для хранения сухих реагентов.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Емкость хранения БТФ-1552 | тонн | 216 |
| Емкость хранения флотанола | тонн | 7 |
| Емкость хранения дисперсогена | тонн | 65 |
| Емкость хранения флокулянта | тонн | 32 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный. |

**Наименование объекта капитального строительства:** Склад соляной кислоты (контейнерная площадка).

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Контейнерная площадка для складирования соляной кислоты.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Количество контейнеров | штук | 12 |
| Емкость хранения | тонн | 133 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Склад азотной кислоты (контейнерная площадка).

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

контейнерная площадка для складирования азотной кислоты.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Количество контейнеров | штук | 3 |
| Емкость хранения | тонн | 35 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Склад реагентов (контейнерная площадка).

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Контейнерная площадка для складирования реагентов.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Количество контейнеров | штук | 68 |
| Емкость хранения медного купороса | тонн | 232 |
| Емкость хранения метабисульфита натрия | тонн | 210 |
| Емкость хранения активированного угля | тонн | 156 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный. |

**Наименование объекта капитального строительства:** Корпус приготовления флотореагентов.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Предназначен для приготовления реагентов (растворения).

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Размеры в плане | метр | 18,0х33,7 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный |

**Наименование объекта капитального строительства:** КТП 6кВ.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Предназначена для распределения электроэнергии и преобразования класса напряжения.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 118,6 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный. |

**Наименование объекта капитального строительства:** Эстакада технологических коммуникаций.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Открытая металлическая многоуровневая проходная эстакада для прокладки технологических трубопроводов.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | метр | 446.7 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Эстакада кабельная 6кВ.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Металлическая многоуровневая проходная кабельная эстакада от ПС «Гурахта» до площадки ЗИФ-5.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | метр | 204,8 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** КТП 6кВ. Сгуститель №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Здание трансформаторных подстанций.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 138.9 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** КТП 6кВ. Площадка складов №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Предназначена для распределения электроэнергии и преобразования класса напряжения.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Класс напряжения | киловольт | 6,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** ВЛ 6кВ. Площадка складов №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Воздушная линия электропередач от существующих сетей ВЛ 6 кВ (ПС «Благодатинская») до КТП 6кВ. Площадка складов №2.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Протяженность | метр | 259 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Водопровод хозяйственно – питьевой.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортирование воды до площадки ЗИФ.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина водопровода | метр | 900 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Водопровод системы пожаротушения.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортирование воды от трубопровода хозяйственно – питьевого до площадки ЗИФ-5.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Протяженность | метр | 200 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Водопровод системы пожаротушения. Площадка складов №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортирование воды от существующей камеры до площадки складов №2.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | километр | 0,87 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Очистные сооружения бытовых сточных вод №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Сооружение для очистки канализационных стоков из главного корпуса.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 55,5 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Трубопровод системы бытовой канализации.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортирование бытовых стоков от главного корпуса до очистных сооружений бытовых сточных вод №2.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Протяженность | метр | 580 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Трубопровод очищенных бытовых стоков.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортирование бытовых сточных стоков от очистных сооружений бытовых сточных вод № 2 до хвостохранилища.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Протяженность | метр | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Трубопровод ливневых стоков.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортирование ливневых стоков с площадки ЗИФ до хвостохранилища.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Протяженность | километр | 2,92 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Ограждение ЗИФ-5.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Ограждение периметра площадки ЗИФ-5.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Высота ограждения | метр | 3,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Ограждение. Площадка складов №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Ограждение периметра складов.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Высота ограждения | метр | 3,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Корпус среднего дробления.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Вторая стадия дробления.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Размеры в осях | м | 15,0x18,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | повышенный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Конвейер подачи руды в корпус среднего дробления.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортная галерея крупнодробленой руды из-под рудного штабеля в корпус среднего дробления.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | метр | 149,9 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Склад дробленой руды с питателем.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Размещения приемных бункеров, питателей и конвейеров в 3 технологических линиях для транспортирования дробленой руды.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 2562,8 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Конвейер подачи руды в ЗИФ-4.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортная галерея крупнодробленой руды из-под рудного штабеля до главного корпуса ЗИФ-4.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | метр | 176,2 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Конвейер подачи руды в ЗИФ-5.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортная галерея крупнодробленой руды из-под рудного штабеля до главного корпуса ЗИФ-5.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | метр | 211,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

**Наименование объекта капитального строительства:** Дополнительный конвейер подачи руды на ЗИФ-5.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортная галерея подача дробленой руды от корпуса среднего дробления в главный корпус.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | метр | 42,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Сгуститель №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Процесс обезвоживания хвостов флотации (разделение на твердую и жидкую фазу).

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр | метр | 50 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Резервуар оборотной воды №2.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для оборотной воды с хвостохранилища.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр | метр | 13,5 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Кислородная станция.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Выработка кислорода для дальнейшего использования в технологическом процессе.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 252,8 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Компрессорная станция.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Генерация сжатого воздуха для технологических нужд.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | 244,2 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Установка фильтров флюидизационной воды.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Сооружения водоснабжения и очистки.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Габариты по осям | метр | 11,88x16,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** КТП 6/0,4 кВ.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Предназначена для распределения электроэнергии и преобразования класса напряжения.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Размеры в плане | м | 3,0 x 8,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** ВЛ 6 кВ.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Линия электропередачи воздушная существующих сетей 6 кВ до КТП 6/0,4 кВ.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | метр | 152 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Трубопровод оборотного водоснабжения от пункта переключения до ЗИФ-5.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Транспортирование оборотной воды с хвостохранилища в главный корпус в бак флюидизационной воды.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина магистрали | километр | 1,6 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Административно – бытовой корпус (Площадка складов №2).

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Здание производственное административно-бытовое для размещения помещений, комнат отдыха, санузлов, комнат для переодевания.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Размеры по осям | метр | 4,87x9,055 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Контрольно – пропускной пункт (Площадка складов №2).

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение "Благодатное".

**Функциональное назначение:**

Контроль за проходом и проездом транспортных средств на территорию объекта.

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Размеры по осям | метр | 6,75x6,75 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

---

**Наименование объекта капитального строительства:** Эстакада кабельная.

**Адрес объекта капитального строительства:** Россия, Красноярский край, Район Северо-Енисейский, месторождение «Благодатное».

**Функциональное назначение:**

Металлическая кабельная эстакада для прокладки силовых кабелей, идущих от КТП 6кВ Сгуститель № 2 до Сгустителя №2

### Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Длина | м | 39,0 |
| Уровень ответственности здания (сооружения) | - | нормальный |

### 2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### 2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

Климатический район, подрайон: IД

Геологические условия: II

Ветровой район: I

Снеговой район: VI

Сейсмическая активность (баллов): 5

#### 2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:

Участок работ расположен в юго-западной части средне-сибирского плоскогорья в пределах Енисейского кряжа в верховьях Полканского хребта.

Участок является промышленной территорией, с полностью переработанным природным рельефом и наличием инженерных сооружений, представленных воздушными линиями электропередач, наземными трубопроводами.

К основным опасным природным процессам, способным оказать влияние на формирование рельефа на данной территории относятся - промерзание и оттаивание грунта, возможны склоновые процессы.

Участок изысканий расположен в 2,5 км юго-восточнее существующего карьера «Благодатный», в 1 км к западу от хвостохранилища. Северо-западная часть участка изысканий застроена, рельеф местности техногенно измененный, имеются спланированные участки и участки с нарушенным рельефом. Юго-восточный участок на момент проведения топографической съемки свободен от застройки, покрыт лесом представленным сосной, березой, елью высотой по верхнему ярусу в среднем 10 м.

Район проведения работ относится к низкогорью. Абсолютные отметки высот на участке работ изменяются от 505 м до 613 м.

#### 2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:

В пределах участка изысканий до исследуемых глубин распространены современные техногенные отложения, элювиальные отложения, метаморфические отложения кординской и горбилокской свит верхнепротерозойского возраста.

На участках с ненарушенным рельефом с поверхности распространен почвенно-растительный слой мощностью от 0,1 до 0,2 м.

Техногенные отложения представлены насыпными щебенистыми грунтами неоднородными по составу и намывными грунтами (пульпа).

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и низколегированной стали по результатам лабораторных исследований – средняя, низкая.

По показателям степени агрессивного воздействия по отношению к арматуре железобетонных конструкций дисперсные грунты являются неагрессивными.

По показателям степени засоленности грунты являются незасоленными.

Нормативные глубины сезонного промерзания грунтов, определенные по результатам теплотехнических расчетов составляют 2,52-4,99 м.

Подземные (грунтовые) воды на период выполнения инженерно-геологических изысканий вскрыты на глубинах от 1,8 до 19,2 м на абсолютных отметках от 532,94 до 577,18 м.

На участке изысканий блуждающие токи в земле не выявлены.

По показателям относительной деформации морозного пучения грунты в слое сезонного промерзания классифицируются как непучинистые, средне-, сильнопучинистые.

По условиям и времени развития процесса подтопления территории подземными водами выделены участки: постоянно подтопленные в естественных условиях, сезонно подтапливаемые, потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций.

В результате рекогносцировочного обследования склоновые процессы (оползни, обвалы) на участке изысканий не выявлены.

В периоды повышенной водности возможно появление временного водоносного горизонта («верховодка»).

Из опасных природных процессов в материалах изысканий отмечены процессы морозного пучения грунтов, подтопление территории подземными водами.

### 2.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

Опасные гидрометеорологические явления и процессы, отмеченные для территории изысканий – сильный ветер, сильный дождь и ливень, снежные заносы, сильная метель, крупный град, сильный мороз.

Климатическая характеристика территории изысканий приведена по данным многолетних наблюдений на метеостанции (МС) «Северо-Енисейский». Климат района – резко континентальный.

Участок работ входит в зону распространения островной многолетней мерзлоты.

Преобладающие направления ветра за год - южное, юго-западное и западное. Средние месячные скорости ветра изменяются от 2,5 м/с до 4 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 6,8 м/с. Максимальная скорость ветра, зафиксированная в порыве – 32 м/с.

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца января – минус 21,7 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха − минус 50,3°С, абсолютный максимум температуры воздуха – 33,7°С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченности 0,98 – минус 47,2 ºС, наиболее холодной пятидневки обеспеченности 0,92 – минус 40,3 ºС.

Среднемноголетнее количество осадков за холодный период (ноябрь - март) - 151 мм, за тёплый период (апрель - октябрь) – 429 мм. Суточный наблюдённый максимум осадков - 97 мм. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности - 122 мм. Максимальная высота снежного покрова по постоянной рейке – 163 см.

Максимальная толщина стенки гололёда – 8,3 мм.

Ближайшим естественным водотоком к участку изысканий является р. Енашимо, расположенная на расстоянии около 1,5 км от участка изысканий с перепадом высотных отметок более 100 м до участка размещения объектов проектирования.

Реки района изысканий имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Пик половодья наблюдается около 1 июня. Летняя межень, нарушаемая дождевыми паводками, устанавливается обычно в начале-середине июля и заканчивается в октябре. Устойчивый ледостав устанавливается к середине октября и продолжается до конца апреля. На малых водотоках в случае отсутствия зимнего стока может наблюдаться висячий лед. Лёд на малых водотоках тает на месте. Наледеобразование на участке изысканий отсутствует.

### 2.4.4. Инженерно-экологические изыскания:

Сведения об опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях на территории строительства (реконструкции) объекта капитального строительства приведены в описании инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.

## 2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию

**Генеральный проектировщик:**

**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ПРОЕКТ"
**ОГРН:** 1102468035064
**ИНН:** 2463222090
**КПП:** 246001001
**Адрес электронной почты:** project@polyus.com
**Место нахождения и адрес:** Россия, Красноярский край, Г. Красноярск, УЛ. МАЕРЧАКА, Д. 10, ПОМЕЩ. 193

**Субподрядные проектные организации:**

**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВАЛОН"
**ОГРН:** 1072468019788
**ИНН:** 2463201815
**КПП:** 246301001
**Адрес электронной почты:** kgp@krasgp.ru
**Место нахождения и адрес:** Россия, Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, ДОМ 1/ СТРОЕНИЕ 9, ПОМЕЩЕНИЕ 601 КАБИНЕТ 6

## 2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не предусмотрено.

### 2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации

1. Задание на выполнение проектных работ «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 от 19.08.2020 № б/н, утвержденное и.о. управляющего директора АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

2. ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИЗМЕНЕНИЕ (приложение 1 к дополнительному соглашению №3 к договору подряда № ПП 251-20/ПК645-20 от 04.09.2020 ) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 от 20.07.2022 № б/н, утвержденное Управляющим директором АО «Полюс Красноярск».

3. ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ Изменение (Приложение 2 к дополнительному соглашению №1 к договору субподряда № ПП432-20 от 15.12.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5. Склады от 07.07.2022 № б/н, утвержденное Управляющим директором АО «Полюс Красноярск».

4. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ. «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5.Склады от 15.12.2020 № б/н, ООО «Полюс Проект».

5. ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИЗМЕНЕНИЕ (приложение 1 к дополнительному соглашению №2 к договору подряда № ПП 251-20/ПК645-20 от 04.09.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 от 07.07.2022 № б/н, утвержденное Управляющим директором АО «Полюс Красноярск».

### 2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Градостроительный план земельного участка от 04.04.2022 № РФ-24-4-34-0-00-2022-0598, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района.

2. Градостроительный план земельного участка от 08.04.2022 № РФ-24-4-34-0-00-2022-0615, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района.

3. Градостроительный план земельного участка от 08.04.2022 № РФ-24-4-34-0-00-2022-0617, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района.

4. Градостроительный план земельного участка от 26.04.2022 № РФ-24-4-34-0-00-2022-0671, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района.

### 2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия на подключение к сетям связи от 05.07.2022 № 001/07.2022, утвержденные директором ОГОК АО "Полюс Красноярск".

2. Технические условия на проектирование и подключение тепловых сетей от 09.06.2022 № 126/УГЭ, утвержденные директором ОГОК АО "Полюс Красноярск".

3. Технические условия на технологическое присоединение объектов АО "Полюс Красноярск" к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 17.07.2020 № б/н, утвержденные Первым заместителем Генерального директора-главным инженером Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири.

4. Технические условия на проектирование и подключение сетей водоснабжения и канализации от 19.07.2022 № 166/УГЭ, утвержденные директором ОГОК АО "Полюс Красноярск".

5. Технические условия на проектирование и подключение сетей водоснабжения и канализации от 23.06.2022 № 144/УГЭ, утвержденные директором ОГОК АО "Полюс Красноярск".

6. Технические условия на проектирование и подключение электрических сетей от 16.06.2022 № 136/УГЭ , утвержденные директором ОГОК АО «Полюс Красноярск».

7. Технические условия на проектирование и подключение электрических сетей от 15.06.2022 № 128/УГЭ, утвержденные директором ОГОК АО «Полюс Красноярск».

8. Технические условия на установку и подключение автоматической пожарной сигнализацией от 22.06.2022 № б/н, утвержденные директором ОГОК АО «Полюс Красноярск».

9. Технические условия АО «Полюс Красноярск» на оснащение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) АБК ЗИФ-5 от 22.06.2022 № б/н, утвержденные директором ОГОК АО «Полюс Красноярск».

10. Технические условия на оснащение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) периметрального ограждения ЗИФ-5 от 20.05.2022 № б/н, утвержденные директором ОГОК АО «Полюс Красноярск».

### 2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом

24:34:0080401:1178, 24:34:0080401:1171, 24:34:0080401:875, 24:34:0080401:1091

### 2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации

**Застройщик:**

**Наименование:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК"
**ОГРН:** 1022401504740
**ИНН:** 2434000335
**КПП:** 243401001
**Адрес электронной почты:** Reception@polyus.com
**Место нахождения и адрес:** Россия, Красноярский край, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ, УЛИЦА БЕЛИНСКОГО, ДОМ 2Б

## III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

### 3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий

| Наименование отчета | Дата отчета | Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий |
|---|---|---|
| **Инженерно-геодезические изыскания** | | |
| Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | 27.04.2022 | **Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ+"<br>**ОГРН:** 1062460047870<br>**ИНН:** 2460079148<br>**КПП:** 246301001<br>**Место нахождения и адрес:** Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 89Г |
| **Инженерно-геологические изыскания** | | |
| Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий | 15.05.2022 | **Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ+"<br>**ОГРН:** 1062460047870<br>**ИНН:** 2460079148<br>**КПП:** 246301001<br>**Место нахождения и адрес:** Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 89Г |
| **Инженерно-гидрометеорологические изыскания** | | |
| Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий | 06.07.2022 | **Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ+"<br>**ОГРН:** 1062460047870<br>**ИНН:** 2460079148<br>**КПП:** 246301001<br>**Место нахождения и адрес:** Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 89Г |
| **Инженерно-экологические изыскания** | | |
| Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий | 20.07.2022 | **Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ+"<br>**ОГРН:** 1062460047870<br>**ИНН:** 2460079148<br>**КПП:** 246301001<br>**Место нахождения и адрес:** Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 89Г |

### 3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий

Местоположение: Красноярский край, Северо-Енисейский район.

### 3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий

**Застройщик:**

**Наименование:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК"
**ОГРН:** 1022401504740
**ИНН:** 2434000335
**КПП:** 243401001
**Адрес электронной почты:** Reception@polyus.com
**Место нахождения и адрес:** Россия, Красноярский край, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ, УЛИЦА БЕЛИНСКОГО, ДОМ 2Б

### 3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий

1. Техническое задание на выполнение комплекса инженерных изысканий «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 от 09.07.2021 № б/н, утвержденное Управляющим директором АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК".

### 3.5. Сведения о программе инженерных изысканий

1. Программа работ на производство инженерно-геологических изысканий от 12.07.2021 № б/н, утвержденная директором ООО «СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ+».

2. Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий от 12.07.2021 № б/н, утвержденная директором ООО «СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ+».

3. Программа работ на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий от 12.07.2021 № б/н, утвержденная директором ООО «СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ+».

4. Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий от 12.07.2021 № б/н, утвержденная директором ООО «СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ+».

## IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

### 4.1. Описание результатов инженерных изысканий

### 4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

| № п/п | Имя файла | Формат (тип) файла | Контрольная сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| **Инженерно-геодезические изыскания** | | | | |
| 1 | 937-08-2020-02-ИИ.1-ИГДИ.pdf | pdf | 5A5C80C3 | 937-08-2020-02-ИИ.1-ИГДИ от 27.04.2022 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий |
| | *937-08-2020-02-ИИ.1-ИГДИ.pdf.sig* | *sig* | *2A584408* | |
| **Инженерно-геологические изыскания** | | | | |
| 1 | П-П-00148.25-ПЗ-ИД-ИГИ.pdf | pdf | F49CF1E1 | 937-08-2020-02-ИИ.2-ИГИ от 15.05.2022 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий |
| | *П-П-00148.25-ПЗ-ИД-ИГИ.pdf.sig* | *sig* | *E64D2FA7* | |
| **Инженерно-гидрометеорологические изыскания** | | | | |
| 1 | П-П-00148.25-ПЗ-ИД-ИГМИ.pdf | pdf | 8B52E346 | 937-08-2020-02-ИИ.3-ИГМИ от 06.07.2022 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий |
| | *П-П-00148.25-ПЗ-ИД-ИГМИ.pdf.sig* | *sig* | *1D9975B2* | |
| **Инженерно-экологические изыскания** | | | | |
| 1 | 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ Книга 1.pdf | pdf | 5FF3FFC7 | 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ от 20.07.2022 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий |
| | *937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ Книга 1.pdf.sig* | *sig* | *85CE4D85* | |
| | 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ Книга 2.pdf | pdf | 71BD01A0 | |
| | *937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ Книга 2.pdf.sig* | *sig* | *10927123* | |

### 4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

### 4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:

Сроки проведения работ: май 2021 г.

Система координат - местная.

Система высот - Балтийская 1977 г.

Состав и объемы выполненных работ:

обследование планово-высотной опорной геодезической сети - 4 пункта;

топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м - 101 га;

камеральное трассирование линейных объектов – 6821,25 м;

вынос и привязка геологических выработок – 123 скважины;

подготовка и выпуск технического отчета.

В качестве исходной геодезической основы использована ранее созданная на объекте опорная геодезическая сеть спутниковым методом. Выполнен контроль и оценка пригодности опорной сети спутниковым методом с применением двухчастотных геодезических спутниковых приемников.

Топографическая съемка, перенесение в натуру и привязка геологических выработок выполнялись с точек опорной сети с использованием геодезических двухчастотных спутниковых приемников в режиме RTK (кинематика в реальном времени).

В границах изыскиваемого участка выполнена съемка существующих подземных и надземных коммуникаций. Местоположение и полнота нанесения инженерных коммуникаций согласована с представителем эксплуатирующих служб.

Камеральные работы проведены с использованием программного обеспечения MAGNET Office Tools., CREDO, AutoCAD.

В отчетных материалах представлены данные о видах и объемах выполненных работ, топографо-геодезической изученности района работ, раскрыта методика и технология создания инженерно-топографического плана объекта (полевые и камеральные работы). Представлены краткие результаты выполненных работ и их оценка.

По результатам работ представлен акт полевого контроля и приемки работ.

### 4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:

Полевые инженерно-геологические изыскания выполнены специалистами ООО «Стройизыскания+» в период с апреля по июнь 2021 г.

Полевые инженерно-геологические изыскания включали: рекогносцировочное обследование участка изысканий; проходку инженерно-геологических выработок; отбор проб грунтов нарушенной и ненарушенной структур; гидрогеологические наблюдения и отбор проб подземных вод; полевые испытания грунтов штампом; опытно-фильтрационные работы; геофизические исследования (электроразведка).

Бурение скважин осуществлялось буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым способом диаметрами до 160 мм, пройдено 145 скважин глубинами от 4,0 до 20,0 м (1556 п.м).

Инженерно-геологические выработки пройдены с отбором проб грунтов ненарушенной структуры (600 проб), нарушенной структуры (126 проб), 9 проб подземных вод.

Полевые испытания грунтов статическими нагрузками осуществлялись плоским штампом площадью 600 см², выполнены 8 штамповых испытаний.

С целью определения фильтрационных свойств грунтов выполнены полевые опытно-фильтрационные работы (экспресс-наливы в скважины).

Электроразведочные работы методом вертикального электрического зондирования осуществлялись с использованием установки Шлюмберже и комплекта аппаратуры «МЭРИ-24».

Лабораторные исследования по определению физико-механических свойств грунтов, коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Сибстройизыскания+» (заключение № 250-28/18 о состоянии измерений в лаборатории, выданное ФБУ «Красноярский ЦСМ» 29.05.2020, действительное – до 29.05.2023).

Камеральные инженерно-геологические работы включали: сбор, изучение и обобщение материалов изысканий прошлых лет, камеральную обработку материалов полевых и лабораторных исследований, составление технического отчета.

При составлении технического отчета использованы материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет.

### 4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путём полевого обследования территории проектируемого строительства, сбора, анализа и обобщения материалов гидрометеорологической изученности.

### 4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания:

Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-экологических изысканий определены Программой инженерно-экологических изысканий.

Исследования загрязнения почвенного покрова, поверхностных и подземных вод выполнено методом геоэкологического опробования – отбора проб природных компонентов и лабораторно-аналитическими исследованиями в лабораториях, аккредитованных в национальной системе аккредитации. Исследования радиационного загрязнения, а также физических факторов воздействия выполнено инструментальными методами с использованием поверенных в установленном порядке средств и приборов измерений. Исследование растительного покрова и животного мира выполнено методами маршрутных наблюдений, сопряженными со стандартами методов геоботаники, териологии, орнитологии и др.

### 4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

#### 4.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания:

1. В техническом отчете представлена откорректированная карта фактического материала участка изысканий (приложение 937-08-2020-02-ИН2-ИГИ-ГЧ1) – отображены контуры проектируемых зданий и сооружений в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка и их номера в соответствии с экспликацией; карта выполнена на топографической основе масштаба 1:1000, что позволяет оценить полноту выполненных инженерно-геологических изысканий и соответствия их схеме планировочной организации земельного участка (том 2, 937-08-2020-02-ИИ.2-ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий).

2. Откорректирована текстовая часть технического отчета – приведены сведения: о методике выполнения штамповых испытаний, о напорных подземных водах (о положениях уровня появления и установления подземных вод), о величине напора подземных вод; откорректированы результаты расчетов глубин сезонного промерзания грунтов, выполненные в соответствии с требованиями СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; откорректированы сведения о процессе подтопления территории подземными водами по условиям и времени развития процесса; исключены сведения об органоминеральных грунтах ввиду их отсутствия на участке изысканий, исключены ссылки на отмененный комплект карт ОСР-2016 (том 2, 937-08-2020-02-ИИ.2-ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий).

3. В техническом отчете представлена откорректированная таблица нормативных и расчетных показателей свойств грунтов (таблица 6.1, приложение Ж) – приведены статистически обеспеченные значения показателей деформационных свойств грунтов, определенных по результатам штамповых испытаний; в примечании к таблице приведены сведения об источниках, в соответствии с которыми приведены нормативные значения показателей прочностных и деформационных свойств грунтов (том 2, 937-08-2020-02-ИИ.2-ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий).

4. В техническом отчете представлены результаты штамповых испытаний, дополненные паспортами штамповых опытов по результатам дополнительных испытаний и архивных данных – приложение Ч (том 2, 937-08-2020-02-ИИ.2-ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий).

5. В техническом отчете представлена откорректированная таблица результатов определения марки по морозостойкости скальных грунтов (приложение У) – приведены сведения о потерях массы проб грунтов и количество циклов исследований (том 2, 937-08-2020-02-ИИ.2-ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий).

#### 4.1.3.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

1. Откорректирована климатическая характеристика территории проектируемых работ, представлена кривая обеспеченности максимальных запасов воды в снежном покрове за период 1985-2021 гг. по данным наблюдений на метеостанции Северо-Енисейск, откорректированы сведения о расстоянии участка проектируемых работ до метеостанции Северо-Енисейск (том 3, 937-08-2020-02-ИИ.3-ИГМИ, Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, разд. 2, пп. 4.1, 4.3, 4.7, 4.9, Приложение Д).

2. Исключены расчёты гидрологических характеристик для водоотводного канала (том 3, 937-08-2020-02-ИИ.3-ИГМИ, Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, разделы 6, 7).

3. Откорректированы сведения о видах и объёмах работ, выполненных по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, сроках выполнения работ (том 3, 937-08-2020-02-ИИ.3-ИГМИ, Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, разд. 1, 3).

#### 4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:

1. Откорректированы сведения о категории земель участка изысканий, дополнительных отводах, о площади участка работ, о проектируемых объектах, о границах проектируемого объекта (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ, том 4, книга 1).

2. Откорректированы сведения о почвенном покрове, плодородных свойствах почв (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ, том 4, книга 1).

3. Откорректированы сведения о растительном и животном мире (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ, том 4, книга 1).

4. Откорректированы сведения о расположении объекта относительно водоохранных зон поверхностных водных объектов (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ, том 4,

книга 1).

5. Представлено письмо Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 25.08.2021 № 102-3884 об отсутствии объектов культурного наследия (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ, том 4, книга 2).

6. Откорректированы сведения о расположении участка на землях лесного фонда, в эксплуатационных лесах (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ, том 4, книга 1, том 4, книга 2).

7. Откорректирован картографический материал (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 937-08-2020-02-ИИ.4-ИЭИ, том 4, книга 2).

## 4.2. Описание технической части проектной документации

### 4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

| № п/п | Имя файла | Формат (тип) файла | Контрольная сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| **Пояснительная записка** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №1 Часть 1 П-П-00148.25-ПЗ1.pdf | pdf | C34C1D25 | Раздел 1. Пояснительная записка |
| | *Раздел ПД №1 Часть 1 П-П-00148.25-ПЗ1.pdf.sig* | *sig* | *563A7769* | |
| | Раздел ПД №1 Часть 2 П-П-00148.25-ПЗ2.pdf | pdf | CCB569A1 | |
| | *Раздел ПД №1 Часть 2 П-П-00148.25-ПЗ2.pdf.sig* | *sig* | *15F39EAE* | |
| **Схема планировочной организации земельного участка** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №2 Часть 2 П-П-00148.25-ПЗУ2.pdf | pdf | 5A749DC1 | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |
| | *Раздел ПД №2 Часть 2 П-П-00148.25-ПЗУ2.pdf.sig* | *sig* | *F382F12F* | |
| | Раздел ПД №2 Часть 1 П-П-00148.25-ПЗУ1.pdf | pdf | F58D94BB | |
| | *Раздел ПД №2 Часть 1 П-П-00148.25-ПЗУ1.pdf.sig* | *sig* | *9F74AD2F* | |
| **Архитектурные решения** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №3 Часть 2 П-П-00148.25-АР2_Изм.3.pdf | pdf | 5EF21378 | Раздел 3. Архитектурные решения |
| | *Раздел ПД №3 Часть 2 П-П-00148.25-АР2_Изм.3.pdf.sig* | *sig* | *A0AAA25E* | |
| | Раздел ПД №3 Часть 1 П-П-00148.25-АР1_изм 1.pdf | pdf | D2467D66 | |
| | *Раздел ПД №3 Часть 1 П-П-00148.25-АР1_изм 1.pdf.sig* | *sig* | *1F8F1C9A* | |
| **Конструктивные и объемно-планировочные решения** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-КР1.1.pdf | pdf | A6904AD9 | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |
| | *Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-КР1.1.pdf.sig* | *sig* | *DB122C8E* | |
| | Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 7 П-П-00148.25-КР1.7 Изм.3.pdf | pdf | 12AC4206 | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 7 П-П-00148.25-КР1.7 Изм.3.pdf.sig* | *sig* | *A493C918* | |
| | Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 6 П-П-00148.25-КР1.6 Изм.3.pdf | pdf | 56325E85 | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 6 П-П-00148.25-КР1.6 Изм.3.pdf.sig* | *sig* | *2138BD9F* | |
| | Раздел ПД №4 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-КР2.1.pdf | pdf | DE514986 | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-КР2.1.pdf.sig* | *sig* | *CC4F1C0F* | |
| | Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 3 П-П-00148.25-КР1.3.pdf | pdf | 7A13B83B | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 3 П-П-00148.25-КР1.3.pdf.sig* | *sig* | *457631FC* | |
| | Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 8 П-П-00148.25-КР1.8 Изм.2.pdf | pdf | A9FC45AD | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 8 П-П-00148.25-КР1.8 Изм.2.pdf.sig* | *sig* | *A374FFDB* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-КР1.2 Изм.3.pdf | pdf | F565AED3 | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-КР1.2 Изм.3.pdf.sig* | *sig* | *EF08A62E* | |
| | Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 4 П-П-00148.25-КР1.4 Изм.2.pdf | pdf | CB98653D | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 4 П-П-00148.25-КР1.4 Изм.2.pdf.sig* | *sig* | *D716C8A9* | |
| | Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 5 П-П-00148.25-КР1.5 Изм.3.pdf | pdf | D407FEF0 | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 1 Книга 5 П-П-00148.25-КР1.5 Изм.3.pdf.sig* | *sig* | *D3727F84* | |
| | Раздел ПД №4 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-КР2.2.pdf | pdf | 5C2056A7 | |
| | *Раздел ПД №4 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-КР2.2.pdf.sig* | *sig* | *1F6BFD95* | |
| **Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений** | | | | |
| **Система электроснабжения** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №5. Подраздел 1. Часть 1. Книга 2_Изм.1.pdf | pdf | 361B245B | Подраздел - Система электроснабжения |
| | *Раздел ПД №5. Подраздел 1. Часть 1. Книга 2_Изм.1.pdf.sig* | *sig* | *B2964D7C* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 1 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС1.2.2.pdf | pdf | 8BC5CCEC | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 1 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС1.2.2.pdf.sig* | *sig* | *3ED71C1D* | |
| | Раздел ПД №5. Подраздел 1. Часть 1. Книга 1_Изм.1.pdf | pdf | FC56ABFE | |
| | *Раздел ПД №5. Подраздел 1. Часть 1. Книга 1_Изм.1.pdf.sig* | *sig* | *36EFE00F* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 1 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС1.2.1.pdf | pdf | 168C87D2 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 1 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС1.2.1.pdf.sig* | *sig* | *FF83E2CF* | |
| | Раздел ПД №5. Подраздел 1. Часть 1. Книга 3_Изм.1.pdf | pdf | 9EF7770D | |
| | *Раздел ПД №5. Подраздел 1. Часть 1. Книга 3_Изм.1.pdf.sig* | *sig* | *2E3BC0A4* | |
| | Раздел ПД №5. Подраздел 1. Часть 1. Книга 4_Изм.1.pdf | pdf | 07C79FD2 | |
| | *Раздел ПД №5. Подраздел 1. Часть 1. Книга 4_Изм.1.pdf.sig* | *sig* | *7C927225* | |
| **Система водоснабжения** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №5 Подраздел 2 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС2.1.1.pdf | pdf | ADBCD999 | Подраздел - Система водоснабжения |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 2 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС2.1.1.pdf.sig* | *sig* | *AAF8D2D6* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 2 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС2.1.2.pdf | pdf | F0CC5AED | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 2 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС2.1.2.pdf.sig* | *sig* | *4E933E3F* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 2 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС2.2.1.pdf | pdf | DCF67829 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 2 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС2.2.1.pdf.sig* | *sig* | *193BD393* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 2 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС2.2.2.pdf | pdf | 0D63C5DC | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 2 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС2.2.2.pdf.sig* | *sig* | *A0CB6579* | |
| **Система водоотведения** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №5 Подраздел 3 Часть 2 Книга 2_Изм.3.pdf | pdf | AEB03F25 | Подраздел - Система водоотведения |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 3 Часть 2 Книга 2_Изм.3.pdf.sig* | *sig* | *FC8050FA* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 3 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС3.1.1.pdf | pdf | 98E2BE73 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 3 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС3.1.1.pdf.sig* | *sig* | *FFFCE615* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 3 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС3.1.2.pdf | pdf | 5D1B6040 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 3 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС3.1.2.pdf.sig* | *sig* | *8BDA4D93* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Раздел ПД №5 Подраздел 3 Часть 2 Книга 1_Изм.1.pdf | pdf | 377D8C15 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 3 Часть 2 Книга 1_Изм.1.pdf.sig* | *sig* | *BE4651CF* | |
| **Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС4.1.1 Изм3.pdf | pdf | DAEC2C78 | Подраздел - Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС4.1.1 Изм3.pdf.sig* | *sig* | *0A446F1D* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 3 П-П-00148.25-ИОС4.1.3 Изм3.pdf | pdf | 7944F86A | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 3 П-П-00148.25-ИОС4.1.3 Изм3.pdf.sig* | *sig* | *CDF4E0CF* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 4 П-П-00148.25-ИОС4.1.4 Изм3.pdf | pdf | 2B047AFF | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 4 П-П-00148.25-ИОС4.1.4 Изм3.pdf.sig* | *sig* | *5549BEA9* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 4 П-П-00148.25-ИОС4.2.1 Изм1.pdf | pdf | FEB7D08C | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 4 П-П-00148.25-ИОС4.2.1 Изм1.pdf.sig* | *sig* | *0D891ED2* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС4.2.2 Изм1.pdf | pdf | D8EDCD89 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС4.2.2 Изм1.pdf.sig* | *sig* | *58B29025* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС4.1.2 Изм3.pdf | pdf | 11CFA242 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 4 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС4.1.2 Изм3.pdf.sig* | *sig* | *D0E0497E* | |
| **Сети связи** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №5 Подраздел 5 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС5.2.1.pdf | pdf | EB3FA20E | Подраздел - Сети связи |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 5 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС5.2.1.pdf.sig* | *sig* | *70036E9A* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 5 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС5.2.2.pdf | pdf | FAFCB830 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 5 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ИОС5.2.2.pdf.sig* | *sig* | *3FF8A2DE* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 5 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС5.1.1 изм.2.pdf | pdf | E75F0FAB | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 5 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ИОС5.1.1 изм.2.pdf.sig* | *sig* | *859E42BC* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 5 Часть 1 Книга 2 изм.2.pdf | pdf | 1CD56021 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 5 Часть 1 Книга 2 изм.2.pdf.sig* | *sig* | *8787537B* | |
| **Технологические решения** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №5. Подраздел 7. Часть 1. Книга 1 П-П-00148.25-ИОС7.1.1.pdf | pdf | 1D856100 | Подраздел - Технологические решения |
| | *Раздел ПД №5. Подраздел 7. Часть 1. Книга 1 П-П-00148.25-ИОС7.1.1.pdf.sig* | *sig* | *C45930AA* | |
| | Раздел ПД №5. Подраздел 7. Часть 1. Книга 2 П-П-00148.25-ИОС7.1.2.pdf | pdf | 104FE4C9 | |
| | *Раздел ПД №5. Подраздел 7. Часть 1. Книга 2 П-П-00148.25-ИОС7.1.2.pdf.sig* | *sig* | *431B8CFD* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 7 Часть 2 П-П-00148.25-ИОС7.2_Изм.3.pdf | pdf | DB8CE039 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 7 Часть 2 П-П-00148.25-ИОС7.2_Изм.3.pdf.sig* | *sig* | *FA79BE16* | |
| | Раздел ПД №5 Подраздел 7 Часть 1 Книга 3 П-П-00148.25-ИОС7.1.3.pdf | pdf | 38ACBF67 | |
| | *Раздел ПД №5 Подраздел 7 Часть 1 Книга 3 П-П-00148.25-ИОС7.1.3.pdf.sig* | *sig* | *A7D244EB* | |
| **Проект организации строительства** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №6. Часть 1 П-П-00148.25-ПОС1.pdf | pdf | 82106495 | Раздел 6. Проект организации строительства |
| | *Раздел ПД №6. Часть 1 П-П-00148.25-ПОС1.pdf.sig* | *sig* | *95EFCDF0* | |
| | Раздел ПД №6 Часть 2 П-П-00148.25-ПОС2.pdf | pdf | FD150C9C | |
| | *Раздел ПД №6 Часть 2 П-П-00148.25-ПОС2.pdf.sig* | *sig* | *9D90E790* | |
| 2 | Раздел ПД №6 Часть 1 П-П-00148.25- | pdf | 29F9B193 | Раздел 6. Проект организации строительства |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ПОС1.pdf | | | |
| | *Раздел ПД №6 Часть 1 П-П-00148.25-ПОС1.pdf.sig* | *sig* | *7EC073DC* | |
| **Перечень мероприятий по охране окружающей среды** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №8 Книга 2 Часть 2 П-П-00148.25-ООС2.2.pdf | pdf | 57FD08AC | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| | *Раздел ПД №8 Книга 2 Часть 2 П-П-00148.25-ООС2.2.pdf.sig* | *sig* | *BE4270E7* | |
| | Раздел ПД №8 Книга 1 П-П-00148.25-ООС1_01.pdf | pdf | 145D5149 | |
| | *Раздел ПД №8 Книга 1 П-П-00148.25-ООС1_01.pdf.sig* | *sig* | *B861E9A5* | |
| | Раздел ПД №8 Книга 3 П-П-00148.25-ООС3.pdf | pdf | D2C44BED | |
| | *Раздел ПД №8 Книга 3 П-П-00148.25-ООС3.pdf.sig* | *sig* | *23E5FA58* | |
| | Раздел ПД №8 Книга 2 Часть 1 П-П-00148.25-ООС2.1.pdf | pdf | 054DF371 | |
| | *Раздел ПД №8 Книга 2 Часть 1 П-П-00148.25-ООС2.1.pdf.sig* | *sig* | *657D3405* | |
| **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №9 Часть 1 П-П-00148.25-ПБ1.pdf.pdf | pdf | CA00AE4A | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| | *Раздел ПД №9 Часть 1 П-П-00148.25-ПБ1.pdf.pdf.sig* | *sig* | *4E5A8061* | |
| | Раздел ПД №9 Часть 2 П-П-00148.25-ПБ2.pdf | pdf | 96EC714C | |
| | *Раздел ПД №9 Часть 2 П-П-00148.25-ПБ2.pdf.sig* | *sig* | *C95D4CE2* | |
| **Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №10.1 Часть 2 П-П-00148.25-ЭЭ2.pdf | pdf | 550FD56C | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| | *Раздел ПД №10.1 Часть 2 П-П-00148.25-ЭЭ2.pdf.sig* | *sig* | *091C3C6D* | |
| | Раздел ПД №10.1 Часть 1 П-П-00148.25-ЭЭ1 (изм.3).pdf | pdf | 757992E4 | |
| | *Раздел ПД №10.1 Часть 1 П-П-00148.25-ЭЭ1 (изм.3).pdf.sig* | *sig* | *BFDB22EB* | |
| **Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами** | | | | |
| 1 | Раздел ПД №12 Подраздел 4 Часть 1 П-П-00148.25-ПМПТ1_изм.3.pdf | pdf | A830DE36 | Мероприятия по противодействию терроризму |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 4 Часть 1 П-П-00148.25-ПМПТ1_изм.3.pdf.sig* | *sig* | *EC089A2D* | |
| | Раздел ПД №12 Подраздел 4 Часть 2 П-П-00148.25-ПМПТ2.pdf | pdf | B7E52EAB | |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 4 Часть 2 П-П-00148.25-ПМПТ2.pdf.sig* | *sig* | *735B2E0E* | |
| 2 | П-П-00148.25-ТБЭ1 (изм2).pdf | pdf | A62F87A9 | Требования безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |
| | *П-П-00148.25-ТБЭ1 (изм2).pdf.sig* | *sig* | *B07FAE1D* | |
| | Раздел ПД №12 Подраздел 5 Часть 2 П-П-00148.25-ТБЭ2.pdf | pdf | 3F813FC4 | |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 5 Часть 2 П-П-00148.25-ТБЭ2.pdf.sig* | *sig* | *244B3002* | |
| 3 | Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-ДПБ2.pdf | pdf | A246C77B | Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов, разрабатываемую на стадии проектирования |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 2 Книга 1 П-П-00148.25-ДПБ2.pdf.sig* | *sig* | *056035DB* | |
| | Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ДПБ2.РПЗ.pdf | pdf | 14A78858 | |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 2 Книга 2 П-П-00148.25-ДПБ2.РПЗ.pdf.sig* | *sig* | *1224AB58* | |
| | Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 2 Книга 3 П-П-00148.25-ДПБ2.ИЛ.pdf | pdf | 407A920C | |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 2 Книга 3 П-П-00148.25-ДПБ2.ИЛ.pdf.sig* | *sig* | *A374AF00* | |
| | Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-ДПБ1.РПЗ.pdf | pdf | C64DD636 | |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 1 Книга 2 П-П-00148.25-ДПБ1.РПЗ.pdf.sig* | *sig* | *EA2BC9D2* | |
| | Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 1 | pdf | DA66BE97 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Книга 3 П-П-00148.25-ДПБ1.ИЛ.pdf | | | |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 1 Книга 3 П-П-00148.25-ДПБ1.ИЛ.pdf.sig* | *sig* | *B906F0C2* | |
| | Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ДПБ1.pdf | pdf | 269188F5 | |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 2 Часть 1 Книга 1 П-П-00148.25-ДПБ1.pdf.sig* | *sig* | *16A0028C* | |
| 4 | Раздел ПД №12 Подраздел 1 П-П-00148.25-ГОЧС.pdf | pdf | 22EBFFBC | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| | *Раздел ПД №12 Подраздел 1 П-П-00148.25-ГОЧС.pdf.sig* | *sig* | *7EEE17F4* | |

### 4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

#### 4.2.2.1. В части планировочной организации земельных участков

В административном отношении объект расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края Российской Федерации, на территории месторождения «Благодатное».

Проектируемый объект размещается на землях лесного фонда, в территориальной зоне «ТЛФ».

Проектные решения предусматривают строительство новой золотоизвлекательной фабрики на территории существующего горнодобывающего и перерабатывающего предприятия. Дополнительный отвод земельных участков для размещения объекта не требуется.

На земельном участке выявлены инженерно-геологические процессы сезонного промерзания, морозного пучения, подтопления, выветривания.

Проектными решениями предусмотрено размещение на земельном участке следующих зданий и сооружений:

Площадка ЗИФ-5:

- главный корпус, в составе:
- АБК;
- сгуститель флотоконцентрата;
– сгуститель хвостов сорбции;
– ОРПиО;
– энергоблок;
- ГМО;
- корпус приготовления флотореагентов;
– компрессорная станция;
- кислородная станция;
– корпус среднего дробления;
– сгуститель №2;
– резервуар оборотной воды №2;
– КПТ 6 кВ;
- КТП 6 кВ. Склад дробленой руды;
– КТП 6 кВ. Сгуститель №2;
– эстакада кабельная;
– эстакада технологических коммуникаций;
– эстакада кабельная 6 кВ;
– туннель от участка контрольной флотации до сгустителя хвостов флотации №2;
– теплый переход;
– конвейер подачи руды в корпус среднего дробления;
– конвейер подачи руды в ЗИФ-4;
– конвейер подачи руды в ЗИФ-5;
– дополнительный конвейер подачи руды на ЗИФ-5;
– склад дробленной руды с питателем;
- ограждение ЗИФ-5.

Площадка очистных сооружений бытовых сточных вод №2:

– очистные сооружение бытовых сточных вод №2.

Площадка установки фильтров флюидизационной воды:

– установка фильтров флюидизационной воды;
– КТП 6/0,4 кВ;
- ВЛ 6 кВ.

Площадка складов №2:

– склад цианистого натрия (контейнерная площадка);

– склад извести;

– склад сухих реагентов;

– склад соляной кислоты (контейнерная площадка);

- склад азотной кислоты (контейнерная площадка)

– склад реагентов (контейнерная площадка);

– КТП 6 кВ. Площадка складов №2;

– административно-бытовой корпус (площадка складов №2);

– контрольно-пропускной пункт (площадка складов №2);

– ограждение (площадка складов №2).

Проектные решения по вертикальной планировке предусматривают организацию уклонов площадок и проездов от зданий и сооружений для отвода поверхностных и талых вод в дождеприемные колодцы и ливневую канализацию предприятия по водоотводным лоткам, а также для создания нормативных уклонов площадок и проездов. Бетонные лотки перекрываются чугунными решетками. Для защиты земельных участков от подтопления талыми и поверхностными водами также предусмотрено устройство нагорных водоотводных канав с выпусками на рельеф в пониженных местах с применением каменной наброски. Откосы площадок выполняются с заложением 1:1 и 1:1,5. Откосы с заложением 1:1 укрепляются с использованием георешетки. Площадки решаются в насыпи привозным и местным грунтом выемки. Проектными решениями предусмотрено устройство защитного вала вокруг склада дробленой руды высотой 1,0 м с уклонами откосов 1:1,3.

Благоустройство территории предусматривает следующие мероприятия:

- устройство проездов и площадок с покрытием из щебня, уложенного по способу заклинки с двойной обработкой битумом;

- устройство покрытия площадки АБК из брусчатки с бетонными бордюрами;

– устройство покрытий из бетона с бетонными бордюрами площадок для установки контейнеров;

- устройство тротуаров шириной 1,0 м для пешеходов с покрытием из щебня;

- устройство тротуаров с покрытием из бетона шириной 1,5 на площадке складов №2;

- устройство газонов обыкновенных посевом трав по плодородному слою почвы;

- укрепление откосов посевом трав по плодородному слою почвы;

– установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов и контейнеров для различных видов ТБО);

- установка дорожных знаков;

- устройство сетчатого ограждения по металлическим столбам с козырьковым заграждением из колючей проволоки по периметру площадки перерабатывающего комплекса с распашными воротами и калиткой;

– освещение территории по периметру ограждения и по площадкам;

– устройство сетчатого ограждения по металлическим столбам с козырьковым заграждением из колючей проволоки по периметру площадки складов №2 с распашными воротами.

Проектными решениями предусмотрена предварительная срезка кустарника и снятие растительного слоя на площадках строительства. Снятый плодородный слой складируется с последующим использованием для целей благоустройства и рекультивации. Подъезды к проектируемым площадкам осуществляются по системе существующих межплощадочных и внутриплощадочных автомобильных дорог.

Сети инженерно-технического обеспечения прокладываются надземно по эстакадам.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Зонирование территории проектируемого объекта предусматривает выделение предзаводской зоны, производственной зоны, складской и подсобной зон. Зонирование предприятия сохраняется.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Проектными решениями приняты меры по предупреждению опасных процессов: сезонного промерзания, морозного пучения, подтопления, выветривания.

### 4.2.2.2. В части объемно-планировочных решений

Главный корпус ЗИФ.

Основное производственное здание с пристроенным административно-бытовым корпусом. Основной объем Главного корпуса образуют 2 сблокированных отсека - отделение рудоподготовки и обогащения (ОРПиО) и гидрометаллургическое отделение (ГМО). К основному объему, по периметру, примыкают Энергоблок, АБК и 2 сгустителя. Общий габаритный размер Главного корпуса в плане – 159.5х121.5 м. Здание разновысокое, наибольшая высота у отделения ОРПиО – 32.5 м.

Площадь застройки - 12759.8 м².

Общая площадь здания - 19907.3 м².

Строительный объем - 329624.9 м³.

Наружные стены из трехслойных металлических панелей типа сэндвич с минераловатным утеплителем. Кровля рулонная из полимерной мембраны по комбинированному утеплителю с внутренним организованным водостоком. Здание отапливаемое.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

ОРПиО (отделение рудоподготовки и обогащения) (25.04.11.020) - производственный отсек в составе Главного корпуса в осях 1а - 16_А - М, с габаритами в плане 96.0х60.0 м, общей площадью 7657.2 м². Здание одноэтажное с многоэтажными встройками. В осях 5 - 13_А - Ж предусмотрено подвальное пространство обслуживания мельниц и с помещением маслостанции. В осях 1а - 2_Ж - М и 12 - 16_(А - Д) многоэтажные встройки с электротехническими и инженерно-техническими помещениями.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

ГМО (гидрометаллургическое отделение) (25.04.11.070) - производственный отсек в составе Главного корпуса в осях 1/1 - 17/1_А1 - К1, с габаритами в плане 96.0х48.0 м, общей площадью 8082.7 м². Здание одноэтажное с многоэтажными встройками и вставками.

Пролет 18.0 м, в осях Е/1-К/1 - разноэтажная вставка с производственными и инженерно-техническими помещениями. На площадях вставки размещаются помещения с технологическими участками реактивации угля, кислотной обработки, десорбции, помещение въезда спец.техники и КПП, участок интенсивного цианирования, помещение трансформаторов. На отм. +19.350, во всем пролете предусмотрен технический этаж с вентиляционным оборудованием.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

АБК (25.02.11.010) - пристроенный к ОРПиО (по оси 16) административно-бытовой корпус. Здание 4-х этажное с подвалом. Габарит в плане 26.0х32.6 м с выступающим на главном фасаде полукруглым стеклянным объемом, общей площадью 3092.9 м². Высота наземных этажей 4.2 м, подземного 3.6 м. В АБК размещаются санитарно-бытовые помещения для работников Главного корпуса ЗИФ-5 и ОРПиО ЗИФ-4. На 4-ом этаже предусмотрена Операторная ЗИФ, зал совещаний, кабинеты.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.6

Энергоблок (25.04.11.021) - производственный отсек в составе Главного корпуса, примыкающий к ОРПиО (по оси А) с размерами в осях 30,0х10,15 м, высотой 6.6 м, общей площадью 405.2 м². На площадях энергоблока размещены электротехнические помещения пусковых устройств мельниц.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Сгуститель флотоконцентрата (25.04.03.060) - технологическое оборудование, стальная утепленная чаша диаметром 23 м, на стальных стойках, примыкаемое к отделению ГМО по оси 1/1, общей площадью 332.8 м².

Пространство под чашей отапливаемое, ограждается по периметру чаши стеновыми металлическими панелями сэндвич. В подчановом пространстве размещаются насосы и трубопроводы сгустителя. На свободных площадях размещена венткамера.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Сгуститель хвостов сорбции (25.04.09.040) - технологическое оборудование, стальная утепленная чаша диаметром 20 м, на стальных стойках, примыкаемое к отделению ГМО по оси 17/1, общей площадью 336,5 м². Пространство под чашей сгустителя отапливаемое, ограждается по периметру чаши стеновыми металлическими панелями сэндвич. В подчановом пространстве размещаются насосы и трубопроводы сгустителя.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Корпус приготовления флотореагентов (25.02.02.021) - каркасное производственное здание с пристроенным АБК с общим габаритом в плане 18.0×33.7 м, общей площадью 733,1 м². В осях «1 - 5» размещен одноэтажный однопролётный производственный отсек. Пролет 18.0 м, шаг колонн – 6.0 м. Отметка низа балок +10.200. В осях «6 - 8», пристроен двухэтажный объем АБК. Габариты в плане 12.0×18.0 м, высоты этажей 3.3 и 4.2 м. В пристроенном АБК размещены санитарно-бытовые помещения и помещения инженерно-технического назначения - электрощитовая, помещение КИПиА и венткамера. Кровля здания – рулонная с организованным внутренним водостоком. Здание отапливаемое.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1,

(в том числе пристроенный АБК - Ф3.6).

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Компрессорная станция (25.04.13.010) - три модульных здания контейнерного типа комплектной поставки с технологическим оборудованием, установленные на открытой площадке. Габариты модулей: один модуль 9.9х12.0 м и два модуля 6.6х10.0 м, высота 3.0 м, общей площадью трех модулей 244,2 м². Здания отапливаемые.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - III.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Кислородная станция (25.04.11.080) - четыре модульных здания контейнерного типа комплектной поставки с технологическим оборудованием, установленные на открытой площадке. Габариты модулей 5.9х12.0 м, высота 3.0 м, общей площадью четырех модулей 252,8 м2. Здания отапливаемые.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - III.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Корпус среднего дробления (25.04.01.030) - одноэтажное каркасное производственное здание, однопролётное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 15.0х18.0 м, общей площадью 371,6 м². Высота до низа несущих конструкций 20.85 м. К зданию, по оси «1», на отм. +12.000 примыкает конвейерная галерея из Склада дробленой руды. Из здания, по оси 2, на отм. 0.000 выходит конвейерная галерея в Главный корпус. В здании установлена конусная дробилка. Вокруг дробилки устраиваются разновысокие металлические площадки обслуживания. В осях «1 – 2_Б – В» размещаются встроенные 2-х этажные помещения инженерно-технического назначения: ИТП и венткамера на отм. 0.000 и электротехнические помещения на отм. +6.000. Здание отапливаемое. Кровля здания – рулонная с организованным внутренним водостоком.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - III.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Сгуститель №2 (25.04.09.041) - технологическое оборудование, стальная утепленная чаша диаметром 50 м, на стальных стойках, общей площадью 1955.4 м2. Пространство под чашей сгустителя отапливаемое, ограждается по периметру чаши стеновыми металлическими трехслойными панелями типа сэндвич. В подчановом пространстве размещаются насосы и трубопроводы сгустителя.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Резервуар оборотной воды № 2 (25.04.09.042) - технологическое оборудование, стальной вертикальный цилиндрический резервуар диаметром 13.5 м.

КТП 6 кВ. Площадка ЗИФ (25.02.04.020) - комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном исполнении с габаритами в плане 9.3х13.5 м, общей площадью 118,6 м². Высота модуля 3.6 м. Модули устанавливаются на металлическую опорную раму высотой 1.1 м, организующей пространство под КТП для ввода кабелей. Здание отапливаемое. Покрытие КТП из панелей типа сэндвич. Крыша здания – из профилированного листа с организованным наружным водостоком. Всю площадь КТП занимают трансформаторы и щиты. При входах и воротах в здание предусмотрены металлические площадки с лестницами.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

КТП 6 кВ. Склад дробленой руды (25.01.06.110) - комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном исполнении с габаритами в плане 4.5х20.75 м, общей площадью 87,9 м2. Высота модуля 3.6 м. Модули устанавливаются на металлическую опорную раму высотой 1.1 м, организующей пространство под КТП для ввода кабелей. Здание отапливаемое. Покрытие КТП из панелей типа сэндвич. Крыша здания – из профилированного листа с организованным наружным водостоком. Всю площадь КТП занимают трансформаторы и щиты. При входах и воротах в здание предусмотрены металлические площадки с лестницами.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

КТП 6 кВ. Сгуститель № 2 (25.02.04.021) - комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном исполнении с габаритами в плане 7.5 х 19.3 м, общей площадью 138,9 м². Высота модуля 3.6 м. Модули устанавливаются на металлическую опорную раму высотой 1.1 м, организующей пространство под КТП для ввода кабелей. Здание отапливаемое. Покрытие КТП из панелей типа сэндвич. Крыша здания – из профилированного листа с организованным наружным водостоком. Всю площадь КТП занимают трансформаторы и щиты. При входах и воротах в здание предусмотрены металлические площадки с лестницами.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Эстакада кабельная (25.02.04.021) - линейное сооружение, открытая металлическая непроходная кабельная эстакада.

Система стоек-опор с перекинутыми между ними балками в 2 уровня для крепления кабельных конструкций. Длина эстакады 39.0 м. Шаг опор – разный от 5.0 до 8.0 м. Высота опор переменная от 3.5 до 3.8 м.

Эстакада технологических коммуникаций (25.02.03.041) - линейное сооружение, открытая металлическая многоуровневая проходная эстакада для прокладки технологических трубопроводов. Система стоек-опор с перекинутыми между ними фермами с кронштейнами и траверсами для прокладки трубопроводов. Посередине эстакады предусмотрен проходной мостик. Длина эстакады 446.7 м. Ширина опор 2.4м. Шаг опор – разный от 3.0 до 25.0 м. Высота опор переменная, от 5.0 до 10.0 м.

Эстакада кабельная 6 кВ (25.02.03.043) - линейное сооружение, открытая металлическая многоуровневая проходная кабельная эстакада. Система стоек-опор с перекинутыми между ними фермами с кронштейнами для прокладки кабелей. Посередине эстакады предусмотрен проходной мостик. Длина эстакады 204.8 м. Ширина опор 2.4м. Шаг опор – разный от 12.0 до 18.0 м. Высота опор переменная, от 5.0 до 10.0м.

Туннель от участка контрольной флотации до сгустителя хвостов флотации № 2 (25.02.03.050) - линейное сооружение для прокладки технологических трубопроводов от Главного корпуса до Сгустителя №2. Подземная часть линейного сооружения - туннель с монолитными железобетонными стенами и днищем и сборными ж/б плитами перекрытия от Главного корпуса до откоса дороги. Габарит туннеля 4.8 м х 4.0(h) м, длина 63 м, общей площадью подземного участка 362,5 м². Надземная часть линейного сооружения - открытая металлическая двухуровневая проходная эстакада для прокладки технологических трубопроводов. Система стоек-опор с перекинутыми между ними балками в 2 уровня для прокладки трубопроводов и наращенная система стоек для крепления кабельных конструкций. С двух сторон предусмотрены проходные мостики. Длина эстакады 58.5 м. Высота опор переменная, по откосу, от 1.0 до 10.0 м.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Теплый переход (25.02.11.060) - линейное сооружение, закрытая пешеходная галерея между вновь проектируемым Главным корпусом ЗИФ-5 и существующим Главным корпусом ЗИФ-4, проходящая над внутриплощадочной дорогой. Сооружение представляет из себя пространственный металлокаркас галереи с ограждающими конструкциями из панелей сэндвич. Сооружение отапливаемое. Габарит галереи 3.0 х 3.0(h) м, длина 17.4 м, общей площадью 52,4 м². Галерея устанавливается на опоры. Высота опор – 6.0 м. Кровля рулонная с организованным наружным водостоком.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Конвейер подачи руды в корпус среднего дробления (25.04.01.031) - конвейер, подающий дробленую руду в Корпус среднего дробления устанавливается в отапливаемой транспортерной конвейерной галерее. Галерея - линейное сооружение с подземной и надземной частями. Сооружение отапливаемое. Подземная часть галереи в виде туннеля из монолитного ж/б выходит из подбункерного сооружения Склада дробленой руды и идет наклонно, поднимаясь с отм.-7.850 до 0.000 на поверхность земли. Габарит туннеля 5.5 х 3.7(h) м, длина 72.0 м.

Надземная часть продолжает галерею до Корпуса среднего дробления поднимаясь с отм.0.000 до отм.+9.140 при входе в корпус. Надземная галерея - пространственный металлокаркас с ограждающими конструкциями из панелей сэндвич. Габарит галереи 5.0 х 4.0(h) м, длина 77.9 м. Высота опор 8.7 м. Надземные галереи с кровлей из панелей сэндвич с неорганизованным наружным водостоком.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Конвейер подачи руды в ЗИФ-4 (25.04.01.061) - конвейер, подающий дробленую руду в Главный корпус устанавливается в отапливаемой транспортерной конвейерной галерее. Галерея - линейное сооружение с подземной и надземной частями. Подземная часть галереи в виде туннеля из монолитного ж/б выходит из подбункерного сооружения Склада дробленой руды и идет наклонно, поднимаясь с отм.-7.850 до 0.000 на поверхность земли. Габарит туннеля 5.5 х 3.7(h) м, длина 71.6 м. Надземная часть продолжает галерею до существующей конвейерной галереи Склада руды ЗИФ-4, где организуется узел пересыпа с последующим поворотом конвейера на 90 градусов. Надземная галерея - пространственный металлокаркас с ограждающими конструкциями из панелей сэндвич. Габарит галереи 5.0 х 4.0(h) м, длина 44.4 м и 60,2 м. Галерея поднимается с отм. 0.000 до +4.470, далее узел пересыпа, и повернутая галерея идет с отм. +0.990 до +7.865 до существующей конвейерной галереи Склада руды ЗИФ-4. Надземные галереи с кровлей из панелей сэндвич с неорганизованным наружным водостоком. Сооружение отапливаемое.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Конвейер подачи руды в ЗИФ-5 (25.04.01.062) - конвейер, подающий дробленую руду в Главный корпус устанавливается в отапливаемой транспортерной конвейерной галерее. Галерея - линейное сооружение с подземной и надземной частями. Подземная часть галереи в виде туннеля из монолитного ж/б выходит из подбункерного сооружения Склада дробленой руды и идет наклонно, поднимаясь с отм. -7.850 до 0.000 на поверхность земли. Габарит туннеля 5.5 х 3.7(h) м, длина 71.6 м. Надземная часть продолжает галерею до Главного корпуса поднимаясь с отм. 0.000 до отм. +7.8 при входе в корпус. Надземная галерея - пространственный металлокаркас с ограждающими конструкциями из панелей сэндвич. Габарит галереи 5.0 х 3.0(h) м, длина 139.4 м. Высота опор 7.8 м. Надземные галереи с кровлей из панелей сэндвич с неорганизованным наружным водостоком. Сооружение отапливаемое.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Дополнительный конвейер подачи руды в ЗИФ-5 (25.04.01.064) - конвейер, подающий дробленую руду от Корпуса среднего дробления в Главный корпус устанавливается в отапливаемой транспортерной конвейерной галерее. Галерея - линейное надземное сооружение. Галерея поднимается с отм. 0.000 от Корпуса среднего дробления до отм. +13.825 при входе в Главный корпус. Галерея - пространственный металлокаркас с ограждающими конструкциями из панелей

сэндвич. Габарит галереи 4.85 х 3.5(h) м, длина 42.0 м. Высота опор 13.4 м. Кровля из панелей сэндвич с неорганизованным наружным водостоком. Сооружение отапливаемое.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Склад дробленной руды с питателем (25.04.01.060) - подштабельное заглубленное подбункерное сооружение приема дробленой руды, предназначено для размещения приемных бункеров, питателей и конвейеров в 3 технологических линии. Сооружение выполнено из монолитного железобетона, отапливаемое, неправильной формы в плане, с общим габаритом в плане 30.0×107.25 м, заглублено на отм.-7.750 м, общей площадью 2562.8 м². На уровне земли в сооружении предусмотрены проемы для установки приемных бункеров. В подбункерном помещении, непосредственно под бункерами размещается металлические площадки для установки и обслуживания питателей. Под площадками проходят конвейеры подачи руды. Сооружение отапливаемое.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Очистные сооружения бытовых сточных вод №2 (25.02.06.010) - быстровозводимое каркасное производственное здание полной заводской готовности. Здание прямоугольной формы в плане размерами 6,0х9,5 м в осях, общей площадью 55,5 м². Высота до низа несущих конструкций 5.3 м. Всю площадь здания занимает резервуар-усреднитель и технологическое оборудование. На отм. +2.900 предусмотрена площадка обслуживания оборудования с доступом снаружи по открытой лестнице. Здание отапливаемое.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Установка фильтров флюидизационной воды (25.04.14.030) - каркасное производственное здание полной заводской готовности. Здание прямоугольной формы в плане размерами 11.88 х 16.0 м в осях, общей площадью 184,6 м². Высота до низа несущих конструкций 2.5 м. Всю площадь здания занимает технологическое оборудование. Кровля здания скатная с организованным наружным водостоком. Здание отапливаемое.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д.

КТП 6/0.4 кВ (25.04.14.030) - комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном исполнении с габаритами в плане 3.0 х 8.0 м, общей площадью 20,8 м². Высота модуля 2,9 м. Модули устанавливаются на металлическую опорную раму высотой 1.1 м, организующей пространство под КТП для ввода кабелей. Здание отапливаемое. Кровля из панелей типа сэндвич с организованным наружным водостоком. Всю площадь КТП занимают трансформаторы и щиты. При входах и воротах в здание предусмотрены металлические площадки с лестницами.

Основные характеристики сооружения:

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Для обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности предусмотрены следующие проектные решения:

- наружные ограждающие конструкции стен и покрытия здания выполнены из трехслойных панелей заводской готовности типа «Сэндвич» с эффективным утеплителем из негорючих минераловатных плит.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Функциональные назначения помещений и сведения по безопасной эксплуатации принятых в проекте сооружений подтверждают возможность их использования для заданной технологии с учетом климатических характеристик и природных воздействий в районе строительства.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

В составе объекта предусмотрено размещение модульных зданий и блок-боксов полной заводской готовности. Заданием на проектирование и проектными решениями доступ и рабочие места для маломобильных групп населения не предусмотрены.

### 4.2.2.3. В части конструктивных решений

Проектными решениями предусматривается строительство:

1. площадки ЗИФ-5 в составе:

1.1. главного корпуса в составе:

1.1.1. АБК;

1.1.2. сгустителя флотоконцентрата;

1.1.3. сгустителя хвостов сорбции;

1.1.4. ОРПиО;

1.1.5. энергоблока;

1.1.6. ГМО;

1.2. корпуса приготовления флотореагентов;

1.3. компрессорной станции;

1.4. кислородной станции;

1.5. корпуса среднего дробления;

1.6. сгустителя №2;

1.7. резервуара оборотной воды №2;

1.8. КТП 6 кВ;

1.9. КТП 6 кВ. Склад дробленой руды;

1.10. КТП 6 кВ. Сгуститель №2;

1.11. эстакады кабельной;

1.12. эстакады технологических коммуникаций;

1.13. эстакады кабельной 6 кВ;

1.14. туннеля от участка контрольной флотации до сгустителя хвостов флотации №2;

1.15. теплого перехода;

1.16. конвейера подачи руды в корпус среднего дробления;

1.17. конвейера подачи руды в ЗИФ-4;

1.18. конвейера подачи руды в ЗИФ-5;

1.19. дополнительного конвейера подачи руды на ЗИФ-5;

1.20. склада дробленой руды с питателем;

1.21. ограждения ЗИФ;

2. площадки очистных сооружений бытовых сточных вод №2 в составе:

2.1. очистных сооружений бытовых сточных вод №2;

3. площадки установки фильтров флюидизационной воды в составе:

3.1. установки фильтров флюидизационной воды;

3.2. КТП 6/0,4 кВ;

3.3. ВЛ 6 кВ;

4. площадки складов №2 в составе:

4.1. склада извести;

4.2. склада сухих реагентов;

4.3. КТП 6 кВ. Площадка складов №2;

4.4. административно-бытового корпуса;

4.5. контрольно-пропускного пункта;

4.6. ограждения;

4.7. ВЛ 6 кВ. Площадка складов №2.

Объект строительства расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Ветровой район – I, нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли 3,0 кПа. Средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 – минус 47,2 ºС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 40,3 ºС. Продолжительность и температура периода со среднесуточной температурой ≤+8 ºС – 282 суток / минус 9,6ºС.

Грунты на площадке строительства: насыпные грунты; слюдистые сланцы пониженной прочности, малопрочные, средней прочности, прочные; щебенистые грунты с супесчаным заполнителем; супесь щебенистая твердая; суглинки твердые, полутвердые, мягкопластичные; супесь пластичная. Грунты в зоне сезонного промерзания непучинистые, средне и сильнопучинистые. Грунты среднеагрессивные к бетону W4, слабоагрессивные к бетону W6.

Подземные воды вскрыты на глубине 1,8-18,0 м. Подземные воды слабоагрессивные к бетону W4, неагрессивные к бетону более высоких марок.

Конструктивные решения.

Уровень ответственности части главного корпуса (ОРПиО, ГМО), склада сухих реагентов, корпуса приготовления флотореагентов, корпуса среднего дробления принят повышенный, остальные здания и сооружения приняты нормального уровня ответственности. Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также сгустителя флотоконцентрата, сгустителя хвостов сорбции, склада дробленой руды с питателем, сгустителя № 2 принят коэффициент надежности по ответственности равный 1,1, для остальных зданий и сооружений нормального уровня ответственности – равный 1,0.

Главный корпус. ОРПиО – одноэтажное отапливаемое здание близкой к прямоугольной форме в плане размерами в осях 60,0х96,0 м, с подвалом под часть здания в осях А-Ж/5-13 и пятиэтажной встройкой, отдельными перекрытиями, площадками. Здание оборудовано опорными кранами г/п 25/5 и 50/12,5 т.

Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас, образованный поперечными рамами с жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами и шарнирным опиранием стропильных ферм на колонны, вертикальными связями между колоннами из плоскости рам, горизонтальными и вертикальными связями покрытия. Фундаменты колонн столбчатые монолитные железобетонные, примыкающие к подвалу (в осях 6-13 по оси А, в осях 5-13 по оси Ж) и примыкающие к АБК (в осях Г-К по оси 16) плитные монолитные железобетонные, с подколонниками и стенками между подколонниками (столбчатые фундаменты совмещены с подпорными стенками). Цоколь – монолитная железобетонная стенка. Подкрановые балки стальные сварные неравнополочного двутаврового сечения, пролетом 6,0 м. Колонны основного каркаса стальные ступенчатые, в подкрановой части двухветвевые, с ветвями из прокатных двутавров и связевой решеткой из прокатных уголков, в надкрановой части двутаврового сварного сечения. Колонны встроенных помещений, этажерок стальные из прокатных двутавров. Перекрытия монолитные железобетонные по несъемной опалубке из профлиста по системе главных и второстепенных стальных балок из прокатных двутавров. Стропильные фермы решетчатые, двускатные, с параллельными поясами, пролетом 36,0 м. Пояса ферм из прокатных двутавров, раскосная решетка из замкнутых стальных гнутосварных профилей. Связи между колоннами и связи покрытия из замкнутых стальных гнутосварных профилей. В уровне стропильных конструкций между колоннами в продольном направлении выполнены вертикальные связи.

В осях А-Б/10-12 расположены конструкции участка додрабливания – двухъярусная этажерка с рамно-связевым стальным каркасом. Колонны и вертикальные связи из сварных двутавров, балки из сварных и прокатных двутавров. Фундамент плитный монолитный железобетонный. Перекрытия – стальной настил по стальным балкам.

Фундамент мельницы массивный плитно-стенчатый, сложной формы, монолитный железобетонный.

Постаменты для установки флотомашин стальные, со связевым стальным каркасом, с перекрытием из стальных балок из прокатных двутавров, фундаменты постаментов плитно-столбчатые монолитные железобетонные.

Для установки грохотов предусмотрен двухэтажный постамент, состоящий из поперечных монолитных железобетонных рам с колоннами и пилонами в уровне первого яруса и стенками в уровне второго яруса, рамсы соединены монолитными железобетонными перекрытиями. Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные. Между рамами выполнены вертикальные стальные связи, стальные распорки. на отм. +13,140, отм. +9,000 выполнены перекрытия из стального настила по системе из главных и второстепенных стальных балок.

Фундаменты остального оборудования плитные, столбчатые монолитные железобетонные. В здании расположены встроенные стальные каркасы этажерок, конструкции конвейеров.

Главный корпус. ГМО – отапливаемое одноэтажное здание прямоугольной формы, с трехэтажной встройкой и двух и пятиэтажной вставкой (в осях Е/1-К/1). Здание оборудовано подвесными кранами г/п 10 т.

Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас, образованный поперечными рамами с жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами и шарнирным сопряжением стропильных ферм и балок с колоннами, жесткими узлами сопряжения ригелей встройки с колоннами вертикальными связями между колоннами из плоскости рам, горизонтальными и вертикальными связями покрытия, дисками жесткости перекрытий. Колонны основного каркаса ступенчатые, в подкрановой части двухветвевые с ветвями из стальных прокатных двутавров и связевой решеткой из прокатных стальных швеллеров и уголков. Колонны вставок, встроек и торцевого фахверка из стальных прокатных двутавров. Стропильные фермы в осях А/1-Е/1 двускатные, с параллельными поясами, пролетом 30,0 м, с нисходящими опорными раскосами, с шпренгельной и раскосной решеткой, пояса ферм из прокатных стальных двутавров, решетка из замкнутых стальных гнутосварных профилей. Стропильные балки в осях Е/1-К/1 из сварного двутавра. В уровне стропильных конструкций между колоннами в продольном направлении выполнены вертикальные связи. Фундаменты колонн столбчатые монолитные железобетонные. Плиты перекрытий встройки и вставки монолитные железобетонные по несъемной опалубке из профлиста по системе из главных и второстепенных стальных балок из прокатных двутавров.

Фундамент мельницы массивный, сложной формы, плитно-столбчатый монолитный железобетонный. Фундаменты остального оборудования плитные, столбчатые и ленточные монолитные железобетонные.

В здании расположены стальные разноярусные этажерки с рамно-связевыми стальными каркасами и столбчатыми монолитными железобетонными фундаментами.

Главный корпус. АБК – разновысотное отапливаемое здание с подвалом и тремя наземными этажами, размерами в осях 26,0х32,6 м. Здание примыкает к зданию главного корпуса. ЗРПиО по оси 16.

Конструктивная схема – каркас, образованный продольными многопролетными многоэтажными рамами с жесткими узлами сопряжения колонн с ригелями и фундаментами, вертикальными связями между колоннами из плоскости рам, жесткими дисками перекрытий. Колонны из прокатных стальных двутавров. Балки перекрытий из прокатных стальных двутавров. Фундаменты колонн столбчатые монолитные железобетонные. Стены подвала монолитные железобетонные. Перекрытия монолитные железобетонные по несъемной опалубке из профлиста по стальным балкам из прокатных двутавров.

Корпус среднего дробления – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане размерами в осях 18,0х15,0 м. Здание оборудовано опорным краном г/п 32/5 т.

Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас, образованный поперечными рамами с жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами, вертикальными связями между колоннами из плоскости рам.

Основные колонны ступенчатые, в подкрановой части двухветвевые, с поясами из прокатных двутавров и связевой решеткой из прокатных уголков и швеллеров, в надкрановой части двутаврового сечения из прокатного двутавра. Колонны встроенных этажерок и торцевого фахверка из прокатного двутавра. По верху колонн в продольном направлении выполнены вертикальные связи. Фундаменты колонн столбчатые монолитные железобетонные. Балки перекрытия из прокатных стальных двутавров. Стропильные балки из прокатных двутавров.

Дробильная установка – постамент со стальным рамно-связевым каркасом с колоннами и ригелями из сварных двутавров, фундамент плитный монолитный железобетонный.

Конвейер подачи руды в корпус среднего дробления; конвейер подачи руды в ЗИФ-4; конвейер подачи руды в ЗИФ-5 – протяженное отапливаемое сооружение, состоящее из конвейерной галереи и тоннеля.

Конвейерная галерея – сооружение, состоящее из опор и пролетных строений. Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас. Устойчивость и пространственная неизменяемость сооружения обеспечивается в продольном направлении анкерными опорами и закреплением пролетного строения наклонного участка к фундаменту тоннеля, в поперечном направлении вертикальными связями опор. Пролетные строения выполнены в виде двух ферм, соединенных между собой по верхним и нижним поясам горизонтальными связями и балками. Фермы с параллельными поясами, с раскосной и шпренгельной решеткой с восходящими опорными раскосами, пояса и раскосы составного таврового сечения из прокатных уголков, стойки крестового сечения из прокатных уголков и двутаврового сечения из прокатных двутавров. Опоры плоские в виде двух стоек из прокатных стальных двутавров, соединенных вертикальными связями из квадратных стальных труб. Анкерные опоры башенного типа, запроектированы в виде двух плоских опор, соединенных между собой вертикальными связями из квадратных стальных труб. Фундаменты опор столбчатые монолитные железобетонные (с двумя и четырьмя подколонниками на общей плите). Плита перекрытия монолитная железобетонная по несъемной опалубке из профлиста по стальным балкам.

Тоннель – прямоугольного сечения, с наклонными и прямыми участками. Конструктивная схема стеновая. Фундамент плитный монолитный железобетонный. Стены и безбалочное перекрытие монолитные железобетонные.

Дополнительный конвейер подачи руды в ЗИФ-5 – наклонная конвейерная галерея.

Конструктивная схема сооружения- рамно-связевой стальной каркас. Устойчивость и пространственная неизменяемость сооружения в продольном направлении обеспечивается анкерной опорой, в поперечном направлении связевой решеткой промежуточных опор. Анкерная опора представляет собой плитный монолитный железобетонный фундамент, на который оперто пролетное строение. Промежуточные опоры плоские, состоящие из двух колонн из прокатных и сварных двутавров, соединенных связевой решеткой из квадратных стальных труб. . Пролетные строения выполнены в виде двух ферм, соединенных между собой по верхним и нижним поясам горизонтальными связями и балками. Фермы с параллельными поясами, с раскосной и шпренгельной решеткой с восходящими опорными раскосами, пояса и раскосы составного таврового сечения из прокатных уголков, стойки крестового сечения из прокатных уголков и двутаврового сечения из прокатных двутавров. По фермам пролетных строений выполнены стропильные фермы треугольного очертания, с поясами и раскосной решеткой из квадратных стальных труб. Перекрытие монолитное железобетонное по несъемной опалубке из профлиста по стальным балкам.

Склад дробленой руды с питателями – заглубленное одноярусное сооружение размерами в осях 30,0х96,0 м с двумя лестничными выходами по торцам. Конструктивная схема – неполный рамный каркас. Устойчивость и пространственная неизменяемость сооружения обеспечивается совместной работой продольных и поперечных наружных и внутренних стен, жесткими узлами сопряжения внутренних колонн с фундаментом и плитой покрытия. Фундамент плитный монолитный железобетонный. Колонны и стены монолитные железобетонные. Плита покрытия монолитная железобетонная, безбалочная, с капителями. Стены лестничных клеток и безбалочные плиты покрытий надстроек лестничных клеток монолитные железобетонные. На отм. минус 4,700 запроектированы площадки со стальным настилом по стальным балкам из прокатных двутавров, опирающиеся на железобетонные стены и колоны и стойки из прокатных двутавров.

Корпус приготовления флотореагентов – разновысотное одно и двухэтажное здание размерами в осях 33,7х18,0 м. Здание оборудовано подвесным краном г/п 10т. Блок в осях 1-5. Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас, образованный поперечными рамами с жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами и шарнирным опиранием стропильных ферм на колонны, вертикальными связями между колоннами из плоскости рам, вертикальными и горизонтальными связями покрытия. Колонны из прокатных двутавров. Вертикальные связи из квадратных стальных труб. Стропильные фермы двускатные, с параллельными поясами, с восходящими опорными раскосами, пояса из сварных тавров, раскосная решетка из квадратных стальных труб. Фундаменты колонн столбчатые монолитные железобетонные. Цоколь монолитный железобетонный. Блок в осях 6-8 двухэтажный.

Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас, образованный продольными рамами с жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами и шарнирным сопряжением колонн с ригелями, вертикальными связями из плоскости рам, горизонтальными связями покрытия, жестким диском перекрытия. Колонны и ригели из прокатных двутавров, связи из квадратных стальных труб и прокатных уголков. Плита перекрытия монолитная железобетонная по несъемной опалубке из профлиста по стальным балкам.

Теплый переход – наземный переход между зданиями энергоблока и существующего главного корпуса. Конструктивная схема – рамный стальной каркас. Устойчивость и пространственная неизменяемость сооружения обеспечивается в продольном направлении жесткими узлами сопряжения стоек опор с фундаментами, в поперечном направлении рамами опор с жесткими узлами сопряжения стоек опор с фундаментами и ригелями. Опоры из двух наклонных стальных круглых труб, соединенных по верху ригелем из прокатного двутавра. Пролетное строение балочное из двух балок из прокатных двутавров, соединенных горизонтальными балками из прокатных двутавров. По балкам пролетного строения выполнены поперечно расположенные жесткие рамы из прокатных двутавров, раскрепленные в продольном направлении вертикальными связями. Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные. Плита перекрытия монолитная железобетонная по несъемной опалубке из профлиста по стальным балкам.

Главный корпус. Сгуститель флотоконцентрата – оборудование, устанавливаемое на свайный фундамент в виде поля буронабивных висячих свай с жестким сопряжением с плитным монолитным железобетонным ростверком, для опирания стоек оборудования выполнены монолитные железобетонные подколонники.

Главный корпус. Сгуститель хвостов сорбции – оборудование, устанавливаемое на плитный монолитный железобетонный фундамент, для опирания стоек оборудования выполнены монолитные железобетонные подколонники.

От сооружения к ГМО главного корпуса выполняется наземный переход. Конструктивная схема – рамный стальной каркас.

Сгуститель № 2 – оборудование, устанавливаемое на плитный монолитный железобетонный фундамент, для опирания стоек оборудования выполнены монолитные железобетонные подколонники. Рядом с сооружением устраивается этажерка сгустителя, представляющее собой отапливаемое одноэтажное сооружение на высоких опорах. Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас с колоннами и балками из прокатных стальных двутавров. Фундаменты плитные монолитные железобетонные с подколонниками. Плита перекрытия монолитная железобетонная по несъемной опалубке из профлиста.

Резервуар оборотной воды №2 – наземное емкостное оборудование, устанавливаемое на плитный монолитный железобетонный фундамент.

Главный корпус. Энергоблок – разновысотное одно и двухэтажное здание прямоугольной формы в плане, примыкающее к зданию Главный корпус. ОРПиО, размерами в осях 30,0х10,15 м. Конструктивная схема – рамный стальной каркас. Устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается продольными и поперечными рамами с жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами, жесткими дисками перекрытия и покрытий. Колонны и балки из прокатных стальных двутавров. Фундаменты колонн столбчатые монолитные железобетонные, по оси А/3 колонн опираются на общий фундамент со зданием ОРПиО. Плиты перекрытия и покрытий монолитные железобетонные по несъемной опалубке из профлиста по стальным балкам.

Эстакада технологических коммуникаций – протяженное сооружение, состоящее из опор и пролетных строений эстакады одноярусные и многоярусные. Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас. Устойчивость и пространственная неизменяемость сооружения в продольном направлении обеспечивается анкерными опорами и совместной работой опор и пролетных строений, в поперечном направлении конструкцией опор. Промежуточные опоры плоские, состоящие из двух стоек из прокатных стальных двутавров, соединенных раскосной решеткой из квадратных стальных труб. Анкерные опоры пространственные решетчатые, четырехгранные, образованы двумя расположенными рядом промежуточными опорами, соединенными между собой вертикальными связями из квадратных стальных труб. Пролетные строения двух типов: виде пространственных ферм четырехгранного сечения с поясами, раскосами, стойками и поперечинами из квадратных стальных труб, поперечные балки между нижними поясами из прокатных двутавров; балочные из прокатных двутавров, соединенных горизонтальными связями из прокатных уголков и поперечными балками из прокатных двутавров, с устройством настила, по балкам пролетных строений выполнены жесткие поперечные рамы из квадратных стальных труб. Фундаменты опор столбчатые монолитные железобетонные.

Эстакада кабельная 6 кВ – протяженное сооружение, состоящее из опор и пролетных строений.

Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас. Устойчивость и пространственная неизменяемость сооружения в продольном направлении обеспечивается анкерными опорами, в поперечном направлении связевой решеткой опор. Промежуточные опоры плоские, состоящие из двух стоек из прокатных двутавров, швеллеров, соединенных связевой решеткой из прокатных уголков. Анкерные опоры пространственные решетчатые четырехгранного сечения, с поясами из прокатных уголков и раскосной решеткой по граням из прокатных уголков.

Пролетные строения разных типов: балочные из прокатных двутавров, соединенных горизонтальными связями из прокатных уголков и распорками из прокатных двутавров, по пролетным балкам выполнены жесткие поперечные рамы из прокатных двутавров; в виде двух ферм из квадратных стальных труб, соединенных по верхним и нижним поясам горизонтальными связями из прокатных уголков и квадратных труб, по нижним поясам выполнены горизонтальные траверсы и прокатных двутавров. Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные.

Туннель от участка контрольной флотации до сгустителя хвостов флотации № 2 – подземный тоннель прямоугольного сечения. Покрытие утеплено экструдированным пенополистиролом.

Конструктивная схема стеновая. Фундамент плитный монолитный железобетонный. Стены монолитные железобетонные. Плита покрытия безбалочная монолитная железобетонная.

Тоннель соединен с этажеркой сгустителя эстакадой. Фундаменты опор эстакады столбчатые монолитные железобетонные. Опоры плоские, состоящие из двух стоек из прокатных двутавров, соединенных ригелем из прокатного двутавра и вертикальными связями таврового сечения из прокатных уголков. Пролетные строения балочные из прокатных двутавров, по которым выполнены поперечные рамы из квадратных стальных труб, раскрепленных в продольном направлении горизонтальными связями и распорками.

Ограждение ЗИФ; ограждение площадки складов № 2 – металлическое решетчатое ограждение заводского изготовления, общей высотой 3,0 м, с козырьком с колючей лентой (АКЛ) и заглублением ограждения в грунт. Столбы металлические. Фундаменты столбчатые железобетонные.

Склад извести – неотапливаемое одноэтажное здание размерами в осях 36,0х24,0 м. Стены и покрытие здание тентовое, из ПВХ, стена по оси 10 из навесных сэндвич панелей. К зданию по оси 10 пристроены два блок-контейнера заводского изготовления, устанавливаемые на плитный монолитный железобетонный фундамент.

Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас, образованный жесткими поперечными решетчатыми плоскими рамами, шарнирно опирающихся на фундамент, вертикальными связями между колоннами из плоскости рам, горизонтальными и вертикальными связями покрытия. Рамы из квадратных стальных труб, с двускатным ригелем, с параллельными поясами. Связи из квадратных стальных труб. Фундамент – монолитная железобетонная плита.

Склад сухих реагентов – отапливаемое одноэтажное здание размерами в осях 42,0х12,0 м. К зданию по оси 9 пристроены четыре блок-контейнера заводского изготовления, устанавливаемые на плитный монолитный железобетонный фундамент.

Конструктивная схема – рамно-связевой стальной каркас, образованный жесткими поперечными решетчатыми плоскими рамами, шарнирно опирающихся на фундамент, вертикальными связями между колоннами из плоскости рам, горизонтальными и вертикальными связями покрытия. Рамы из квадратных стальных труб, с двускатным ригелем, с параллельными поясами ригеля и переменного по высоте сечения стоек. Связи из квадратных стальных труб. Фундамент – монолитная железобетонная плита.

ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 кВ. Площадка складов №2 – отдельные опоры со стальной стойкой и траверсой, отдельные опоры раскреплены тросовыми оттяжками. Фундаменты плитные монолитные железобетонные.

КТП 6 кВ. Склад дробленой руды; КТП 6/0,4 кВ – одноэтажное блочно-модульное здание, из отдельных модулей, устанавливаемых на металлическую раму со стойками из прокатных двутавров и балками составного сечения из прокатных швеллеров, соединенных металлическими пластинами. Стойки по периметру обшиты профлистом. Конструктивная схема модулей – рамный стальной каркас.

КТП 6 кВ; КТП 6 кВ. Площадка складов №2; КТП 6 кВ. Сгуститель №2 – одноэтажное блочно-модульное здание, из отдельных модулей, устанавливаемых на металлическую раму со стойками из прокатных двутавров и балками составного сечения из прокатных швеллеров, соединенных металлическими пластинами, стойки по периметру обшиты профлистом. Конструктивная схема модулей – рамный стальной каркас. Покрытие двускатное, с деревянными фермами по модулям. Фундамент плитный монолитный железобетонный.

КТП 6 кВ – одноэтажное блочно-модульное здание, из отдельных модулей, устанавливаемых на металлическую раму со стойками из прокатных двутавров и балками составного сечения из прокатных швеллеров, соединенных металлическими пластинами, стойки по периметру обшиты профлистом. Конструктивная схема модулей – рамный стальной каркас с балками перекрытия из прокатных двутавров и швеллеров, стойки и связи из квадратных стальных труб. Покрытие двускатное, из односкатных стропильных ферм, соединенных вертикальными и горизонтальными связями. Фермы с верхним поясом и полураскосной решеткой из квадратных стальных труб, нижним поясом является рама контейнера.

Контрольно-пропускной пункт; административно-бытовой корпус – одноэтажное блочно-модульное здание с рамно-связевым стальным каркасом, устанавливаемое на плитный монолитный железобетонный фундамент.

Эстакада кабельная – протяженное сооружение, состоящее из опор, жестко сопряженных с фундаментами, и пролетных строений. Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные. Стойки составного коробчатого сечения из прокатных швеллеров и листовой стали. Пролетные строения балочные, в 2 яруса, балки составного сечения из прокатных швеллеров, соединенных пластинами.

Очистные сооружения бытовых сточных вод № 2 – отапливаемое двухэтажное блочно-модульное здание. Конструктивная схема модулей – связевой стальной каркас со стойками из квадратных стальных труб и балками из прокатных стальных швеллеров. Вертикальные связи составного таврового сечения из прокатных уголков. Настил перекрытий из рифленой стали.

КНС – заглубленное оборудование, устанавливаемое на плитный монолитный железобетонный фундамент.

Кислородная станция – блочно-модульные здания с рамно-связевым стальным каркасом, устанавливаемые на плитные монолитные железобетонные фундаменты, с примыкающими к ним монолитными железобетонными приямками.

Компрессорная станция – блочно-модульные здания с рамно-связевым стальным каркасом, устанавливаемые на плитные монолитные железобетонные фундаменты.

Установка фильтров флюидизационной воды – одноэтажное блочно-модульное здание заводского изготовления размерами в осях 16,0х11,88 м.

Конструктивная схема – рамный стальной каркас. Стойки из квадратных стальных труб. Балки из прокатных швеллеров и двутавров. Настил перекрытия из рифленой стали. Фундамент плитный монолитный железобетонный.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Главный корпус. ОРПиО; Главный корпус. ГМО; корпус среднего дробления – отапливаемые здания. Наружные стены из навесных сэндвич панелей. Крыша скатная, совмещенная, утепленная минераловатным утеплителем по профлисту, кровля из полимерной мембраны.

Главный корпус. АБК – отапливаемое здание. Крыша малоуклонная, совмещенная, утепленная минераловатным утеплителем, кровля из полимерной мембраны. Крыша в осях А/2-В/2 и Е/2-И/2 между осями 4/2-5/2 эксплуатируемая, совмещенная, утепленная экструдированным пенополистиролом, с покрытием из тротуарной плитки. Стены навесные, из сборных сэндвич панелей с минераловатным утеплителем толщиной 200 мм, и в виде навесного светопрозрачного фасада.

Конвейер подачи руды в корпус среднего дробления; конвейер подачи руды в ЗИФ-4; конвейер подачи руды в ЗИФ-5 – отапливаемые сооружения. Покрытие тоннеля на начальном наклонном участке (на поверхности земли) совмещенное, утепленное экструдированным пенополистиролом, кровля мягкая. Стены наземного участка тоннеля утеплены минераловатным утеплителем в составе навесного вентилируемого фасада. Покрытие конвейерной галереи совмещенное, скатное, из кровельной сэндвич панели с минераловатным утеплителем. Стены конвейерной галереи навесные из сэндвич панелей. Плита перекрытия конвейерной галереи утеплена экструдированным пенополистиролом.

Склад дробленой руды с питателями – отапливаемое сооружение. Покрытие утеплено экструдированным пенополистиролом, кровля мягкая. Стены надстроек лестничных клеток утеплены минераловатным утеплителем в составе навесного вентилируемого фасада.

Дополнительный конвейер подачи руды в ЗИФ-5 – отапливаемое сооружение. Покрытие совмещенное, скатное, из кровельной сэндвич панели с минераловатным утеплителем. Стены конвейерной галереи навесные из сэндвич панелей. По низу балок перекрытия подшита сэндвич панель с минераловатным утеплителем.

Корпус приготовления флотореагентов – отапливаемое здание. Стены из навесных сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Крыша совмещенная, малоуклонная, утепленная минераловатным утеплителем и плитами PIR, кровля из полимерной мембраны.

Теплый переход – отапливаемое сооружение. Стены из навесных сэндвич панелей. Балки перекрытия снизу подшиты сэндвич панелями. Покрытие совмещенное, утепленное минераловатным утеплителем и плитами PIR, кровля мягкая, малоуклонная.

Главный корпус. Сгуститель флотоконцентрата; Главный корпус. Сгуститель хвостов сорбции– отапливаемые сооружения. По наружным опорам оборудования выполняются сэндвич панели с минераловатным утеплителем по стальному фахверку.

Сгуститель №2 – отапливаемое сооружение. По наружным опорам оборудования выполняются сэндвич панели с минераловатным утеплителем по стальному фахверку. Этажерка сгустителя отапливаемая. Стены из навесных сэндвич панелей. Покрытие из сэндвич панелей.

Главный корпус. Энергоблок – отапливаемое здание. Наружные стены из сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Покрытие совмещенное, утепленное минераловатным утеплителем.

Склад сухих реагентов – отапливаемое здание. Стена по оси 8 из навесных сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Покрытие и наружные стены из тента ПВХ. По внутренним поясам рам выполнено утепление стен и покрытия минераловатным утеплителем по внутреннему тенту ПВХ.

КТП 6 кВ; КТП 6 кВ. Площадка складов №2; КТП 6 кВ; Склад дробленой руды; ; КТП 6 кВ. Сгуститель №2; КТП 6/0,4 кВ – отапливаемые здания. Стены из навесных сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Кровля из сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Перекрытие утеплено минераловатным утеплителем.

Очистные сооружения бытовых сточных вод №2 – отапливаемое здание. Стены из навесных сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Кровля из сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Пол первого этажа утеплен минераловатным утеплителем.

Компрессорная станция; кислородная станция; установка фильтров флюидизационной воды – отапливаемое здание. Стены из навесных сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Кровля из сэндвич панелей с минераловатным утеплителем. Пол утеплен минераловатным утеплителем.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений в части строительных конструкций, в том числе приведены сведения о комплексе мероприятий по поддержанию необходимой степени надежности конструкций в течение расчетного срока службы объекта в соответствии с требованиями нормативных и проектных документов.

### 4.2.2.4. В части систем электроснабжения

Электроснабжение объектов ЗИФ-5 осуществляется на напряжении 110 кВ от существующей подстанции 220/110 кВ Тайга. Для подключения на напряжение 110 кВ согласно техническим условиям на площадке месторождения выполняется строительство главной понизительной подстанции 110/6/6 кВ «Гурахта», а также отпайки от

существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Тайга – Благодатнинская. Проектирование указанных объектов выполняется по отдельной проектной документации.

Электроснабжение площадки складов № 2 осуществляется от существующей подстанции 110/6 кВ Благодатнинская.

Основными запроектированными потребителями электроэнергии являются: технологическое, вентиляционное, сантехническое оборудование; электрообогрев трубопроводов; электроосвещение; оборудование систем автоматизации, связи, охраны, противопожарной защиты.

Запроектированные потребители по надежности электроснабжения отнесены к первой, второй, третьей категориям.

Электроснабжение запроектированных потребителей принято на напряжение 6 кВ, 0,69 кВ, 0,4 кВ. Сети 6 кВ выполняются воздушными линиями на передвижных опорах и кабелями 6 кВ по эстакадам.

Для распределения электроэнергии на класс напряжения 6 кВ предусмотрена установка распределительных устройств на базе ячеек 6 кВ. Для питания потребителей на напряжении 0,4 кВ предусматриваются трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, 6/0,69 кВ с сухими трансформаторами. Для распределения электроэнергии к щитам и потребителям предусматривается установка распределительных устройств 0,69 кВ, 0,4 кВ. Для питания потребителей системы противопожарной защиты приняты отдельные панели противопожарных устройств.

Предусматривается учет электрической энергии. Предусматривается компенсация реактивной мощности.

Сети напряжением 0,69 кВ, 0,4 кВ выполняются кабелями с медными жилами, прокладываемыми преимущественно открыто на кабельных конструкциях. Подключение потребителей площадки очистных сооружений бытовых сточных вод № 2 выполняется по воздушной линии 0,4 кВ на деревянных опорах.

Для прокладки в помещениях приняты кабели, соответствующих типов исполнения по показателям пожарной опасности. В местах прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Предусматривается защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении. Предусматриваются заземляющие устройства. Предусматривается молниезащита зданий и сооружений.

В запроектированных зданиях предусматривается искусственное освещение. Предусматривается наружное освещение.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В проектной документации предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие экономию электроэнергии: применением экономичных светильников с лампами с повышенной светоотдачей и малым потреблением электроэнергии; оптимальный выбор сечений распределительных линий; оптимальный выбор трасс кабельных линий; учет расхода электроэнергии.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

В проектной документации предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации: проведение технического обслуживания электроустановок; осуществление проверок, осмотров и освидетельствований состояния системы электроснабжения.

### 4.2.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения.

На площадке проектируемого объекта имеются существующие системы хозяйственно-питьевого противопожарного и оборотного водоснабжения.

Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения – существующий подземный водозабор Широкинский производительностью 2200 м³/сут. Предприятие имеет лицензию на право пользование недрами КРР 01537 ВЭ.

Фактическое потребление воды составляет 1111,15 м³/сут.

Существующая система оборотного водоснабжения предприятия состоит из нескольких замкнутых циклов:

- внутренний водооборот через сгуститель;

- внешний водооборот через хвостохранилище.

Проектными решениями предусматриваются следующие системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевое водоснабжение от существующего источника водоснабжения (врезка в существующую сеть);

- противопожарное водоснабжение от существующего источника водоснабжения (врезка в существующую/ проектируемую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения);

- внутреннее оборотное водоснабжение от проектируемого сгустителя № 2 на ЗИФ-5;

- внешнее оборотное водоснабжение (врезка в существующие сети);

- флюидизационная вода (в связи с изменением технологии складирования хвостов и с отказом от отдельного отстойного пруда степень очистки воды от взвешенных частиц значительно снизится, для улучшения показателей предусмотрена установка фильтров флюидизационной воды);

- техническое водоснабжение карьера (из системы карьерного водоотлива и скважинного водопонижения);

- горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме от ИТП (с циркуляцией) и от водонагревателей.

Воду питьевого качества предусмотрено использовать:

- на хозяйственно-питьевые нужды;

- в технологическом процессе ЗИФ для приготовления реагентов.

- в котельной для организации системы теплоснабжения;

- для обеспечения противопожарного водоснабжения;

- на нужды горячего водоснабжения.

Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод обеспечивает подачу воды к санитарно-техническим приборам и оборудованию, включая поливочные краны для гидроуборки и к технологическому оборудованию для приготовления реагентов, а также на нужды пожаротушения и для заполнения бака технической воды в корпусе ГМО ЗИФ-5.

Нужды пожаротушения подразумевают под собой подачу воды на нужды наружного, внутреннего и автоматического пожаротушения.

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение имеет категорию надежности – I.

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение запитано от существующей сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Предусматривается прокладка наружных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, с установкой на них блоков противопожарных гидрантов, подземных пожарных гидрантов.

Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме. Готовится в ИТП или в водонагревателях в зависимости от расхода и удаленности здания (потребителя).

Для осуществления проектируемого внутреннего оборотного водоснабжения на ЗИФ-5 дополнительно организуется сгуститель № 2 с установкой насосного оборудования.

В пространстве под сгустителем № 2 предусматривается установка насосного оборудования для обеспечения внутреннего оборотного водоснабжения на общую производительность 2650 м³/ч. Слив сгустителя № 2 предусмотрен в вертикальный резервуар оборотной воды объемом 1000 м³. Из резервуара оборотной воды вода подается насосным оборудованием в ОРПиО к технологическому оборудованию для поддержания плотностных показателей процесса обогащения.

В проектируемом корпусе ОРПиО ЗИФ-5 предусматривается подвод воды из системы внутреннего оборота к технологическому оборудованию и на промывку технологического оборудования.

Вода из хвостохранилища посредствам береговой насосной станции направляется в пункт переключения. В пункте переключения предусмотрен общий коллектор, в который врезаются существующие трубопроводы оборотной воды. В данной проектной документации данные решения не разрабатываются.

Для доведения воды в системе внешнего оборотного водоснабжения до требуемых параметров предусмотрена установка очистки оборотной воды на производительность 2400 м³/ч со степенью очистки до 50 микрон. Установка фильтров предусмотрена в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности.

Бак флюидизационной воды в ОРПиО ЗИФ-5 предусмотрен для удобства регулирования режима работы системы оборотного водоснабжения. Флюидизационную воду предусмотрено использовать в процессе гравитации, а также для организации гидроподпора насосов и охлаждения подшипников мельниц в корпусах ГМО и ОРПиО ЗИФ-5.

Вода в бак флюидизационной воды подаётся из систем внешнего водооборота, технического водоснабжения карьера, а также технического водоснабжения после охлаждения чанов сорбции ГМО ЗИФ-5.

Техническое водоснабжение из карьера обеспечивает подачу воды на:

- восполнение дефицита внешнего оборотного водоснабжения и регулирование подачи воды в технологический процесс ОРПиО и ГМО;

- приготовление реагентов, где требуется вода по качеству близкая к питьевой;

- охлаждение чанов сорбции в корпусе ГМО ЗИФ-5;

- пылеподавление на дробильный комплекс № 2 (в данном проекте не разрабатывается);

- пылеподавление площадки конвейера ЦПТ (в данном проекте не разрабатывается).

Забор воды для нужд технического водоснабжения производится из двух источников (система скважинного водопонижения и система карьерного водоотлива) для дополнительной безопасности. С отстойника карьерных и отвальных вод перекачной насосной станцией по проектируемому трубопроводу технического водоснабжения с отстойника карьерных и отвальных вод вода заводится на площадку ЗИФ-5.

В данной проектной документации решения по техническому водоснабжению карьера предусматриваются на площадке ЗИФ.

От точки врезки техническая вода подается в корпус ГМО ЗИФ-5:

- в бак технической воды в корпусе ГМО ЗИФ-5;

- на охлаждение чанов сорбции в ГМО ЗИФ-5. После охлаждения чанов сорбции вода отдельным транзитным трубопроводом направляется в бак флюидизационной воды в корпусе ОРПиО ЗИФ-5;

- восполнение дефицита внешнего оборотного водоснабжения и регулирование подачи воды в технологический процесс ОРПиО.

От бака технической воды в корпусе ГМО ЗИФ-5 вода подается на приготовление реагентов в корпусе ГМО, на подпитку газоочистных установок, а также направляется в корпус приготовления флотореагентов.

Воду питьевого качества также предусмотрено использовать для пылеподавления и в технологическом процессе ЗИФ для приготовления реагентов (резервный источник приготовление горячей воды.

Проектируемое здание Главного корпуса является диктующим на площадке ЗИФ по расходу воды на нужды пожаротушения. Общий расход воды на нужды пожаротушения составляет 838,08 м³/сут. Необходимый объем воды содержится в существующих резервуарах хозяйственно-питьевого водоснабжения объемом 1000 м³.

В корпусе ГМО, ОРПиО, Сгустителе № 2, Сгустителе хвостов сорбции, Сгустителе флотоконцентрата, складе дробленой руды предусматривается гидроуборка и гидроразмыв.

Гидроуборка предусмотрена в течение часа в конце каждой смены из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гидроразмыв предусмотрен при возникновении случайный просыпей, из системы флюидизационной воды от 2-й группы насосов. Расход воды на гидроразмыв составляет 86,543 м³/сут.

На складе дробленой руды с питателем предусматривается пылеподавление от установки типа «сухой туман». Расход воды на установку пылеподавления не менее 30 л/мин. Установка комплектная полной заводской готовности.

Требуемый напор в системе внутреннего оборотного водоснабжения – 65 м. Для обеспечения требуемого напора в системе внутреннего оборотного водоснабжения предусмотрены насосы производительностью 1160 м³/ч, напором 70 м.

Для обеспечения требуемого напора в системе флюидизационной воды после баков флюдизационной воды в ОРПиО предусмотрена установка двух групп насосного оборудования.

Первая группа насосного оборудования подает воду на гидроподпор технологического оборудования в ГМО и ОРПиО с постоянным расходом и напором. Требуемый напор в 1-ой группе насосов – 55 м. Для данной группы предусмотрены насосы производительностью 180 м³/ч, напором 60 м, количество насосов в группе – 2 шт. (один рабочий, один резервный).

Вторая группа насосного оборудования подает воду на концентраторы в ОРПиО, а также на промывку технологического оборудования в корпусе ГМО и ОРПиО. Требуемый напор во 2-ой группе насосов –55 м. Для данной группы предусмотрено насосное оборудование производительностью 900 м³/ч, напором 60 м, количество насосов в группе – 2 шт. (один рабочий, один резервный).

Внутри корпуса ГМО для обеспечения напора в системе технического водоснабжения от бака технической воды предусмотрена установка насосного оборудования производительностью 200 м³/ч, напором 50 м. Требуемый напор во внутренней системе технического водоснабжения карьера – 47 м.

Наружные сети системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения предусмотрены из труб стальных электросварных прямошовных труб.

Для осуществления наружного пожаротушения предусматриваются блоки пожарных гидрантов (БПГ) надземного исполнения полной заводской готовности. БПГ предусмотрено оборудовать электрообогревом. Там, где невозможно установить БПГ предусматриваются подземные пожарные гидранты, располагаемые в колодцах из сборных железобетонных элементов.

Для наружного пожаротушения сгустителя № 2 предусмотрены патрубки для подключения пожарных машин на резервуарах оборотной воды, расположенных близ сгустителя № 2.

Под автомобильными дорогами предусмотрена прокладка трубопроводов в стальном футляре.

От хозяйственно-питьевого водопровода на площадке ЗИФ-5 до склада дробленной руды с питателем для организации пожаротушения и пылеподавления предусматривается прокладка подземного трубопровода пожаротушения с установкой подземных пожарных гидрантов в колодцах из сборных железобетонных элементов.

Аварийные души, в проектируемых зданиях на площадке ЗИФ-5, предусмотрены с баком запаса воды объемом 1300 л полной заводской готовности. Аварийная душевая кабина представляет собой аварийный душ совмещенный с фонтанчиком для промывки глаз с защитными стенками на каркасе для предотвращения разбрызгивания. Нагрев воды предусмотрен погружными водонагревателями до температуры 15-25 ˚С. Для аварийной душевой кабины также предусмотрены: термостат, визуальный индикатор уровня воды.

Общий расчетный расход хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. на горячее водоснабжение и гидроуборку – 236,676 м³/сут.

Потребный напор для зданий АБК и КПП составляет 20 м. Потребный напор для системы внутреннего пожаротушения склада реагентов составляет 20 м. Гарантированный напор в точке подключения – 50 м.

В здании склада реагентов предусматривается устройство внутреннего противопожарного водопровода, с расчетным расходом 2×2,6 л/с.

Расчетный расход воды для зданий: АБК – 0,275 м³/сут, КПП – 0,11 м³/сут.

Система водоотведения.

Проектными решениями предусматриваются следующие системы канализации: бытовая, ливневая, производственная.

Проектными решениями предусматривается установка очистных сооружений бытовых сточных вод № 2 производительностью 100 м³/сут, дополнительно к существующим очистным сооружениям производительностью 150 м³/сут, устройство сети бытовой канализации от проектируемых объектов и перенос части существующей сети бытовой канализации попадающей в зону расширения в связи с устройством ЗИФ-5.

Общий расход бытовых и производственных сточных вод по проектируемому производству составляет 52,985 м³/сут.

В проектируемые очистные сооружения бытовых сточных вод предусмотрен прием бытовых сточных вод с проектируемых удаленных площадок, не разрабатываемых данным проектом. Производительность очистных сооружений бытовых сточных вод рассчитана с учетом бытовых сточных вод площадки складов № 2, столовой и пр. объектов расширения ЗИФ-5.

К установке предусмотрены блочно-модульные очистные сооружения полной заводской готовности в комплекте с канализационной насосной станцией производительностью 10 м³/ч, напором 10 м.

В составе очистных сооружений предусмотрены: воздушные компрессоры, фильтры очистки и доочистки, мобильный контейнер, установка УФ обеззараживания, комплексы биопрепаратов и коагулянта, обезвоживание осадка.

Колодцы на сети бытовой канализации предусмотрены из сборных железобетонных элементов.

На удаленных площадках выпуск бытовых стоков предусмотрен в выгреб с последующим вывозом на очистные сооружения бытовых сточных вод.

После очистных сооружений очищенные бытовые сточные воды по проектируемому трубопроводу предусмотрено отводить в существующий трубопровод очищенных стоков.

Бытовые стоки от зданий АБК и КПП предусмотрено отводить в выгреб с последующим вывозом на утилизацию. Отвод поверхностных вод в зданиях АБК и КПП предусмотрен системой наружных водостоков.

Расчетный объем бытовых стоков от здания АБК – 0,275 м³/сут.

Расчетный объем бытовых стоков от здания КПП – 0,11 м³/сут.

Внутри производственных зданий при необходимости предусматривается производственная канализация, отводящая сток образующийся от гидроуборки и аварийных душей в технологические лотки, далее через зумпфы на технологический процесс

В здании корпуса приготовления флотореагентов, АБК, корпусе среднего дробления, здании Главного корпуса предусмотрен внутренний водосток для отвода дождевых и талых вод с кровли. Водосточные воронки на кровле предусмотрены с электрообогревом. Дождевой сток из внутренних водостоков предусмотрено отводить открыто с последующим отводом в проектируемую сеть ливневой канализации ЗИФ-5.

На стояках внутренних водостоков предусмотрен гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года из производственного помещения в технологические лотки с последующим отводом в технологический процесс, а из помещений административно-бытовой части – в бытовую канализацию.

Вытяжная часть канализационных стояков предусмотрено выводить через кровлю.

Сток от гидроуборки и газоочистной установки предусмотрено отводить в сеть производственной канализации через трапы и далее в приямок, откуда технологическим дренажным насосом отводятся в технологический процесс.

В связи с расширением предприятия и устройством ЗИФ-5 существующие очистные сооружения ливневого стока попадают в зону расширения и проектными решениями предусмотрен их демонтаж. Поверхностный сток с существующей территории в том же объеме предусмотрено отводить по проектируемой системе трубопроводов и водоотводных лотков в хвостохранилище. С проектируемой территории поверхностный сток отдельной системой трубопроводов и водоотводных лотков также предусмотрено отводить в хвостохранилище.

На удаленных площадках сбор поверхностного стока предусмотрен в емкости. Опорожнение из данных емкостей предусмотрено ассенизационной машиной в хвостохранилище.

Расчетный объем дождевого стока – 724,92 м³/сут.

В установке фильтров предусмотрен приямок для сбора дренажных вод.

Расчетный объем талого стока – 149,32 м³/сут. от проливов и гидроуборки с погружным насосом.

Дренаж от промывки фильтров и шламовые воды направляются в существующую сеть аварийного сброса пульпы.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

На вводах хозяйственно-питьевого водопровода установлены расходомеры.

Для учета производственной воды предусмотрены расходомеры в необходимых местах.

Наружные трубопроводы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, технического и оборотного водоснабжения предусмотрены в тепловой изоляции.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Для поддержания систем водоснабжения и канализации в работоспособном состоянии предусматривается своевременное техническое обслуживание, периодические осмотры, контрольные проверки и мониторинг состояния систем.

Эксплуатация инженерных сетей и систем водоснабжения и водоотведения производится в соответствии с их техническими характеристиками, паспортными данными и инструкциями по эксплуатации, утвержденными в установленном порядке.

### 4.2.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения

Предусматривается устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования в зданиях:

Площадка ЗИФ-5

- главный корпус в составе:
- АБК;
- сгуститель флотоконцентрата;
- сгуститель хвостов сорбции;
- ОРПиО;
- энергоблок;
- ГМО;
- Корпус приготовления флотореагентов;
- Компрессорная станция;
- Кислородная станция;
- Корпус среднего дробления;
- Сгуститель №2;
- КТП 6 кВ;
- КТП 6 кВ. Склад дробленой руды;
- КТП 6 кВ. Сгуститель №2;
- Туннель от участка контрольной флотации до сгустителя хвостов флотации №2;
- Теплый переход;
- Конвейер подачи руды в корпус среднего дробления;
- Конвейер подачи руды в ЗИФ-4;
- Конвейер подачи руды в ЗИФ-5;
- Дополнительный конвейер подачи руды на ЗИФ-5;
- Склад дробленой руды с питателем;

площадка очистных сооружений бытовых сточных вод №2:

- Очистные сооружения бытовых сточных вод №2;

площадка установки фильтров флюидизационной воды:

- Установка фильтров флюидизационной воды;
- КТП 6/0,4 кВ;

площадка складов №2:

- Склад извести;
- Склад сухих реагентов;
- КТП 6 кВ. Площадка складов №2;
- Административно-бытовой корпус;
- Контрольно-пропускной пункт;

Отопление и внутреннее теплоснабжение

Подключение к системе теплоснабжения осуществляется для объектов: Главный корпус, Корпус ГМО, Корпус приготовления флотореагентов.

Параметры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения: для системы отопления – вода с температурой 95/70 °С; для теплоснабжения воздушно-тепловых завес – вода с температурой 95/70 °С; для теплоснабжения калориферов приточных систем – 40 % раствор пропиленгликоля с температурой 80/60 °С.

Источником теплоснабжения для склада сухих реагентов является автономная котельная, расположенная в пристроенном помещении. Температура воды в контуре отопления - 80/60 °С.

В запроектированных зданиях предусматриваются системы воздушного отопления, воздушного отопления при помощи воздушно-отопительных агрегатов, системы радиаторного отопления и электроотопление.

В качестве нагревательных приборов в производственных помещениях и лестничных клетках приняты регистры из гладких труб, в бытовых и производственных помещениях предусмотрена установка секционных радиаторов настенного и напольного исполнения.

Для поддержания требуемой температуры в помещениях, на подводках к секционным радиаторам предусмотрена установка терморегулирующих вентилей.

Трубопроводы систем отопления приняты из труб стальных водогазопроводных, трубопроводы теплоснабжения водяных тепловых завес и приточных установок из труб стальных электросварных.

В электропомещениях предусматривается электрическое отопление с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха.

Вентиляция и кондиционирование

Здания оборудуются системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Предусматриваются самостоятельные системы вентиляции для помещений, размещенных в разных пожарных

отсеках, в зависимости от функционального назначения и режима работы.

Воздухообмены определены согласно нормативной кратности в зависимости от назначения помещения, норм подачи воздуха на одного человека, расчета ассимиляции вредных веществ от технологического оборудования, а также на ассимиляцию теплопритоков от технологического оборудования.

Вентиляторы, электродвигатели, клапаны в системах вентиляции, воздухоприемные и воздухораздаточные устройства принимаются в зависимости от характеристики перекачиваемой среды и с учетом требований взрывопожарной, пожароопасной безопасности.

Для постоянно-действующих систем вентиляции предусматриваются резервные установки и вентиляторы.

Системы кондиционирования воздуха, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, предусматриваются со 100 % резервом.

Здания оснащаются системами противодымной вентиляции. Для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности предусматриваются отдельные системы противодымной вентиляции. Системы приточной противодымной вентиляции применяются в сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции.

Компенсация объемов удаляемых продуктов горения при пожаре предусматривается в нижнюю зону защищаемых помещений приточной противодымной вентиляцией с механическим или естественным побуждением.

Вентиляция и кондиционирование производственных помещений

Забор воздуха для приточных вентиляционных установок располагается в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей во всех режимах работы производства.

В помещениях категории А производственных зданий, характеризующихся выделением взрывоопасных газов и паров, предусматривается приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим побуждением.

В производственных помещениях категории А, в которых возможно внезапное поступление горючих газов и паров, в соответствии с технологическим заданием, предусматривается аварийная вентиляция. Предусматриваются решения по возмещению расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией.

От мест выделения вредных веществ предусматривается устройство систем местных отсосов.

В тамбур-шлюз при помещении категории А обеспечивается постоянный подпор воздуха приточной установкой с резервным вентилятором.

Для помещений с микропроцессорной техникой и постоянным пребыванием персонала предусматривается устройство систем кондиционирования воздуха.

Вентиляция и кондиционирование административно-бытовых помещений

Для административно-бытовых помещений предусматривается устройство систем механической и естественной вентиляции.

В помещениях с требованиями круглосуточного и круглогодичного поддержания параметров микроклимата предусматриваются системы кондиционирования со 100 % резервированием оборудования.

Воздуховоды вентиляционных систем приняты из оцинкованной Воздуховоды систем местных отсосов, удаляющие пары аэрозоли кислот и щелочей предусматриваются из нержавеющей стали. Транзитные участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, систем местных отсосов, систем с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются плотными класса герметичности В.

Всё отопительно-вентиляционное оборудование и воздуховоды заземляются; предусматривается автоматическое отключение вентиляции при пожаре, кроме системы обслуживающей тамбур-шлюз при помещении категории «А».

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Для обеспечения энергетической эффективности систем отопления и вентиляции проектными решениями предусмотрено:

- применением приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением, с утилизацией теплоты удаляемого воздуха и индивидуально регулируемым воздухообменом;

- применением отдельных систем вентиляции для помещений разного функционального назначения и разных режимов работы;

- применением систем с регулируемым переменным расходом воздуха при помощи частотных преобразователей;

- применением нагревательных приборов с терморегуляторами для непосредственного регулирования теплоотдачи;

- применением тепловой изоляции для трубопроводов систем отопления и теплоснабжения.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Поддержание установленных при проектировании показателей надежности отопительно-вентиляционного оборудования систем отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха предусматривается обеспечивать:

- путем проведения профилактических, плановых осмотров и освидетельствований состояния систем,

- проведение текущих, капитальных ремонтов указанного оборудования и систем;

- соблюдением правил и требований промышленной и пожарной безопасности.

### 4.2.2.7. В части систем связи и сигнализации

Проектной документацией предусматривается оснащение системами связи и сигнализации объектов ЗИФ-5 и площадки складов № 2.

Точками подключения объекта «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год. ЗИФ-5». ЗИФ-5 к корпоративной сети связи являются существующие коммутаторы, установленные в телекоммуникационном шкафу МЦОД ЗИФ-4 и в телекоммуникационном контейнере ТК № 1 на площадке Полюс Строя.

Для организации связи между объектами ЗИФ-5 и площадки складов № 2 предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля с количеством волокон 64, по проектируемым и существующим эстакадам.

На объектах ЗИФ-5 и площадке складов № 2 предусматривается создание локальной вычислительной сети на базе коммутаторов и структурированной кабельной системы (СКС) для предоставления доступа в корпоративную локальную вычислительную сеть и телефонную сеть (по технологии существующей IP-телефонии месторождения «Благодатное») конечным пользователям и производственной громкоговорящей связи. Структурированная кабельная система на площадках складов предусмотрена для зданий КПП № 1, АБК, склада цианистого натрия площадки складов №2.

Проектируемая СКС на объектах ЗИФ-5, площадки складов № 2 представляет собой телекоммуникационную сеть на основе протокола Ethernet, с применением: медных и оптических линий связи, монтажных шкафов, телекоммуникационного оборудования. Линии СКС предусматривается выполнить кабелем четырёх парным симметричным категории 6.

Предусматривается организация производственной громкоговорящей связи для построения децентрализованной системы избирательной громкоговорящей связи и оповещения на объектах ЗИФ-5. Приборы громкоговорящей связи предназначены для организации децентрализованной системы избирательной громкоговорящей связи и оповещения на объектах ЗИФ-5.

Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Защите системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) подлежат объекты ЗИФ-5 и здания площадки складов № 2.

В качестве устройства сбора и обработки информации используется приборы приемно-контрольные и управления пожарные (ППКУП), размещаемых в объектах ЗИФ-5. На площадке складов пульт контроля и управления устанавливается в здании КПП №1. Передача сигналов от приборов системы выполняется по интерфейсу RS-485 на ППКУП и далее в коммутатор мультисервисной корпоративной сети с выводом на существующий сервер пожарной сигнализации, находящийся в помещении диспетчера пожарной охраны здания главного корпуса АБК ЗИФ. Связь ППКУП с приборами системы выполняется по резервированном интерфейсу RS-485 для обеспечения защиты от единичной неисправности линий связи. Система пожарной сигнализации предназначена для автоматического обнаружения возгорания в защищаемых помещениях, выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» дежурному персоналу на пост круглосуточного дежурства, а также формирования сигнала на запуск СОУЭ. Пост с круглосуточным дежурством располагается на 1 этаже в здании АБК главного корпуса.

Для обнаружения пожара в помещениях предусмотрено использование пожарных извещателей типов, определенных с учетом первичных признаков пожара и условий применения. В помещениях категории А (помещение баллонов с пропаном) по взрывопожарной и пожарной опасности предусмотрены извещатели пожарные пламени во взрывозащищённом исполнении.

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в зданиях и сооружениях предусмотрена звуковая, типа 1 и 2 по СП 3.13130.2009. Оповещение людей о пожаре осуществляется при помощи пожарных оповещателей звуковых. В качестве световых пожарных оповещателей используются световые табло, устанавливаемые на путях эвакуации.

Электропитание оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре предусмотрено от источников бесперебойного питания.

Проводки системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполняются кабелями огнестойкими, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.

В соответствии с заданием на выполнение проектных работ «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5 объект проектирования относится к 3 классу значимости – низкая значимость, ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб.

Проектируемый объект располагается на охраняемой территории месторождения «Благодатное» АО «Полюс Красноярск» с функционирующей системой антитеррористической защищенности.

В соответствии с СП 132.13330.2011 для охраны территории и объектов имеются действующие КПП, оснащенные СКУД и СрВД.

Охрану объектов осуществляет ООО ЧОП. Дополнительно к существующим мерам по предотвращению несанкционированного допуска проектными решениями предусмотрено ограждение вокруг ЗИФ с предупреждающими надписями. Ограждение склада выполнено из металлических сетчатых панелей по железобетонным столбам. Сверху предусмотрен спиралевидный барьер безопасности «Егоза» по Y-образным кронштейнам. Высота ограждения 3,0 м.

В соответствии с Техническими условиями АО «Полюс Красноярск» от 20.05.2022 на оснащение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) периметрального ограждения ЗИФ-5 в общую систему ИТСО ОГОК и Техническими условиями АО «Полюс Красноярск» на оснащение инженерно-технических средств охраны (ИТСО)

АБК ЗИФ-5 в общую ИТСО ОГОК от 22.06.2022 объекты ЗИФ-5 оборудуются системой охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации и СКУД.

Система видеонаблюдения (АБК и площадка складов) строится на основе стационарных IP-видеокамер наблюдения. Наблюдение предусмотрено за следующими зонами:

- периметр здания АБК;

- внутренние помещения АБК;

- проектируемые ограждения АБК и площадки складов.

Сетевые коммутаторы по периметру ограждения устанавливаются в термошкафы. Обработка и хранение видеосигнала осуществляется на IP-видеосерверах.

Система охранной сигнализации АБК спроектирована в один рубеж с блокировкой дверей на открывание. Периметральная сигнализация АБК и площадки складов выполняется с использованием охранных радиоволновых, охранных вибрационных реагирующих на колебания АКЛ и извещателях охранных магнитоконтактных, устанавливаемых на ворота и калитку. Вывод сигналов предусмотрен в существующее караульное помещение ЗИФ.

СКУД обеспечивает контроль входов в здание АБК и для ограничения несанкционированного доступа в помещения АБК.

Въезд на территорию площадки складов предусматривается через контрольно-пропускной пункт (КПП). КПП оснащается средствами визуального досмотра (СрВД). СрВД включают в себя: досмотровые зеркала и досмотровые комплекты инструментов.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Эксплуатация систем связи и сигнализации (сетей связи, системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) включает в себя техническое обслуживание, ремонт, ведение технической документации. Техническое обслуживание проводится согласно утверждаемым графикам для поддержания систем в работоспособном состоянии.

В проектной документации предусмотрена возможность безопасной эксплуатации сетей и систем связи и сигнализации, минимальная периодичность проверок и осмотров в процессе эксплуатации.

### 4.2.2.8. В части систем газоснабжения

Для ЗИФ предусматривается воздухоснабжение нескольких категории потребителей:

- технологический сжатый воздух для нужд ГМО ЗИФ-5 давлением 0,3 МПа: реактор предварительного цианирования 2 шт., реактор сорбционного выщелачивания 8 шт., колонна десорбции 3 шт., реактор обезвреживания 3 шт., колонна сорбции 7 шт., реактор дообезвреживания 3 шт.;

- технологический воздух для нужд ОРП ЗИФ-5 0,05-0,06 МПа: флотомашины контрольной флотации 3 шт., 0,04-0,05 МПа флотомашина скоростной флотации 1 шт.;

- инструментальный сжатый воздух для приборов КИПиА 0,7 МПа: приборы КИПиА, корпусов ОРП, ГМО, приготовления флотореагентов, участка сгущения хвостов флотации, приборы КИПиА участка сгущения хвостов флотации (резерв).

Весь компрессорный парк предусматривается в модульном исполнении. В модульных установках предусматривается комплектные системы подготовки воздуха, компрессорные системы, автоматизированные системы управления, пожаротушения, кондиционирования, емкостное оборудование. Исполнение компрессорных установок – контейнерное. Ресиверы входят в комплект поставки компрессорных станций.

Для снабжения сжатым воздухом КИПиА предусмотрена компрессорная станция производительностью 840 м³/ч, для воздуха флотации - производительностью 276 м³/ч, для воздуха ГМО - производительностью 2260-3070 м³/ч, для нужд ОРП - производительностью 6330-7350 м³/ч.

Трубопроводы для транспортирования сжатого воздуха приняты по ГОСТ 8732-78 из стали 09Г2С для технологического сжатого воздуха и ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т для инструментального сжатого воздуха, трубы диаметром 530х9, 426х9, 108х5, 57х4 мм. Трубопроводы сжатого воздуха предусмотрено прокладывать с уклоном по ходу среды 0,002, против хода 0,003. В низших точках трубопроводов предусмотрена установка дренажных кранов. Для температурной компенсации предусмотрена самокомпенсация за счет поворотов и изгибов трассы трубопровода.

Для трубопроводов сжатого воздуха, расположенных вне корпусов ЗИФ-5, предусматривается тепловая изоляция в виде матов по поверхности трубопроводов. Антикоррозионное покрытие трубопроводов предусмотрено эмалью ХВ-785 ГОСТ 7313-75 (в 2 слоя) по грунтовке ХС-010 ТУ 6-21-51-90 (в 2 слоя).

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Безопасная эксплуатация систем воздухоснабжения объекта обеспечивается выполнением:

- своевременного технического обслуживания;

- ремонтов (текущего, среднего, капитального) в объемах и в сроки, установленные нормативными документами;

- правил и требований промышленной и пожарной безопасности.

### 4.2.2.9. В части систем автоматизации

Запроектирована автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) объекта «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5».

АСУ ТП предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.

Предусматривается автоматизация систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и технологических объектов (площадка золотоизвлекающей фабрики (ЗИФ-5), площадка очистных сооружений сточных вод № 2, площадка установки фильтров флюидизационной воды, площадка складов № 2).

Запроектированные, а также выполняемые заводами изготовителями блочно-комплектного технологического оборудования, объемы автоматизации обеспечивают реализацию следующих задач: контроль состояния оборудования и технологического процесса (температура, давление, уровень, расход, загазованность); автоматическое регулирование и автоматическое управление агрегатами на основе информации, поступающей от датчиков и измерительных преобразователей, установленных на технологическом оборудовании; обеспечение безаварийной работы технологического оборудования за счет выявления и сигнализации выхода технологических параметров за предаварийные или аварийные границы; реализация противоаварийных защит технологического оборудования, в т.ч. при отклонении от нормы технологических параметров, пожаре и загазованности; управление оборудованием в дистанционном и местном режимах; визуализация и хронометрирование параметров технологических процессов и аварийных событий; учет времени работы/простоя основного технологического оборудования; отображение информации о ходе технологического процесса и состоянии оборудования на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора в виде мнемосхем, показаний текущих значений, трендов и сообщений; предупреждение возникновения аварийной ситуации при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы; предупреждение ошибочных действий операторов; автоматизацию ведения отчетной документации.

Структура АСУ ТП.

Управление запроектированными объектами ЗИФ-5 предусматривается из операторной административно-бытового корпуса (АБК) на площадке ЗИФ-5.

Структура АСУ ТП представляет собой трехуровневую систему автоматического, дистанционного и автоматизированного управления производственными процессами, техническими средствами и системами безопасности.

Нижний уровень – первичные преобразователи, измерители, датчики, исполнительные механизмы, устройства сигнализации.

Средний уровень – шкафы управления, на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК), которые являются уровнем сбора информации с нижнего уровня, выдачи управляющих воздействий на исполнительные механизмы, устройства приема/передачи данных на верхний уровень (модули ввода/вывода, программируемые контролеры, блоки питания, промежуточные реле и источники бесперебойного питания, локальные системы управления), локальные панели операторов. Шкафы управления размещаются в щитовых КИП главного корпуса, в корпусе приготовления флотореагентов, в корпусе среднего дробления, в кислородных и компрессорных станциях, в помещении сгустителя № 2, на площадке склада цианистого натрия.

Верхний уровень – автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов с программным обеспечением для визуализации и управления технологическими процессами и видеостена в операторной АБК на площадке ЗИФ-5, серверы в серверной АБК на площадке ЗИФ-5.

Поставляемая с блочно-комплектным оборудованием локальная автоматика представляет собой функционально законченные программно-технические средства, работающие обособленно от АСУТП и выполняющие необходимые задачи, требующие надежного и постоянного функционирования без участия человека.

Связь между средствами автоматизации нижнего и среднего уровней осуществляется контрольными и интерфейсными кабелями (RS-485, PROFIBUS, Profinet). Передача данных на верхний уровень предусматривается волоконно-оптическим линиям связи.

Средства автоматизации.

Все средства автоматизации и системы измерения имеют сертификаты соответствия техническим регламентам.

Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые на наружной установке, имеют климатическое исполнение УХЛ1 и степень защиты не ниже IP65.

Электропитание средств автоматизации принято по первой категории надежности электроснабжения.

Электропроводки предусматриваются контрольными кабелями с медными жилами и оболочками не распространяющими горение с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «нг-LS»).

Кабели прокладываются по кабельным эстакадам в коробах, часть кабелей прокладывается в земле, в стальных трубах. Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, защищены стальными трубами, металлорукавами.

В коробах и кабельных вводах в здания и сооружения предусмотрены противопожарные уплотнения с заделкой несгораемыми материалами.

Все электрические приборы, металлоконструкции для установки электрооборудования присоединяются к общему защитному контуру.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации производятся с периодичностью, установленной действующей системой планово-предупредительных ремонтов и рекомендациями заводов-изготовителей.

### 4.2.2.10. В части систем теплоснабжения

Проектной документацией предусмотрено теплоснабжение зданий и сооружений промышленной площадки ЗИФ-5 от существующей котельной. Параметры теплоносителя в точке подключения: Т1 = 95 °С, Т2 = 70 °С; Р1 = 0,494 МПа, Р2 = 0,168 МПа.

Тепловая сеть предусмотрена в двухтрубном исполнении. Трубопроводы тепловой сети прокладываются надземно на низких опорах, над дорогами и от УП7 до корпуса приготовления флотореагентов – на эстакадах.

В нижних точках тепловой сети предусмотрены спускные устройства, в высших точках – устройства для выпуска воздуха. Спуск теплоносителя предусмотрен посредством шлангов в колодцы бытовой канализации, расположенные на территории промплощадки.

В качестве трубопроводов используются стальные трубы с антикоррозийным покрытием, в тепловой изоляции из каменной ваты с покровным слоем из оцинкованной стали.

В местах ответвления сети теплоснабжения предусмотрена стальная запорная арматура.

Подключение проектируемых зданий к сети теплоснабжения выполняется через индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Системы отопления подключены по зависимой схеме, системы вентиляции – по независимой. В качестве теплоносителя для систем вентиляции используется 40 % раствор пропиленгликоля. В ИТП, помимо всего прочего, предусмотрены узлы учета тепловой энергии, регулирование перепада давления теплоносителя, регулирование температуры теплоносителя систем отопления, защита от повышения давления, грязевики, фильтры, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, в здании АБК предусмотрено приготовление горячей воды посредством двух пластинчатых теплообменников. Циркуляция теплоносителя во вторичных контурах осуществляется посредством сдвоенных циркуляционных насосов.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В целях сокращения потребления тепловой энергии приняты следующие технические решения:

- на вводе тепловых сетей в здания предусмотрены узлы учета потребления тепловой энергии;

- трубопроводы теплоснабжения выполнены в тепловой изоляции;

- предусмотрено погодозависимое регулирование температуры теплоносителя систем отопления и автоматическое поддержание заданной температуры горячего водоснабжения.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Для поддержания проектных параметров инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий и сооружений, предусматривается проведение периодических технических осмотров и мониторинга состояния сетей и систем инженерно-технического обеспечения.

### 4.2.2.11. В части объектов горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности

Основным сырьем ЗИФ-5 служит руда месторождения «Благодатное». Месторождение находится в пределах Енисейской золотоносной провинции, в 25 км к северу от месторождения «Олимпиадинское».

Месторождение «Благодатное» представляет собой зону динамометаморфизованных кристаллических, метасоматически измененных кварцево-слюдистых гранатсодержащих сланцев, представленных филлитами и их ороговикованными разностями.

Рудовмещающими породами месторождения являются образования кординской свиты, представленные кристаллическими сланцами, претерпевшими процессы динамометаморфизма и метасоматоза.

Технология обогащения руды в проектной документации выполнена согласно Технологическому регламенту на переработку минерального сырья месторождения «Благодатное». Расширение до 17 млн. т/год, разработанному АО «Полюс Красноярск».

Переработка руды предусматривается по гравитационно-флотационной технологии с выделением отвальных хвостов флотации, с гидрометаллургической переработкой гравитационного, флотационного концентратов с получением катодных осадков, золотой головки для последующей переработки в лигатурное золото, а также сгущении хвостов сорбции.

Режим работы предприятия круглогодичный, двухсменный.

Готовой продукцией предприятия является лигатурное золото в слитках, удовлетворяющее требованиям ТУ 175314-001-46696746-2014. Слитки направляются на аффинажный завод для дальнейшей переработки и получения в качестве товарной продукции золота, аффинированного по ГОСТ 28058-89.

Извлечение минерального сырья производится в соответствие с утверждённым планом развития горных работ, нормативов потерь и разубоживания полезных ископаемых при их добыче по карьеру «Благодатный ОГОК АО «Полюс Красноярск».

Извлеченное из карьера минеральное сырье, для усреднения по химическому составу и создания необходимого резерва, размещают на усреднительных складах. Процесс усреднения минерального сырья является многоступенчатым и включает в себя комплекс организационно – технических мероприятий и средств, направленных на стабилизацию качества минерального сырья, поступающего на ЗИФ.

Технологическая схема первичной переработки минерального сырья месторождения «Благодатное» ЗИФ-5 включает в себя следующие основные операции:

- дробление минерального сырья в дробилке крупного дробления до крупности -300+0 мм и подача на склад дробленой руды (выполняется в рамках отдельного проекта);

- подача руды на ЗИФ-4 и ЗИФ-5 (подача руды на ЗИФ-4 в объеме 1079,51 т/ч, на ЗИФ-5 подача через Корпус среднего дробления 192,23 т/ч, в мельницу ММПС – 837,55 т/ч). Двухстадиальное измельчение минерального сырья в мельнице полусамоизмельчения (ММПС) и мельнице с центральной разгрузкой (МШЦ);

- гравитация объединённой разгрузки мельниц ММПС и МШЦ, крупность -3+0 мм;

- классификация хвостов гравитации;

- флеш-флотация песков гидроциклонов;

- гравитация слива мельницы узла совместного доизмельчения флотоконцентрата и концентрата флеш-флотации с получением золотой головки;

- флотация слива классификации минерального сырья (основная, контрольная и перечистная операции);

- операция сгущения доизмельченого флотационного концентрата;

- операция сгущения хвостов контрольной флотации с последующей подачей сгущенных хвостов на складирование в проектируемое по отдельному проекту хвостохранилище месторождения «Благодатное»;

- питанием интенсивного цианирования является:

1) концентрат гравитации объединённой разгрузки мельниц ММПС и МШЦ;

2) промпродукт выделения «золотой головки» из концентрата гравитации разгрузки мельницы узла доизмельчения;

- интенсивное окисление, цианирование и сорбционное выщелачивание флотационного концентрата и хвостов гравитации концентрата флеш-флотации;

- доулавливание золота из жидкой фазы хвостов сорбции, фильтрата и слива сгустителя замывок;

- обезвреживание и сгущение хвостов сорбции;

- фильтрация сгущенных хвостов сорбции на оборудовании, которое расположено в корпусе ЗИФ-4 для приемки и переработки продуктов ЗИФ-5;

- дообезвреживание сливов;

- регенерация насыщенного угля (десорбция, кислотная обработка термическая реактивация).

Продукты переработки ГМО ЗИФ-5, а именно катодный осадок участка десорбции, катодный осадок участка интенсивного цианирования, золотая головка, направляются на операцию гидрохимической доводки с последующей плавкой и получением золота лигатурного на оборудовании, которое расположено в корпусе ЗИФ-4 для приемки и переработки продуктов ЗИФ-5.

Единственным ценным компонентом в минеральном сырье месторождения «Благодатное», имеющим промышленное значение, является золото. Серебро является попутным полезным ископаемым 3 класса не имеющее самостоятельного промышленного значения. При первичной переработке минерального сырья серебро произвольно накапливается в золоте лигатурном.

Внутреннее оборотное водоснабжение.

Для осуществления проектируемого внутреннего оборотного водоснабжения на ЗИФ-5 дополнительно организуется сгуститель № 2 с установкой насосного оборудования. В пространстве под сгустителем № 2 предусматривается установка насосного оборудования для обеспечения внутреннего оборотного водоснабжения на общую производительность 2650 м³/ч. Слив сгустителя №2 осуществляется в вертикальный резервуар оборотной воды объемом 1000 м³. Из резервуара оборотной воды объемом 1000 м³ вода подается насосным оборудованием в ОРПиО к технологическому оборудованию для поддержания плотностных показателей процесса обогащения.

Внешнее оборотное водоснабжение.

Вода из хвостохранилища посредствам береговой насосной станции направляется в пункт переключения. В пункте переключения предусмотрен общий коллектор, в который врезаются существующие трубопроводы оборотной воды. Данные решения разрабатываются отдельным проектом.

Для доведения воды в системе внешнего оборотного водоснабжения до требуемых параметров предусмотрена установка очистки оборотной воды на производительность 2400 м³/ч со степенью очистки до 50 микрон. Для этих целей к проектированию принимается установка фильтров. Установка фильтров представляет собой блочно-модульное здание с фильтровальным и сопутствующим оборудованием полной заводской готовности.

От пункта переключения вода по существующему трубопроводу направляется на промплощадку. В районе промплощадки проектируемые трубопроводы врезаются в существующие, и вода направляется в общий коллектор перед установкой фильтров. Откуда подаются в блочно-модульную установку фильтров флюидизационной воды, где происходит очистка до требуемых нормами параметров. После очистки вода попадает в общий коллектор и далее по двум проектируемым трубопроводам направляется в бак флюидизационной воды, расположенный в ОРПиО ЗИФ-5 и по четырем проектируемым трубопроводам в существующие сети внешнего водооборота ЗИФ-4. Общий коллектор у

установки фильтров единый для входящей и выходящей воды. При этом разделение потоков осуществляется запорной арматурой. При возникновении внештатной ситуации, либо выводе на ремонт установки фильтров запорная арматура на общем коллекторе открывается, а на вводе в установку фильтров – закрывается, что позволяет подать воду в сеть внешнего оборотного водоснабжения минуя установку фильтров. Также предусмотрены перемычки на трубопроводах, транспортирующих воду в резервуары оборотной воды ЗИФ-4 и ЗИФ5 для снижения нагрузки на установку фильтров в период пикового водоразбора.

Флюидизационное водоснабжение.

Бак флюидизационной воды в ОРПиО ЗИФ-5 предусмотрен для удобства регулирования режима работы системы оборотного водоснабжения. Флюидизационная вода используется в процессе гравитации, а также для организации гидроподпора насосов и охлаждения подшипников мельниц в ГМО и ОРПиО ЗИФ-5.

В бак флюидизационной воды подаётся вода из систем: внешнего водооборота, технического водоснабжения карьера, а также технического водоснабжения после охлаждения чанов сорбции ГМО ЗИФ-5.

В систему флюидизационного водоснабжения ОРПиО и ГМО вода из бака флюидизационной воды подается двумя группами насосов:

1 группа подает воду на гидроподпор технологического оборудования в ГМО и ОРПиО с постоянным расходом и напором. Для данной группы насосного оборудования предусмотрен плавный пуск, количество насосов в группе – 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный);

2 группа подает воду на концентраторы в ОРПиО, а также на промывку технологического оборудования в ГМО и ОРПиО. Для данной группы насосного оборудования предусмотрен частотный преобразователь, количество насосов в группе – 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный).

Техническое водоснабжение карьера.

Техническое водоснабжение с карьера обеспечивает подачу воды на:

- восполнение дефицита внешнего оборотного водоснабжения и регулирование подачи воды в технологический процесс ОРПиО и ГМО;

- приготовление реагентов, где требуется вода по качеству близкая к питьевой;

- охлаждение чанов сорбции в ГМО ЗИФ-5;

- пылеподавление на дробильный комплекс №2 (в данном проекте не разрабатывается);

- пылеподавление площадки конвейера магистрального конвейера (в данном проекте не разрабатывается).

Забор воды для нужд технического водоснабжения производится из двух источников (система скважинного водопонижения и система карьерного водоотлива) для дополнительной безопасности. С отстойника карьерных и отвальных вод перекачной насосной станцией по проектируемому трубопроводу технического водоснабжения с отстойника карьерных и отвальных вод вода заводится на площадку ЗИФ-5 (точка врезки по ТУ). В данном проекте решения по техническому водоснабжению карьера предусматриваются на площадке ЗИФ, а перекачная насосная станция и трубопровод от неё до площадки ЗИФ-5 не разрабатывается.

Внутри ГМО для обеспечения напора в системе технического водоснабжения от бака технической воды объемом 100 м³ предусмотрена установка насосного оборудования. Количество насосов – 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный).

«Основные материалы, применяемые в технологическом цикле основного производства обогатительной фабрики ЗИФ – 5» поступают с объектов складского хозяйства. Структура складского хозяйства обогатительной фабрики ЗИФ-5 определена с учетом существующего складского хозяйства обогатительной фабрики ЗИФ-4 и обеспечивает совместное хранение и выдачу основных материалов для двух фабрик ЗИФ-4 и ЗИФ-5 с учетом принятого запаса хранения реагентов и материалов.

Основные технические решения по организации и расширению складского хозяйства обогатительных фабрик ЗИФ-4 и ЗИФ-5 включают:

- использование существующих складских помещений и площадок обогатительной фабрики ЗИФ-4 для размещения требуемого объема хранения реагентов и материалов;

- изменение функционального назначения складов соляной кислоты и цианистого натрия (перенос запаса хранения натрия цианистого и соляной кислоты из существующих складов обогатительной фабрики ЗИФ-4 на проектируемую площадку складов обогатительной фабрики ЗИФ-5, использование высвобожденных площадей для хранения МТР);

- строительство склада цианистого натрия в виде контейнерной площадки с подготовленным бетонным основанием вместимостью 57 контейнеров (1140 тонн);

- строительство склада извести с габаритными размерами здания в плане 24х36м с высотой до низа строительных конструкций 6м в количестве 2 ед. общей вместимостью 1830 тонн;

- строительство склада соляной кислоты в виде контейнерной площадки с подготовленным бетонным основанием вместимостью 12 контейнеров (133 тонны);

- строительство склада азотной кислоты в виде контейнерной площадки с подготовленным бетонным основанием вместимостью 3 контейнера (35 тонны);

- строительство склада реагентов в виде контейнерной площадки с подготовленным бетонным основанием вместимостью 68 контейнеров (232 тонны медного купороса, 210 тонн метабисульфита натрия, 156 тонн активированного угля);

- строительство отапливаемого склада сухих реагентов с габаритными размерами здания в плане 12х42 м с высотой до низа строительных конструкций 6 м вместимостью 216 тонн БТФ-1552, 7 тонн - Флотанол С-7, 65 тонн -

Дисперсоген 5755, 32 тонны - Флокулянт.

Проектируемые склады выполнены, как отдельно стоящие объекты на проектируемой площадке производственной территории, и предназначены для получения, хранения и выдачи поступающих реагентов и материалов потребителю (на фабрику). Проектными решениями предусматривается строительство новой площадки для хранения реагентов, используемых на ЗИФ-4,5. Новая площадка складирования реагентов, расположена на удалении более 500 м от площадки ЗИФ-4,5. Таким образом, на расстоянии менее 500 метров отсутствуют опасные производственные объекты.

В соответствии с действующей классификацией проектируемые склады обогатительной фабрики ЗИФ-5 относятся по классификации опасных производственных процессов согласно Приложению 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

склад цианистого натрия – I класс опасности;

склад соляной кислоты – III класс опасности;

склад азотной кислоты – III класс опасности;

склад реагентов – II класс опасности;

склад сухих реагентов – II класс опасности.

Таким образом вся площадка складов относиться к I классу опасности.

Вспомогательное производство.

Приготовление реагентов для флотационного обогащения.

Для подачи реагентов предусматривается система автоматического дозирования по количеству питания, поступающего на флотацию. Для уменьшения выделения вредных соединений в воздух отделений предусмотрены системы местных отсосов, оснащенных системой газоочистки воздуха перед выбросом в атмосферу.

Приготовление растворов осуществляется в следующей последовательности: растаривание, растворение, перевод раствора в расходную емкость и дозирование раствора в соответствующую точку технологии. Все операции по приготовлению растворов реагентов должны производиться при непрерывном контроле воздуха рабочей зоны при помощи газоанализаторов типа МГЛ или аналогов.

Для обеспечения процесса флотации реагентами предусматривается корпус (участок) для приготовления реагентов: раствор медного купороса, ксантогената калия бутилового, БТФ-1552 и вспенивателя Флотанол С-7. Концентрация растворов реагентов составляет: медный купорос – 10,0%, бутиловый ксантогенат – 7,0%; БТФ-1552 - 5,0%, Флотанол С-7 – 1,0%, дисперсоген – 5,0%.

В корпус приготовления флотореагентов поступают исходные флотационные реагенты в количестве, необходимом для обеспечения флотационного процесса исходя из суточного расхода. Приготовленные растворы реагентов из корпуса приготовления флотореагентов поступают в расходные емкости дозирования флотореагентов, обезвреживания в технологический процесс.

Для сгущения флотоконцентрата и хвостов флотации, хвостов сорбции, замывок ГМО готовятся растворы флокулянта на установках приготовления, дозирования и подачи растворов, входящих в комплект поставки сгустителей.

Участок приготовления раствора флокулянта.

Приготовление раствора флокулянта осуществляется в автоматическом режиме на специализированных установках в ОРПиО, ГМО, уч. сгущения, которая представляет собой бак, разделенный на три камеры перегородками. В каждой камере установлена мешалка. В первую камеру шнеком подается сухой флокулянт и вода. Из первой камеры раствор самотеком перетекает во вторую камеру, где происходит созревание-старение раствора. Из второй камеры раствор самотеком перетекает в третью расходную камеру, из которой густой раствор насосами перекачивается на разбавление для разжижения раствора флокулянта. Разбавленный раствор флокулянта с концентрацией 0,07-0,09 г/л подаётся в сгустители в ОРПиО, ГМО. Продолжительность растворения флокулянта составляет 1,5-2 часа.

Участки приготовления растворов цианида натрия, едкого натра, метабисульфита натрия, известкового молока в данной проектной документации не рассматриваются. Готовые растворы реагентов подаются из существующего корпуса приготовления реагентов в проектные расходные емкости, расположенные в ГМО.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Предусмотрены проектные решения в период производства работ и эксплуатации объекта в части обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов, которые соответствуют требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

### 4.2.2.12. В части объектов информатизации и связи

Проектной документацией предусматривается строительство новой золотоизвлекательной фабрики на территории существующего горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения «Благодатное», расположенного на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, в 38 км к югу от районного центра - п.г.т. Северо-Енисейский и в 26 км севернее Олимпиадинского ГОКа с независимым технологическим процессом по добыче и переработке руды.

В ходе рассмотрения проектной документации представлены актуализированные технические условия, в соответствии с которыми исключены требования на строительства беспроводной сети Wi-Fi и подвижной радиосвязи стандарта TETRA.

Основные технические решения согласованы АО «Полюс Красноярск» письмом от 21.06.2022 № 18/5148.

### 4.2.2.13. В части организации строительства

Золоторудное месторождение Благодатное находится на территории Красноярского края.

На территории предприятия предусматривается использование существующей транспортной схемы, обеспечивающей бесперебойную работу автотранспорта.

Доставка строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования к строящимся сооружениям производится железнодорожным и автомобильным транспортом по существующим автодорогам в соответствии с транспортной схемой.

Бетонная смесь изготавливается на БРУ, предусмотренном на время строительства. До ввода нового БРУ на площадке ЗИФ-5 в эксплуатацию бетон под строительство доставляется с действующего БРУ на ОГОК.

При устройстве котлованов под устройство фундаментов сооружений, траншей под подземные коммуникации разработанный грунт вывозится.

Грунт, используемый для обратной засыпки пазух котлованов, подвозится с площадки для складирования грунта.

Обеспечение строительства топливом решается за счет склада дизельного топлива и АЗС, расположенных на площадке ОГОК на расстоянии 24 км.

Условный подрядчик базируется в г. Красноярск.

Проживание вахтовых работников, работающих на строительстве объектов, предусматривается в вахтовом поселке в общежитиях с обеспечением коммунально-бытовыми удобствами. Обслуживание работающих на объекте строительства вблизи рабочих мест решается за счет мобильных инвентарных зданий.

Медпункт располагается в вахтовом посёлка месторождения «Благодатное».

Доставка рабочих и ИТР от вахтового поселка до строительных площадок и обратно предусмотрена служебным транспортом подрядчика.

Расстояние от вахтового городка до площадки строительства составляет 9 км.

Продолжительность вахты составляет 2 месяца при 11-ти часовой рабочей смене.

Электроснабжение строительных площадок осуществляется от существующих электросетей.

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение – от существующего источника водоснабжения.

Снабжение сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессоров.

Кислород доставляются на стройплощадку в баллонах от существующей азотно-кислородной станции, расположенной на территории ОГОК на расстоянии 29 км.

Сбор твердых бытовых отходов и строительного мусора производится в специальные контейнеры с последующей утилизацией на полигоне твердых бытовых отходов на карьере Восточный, расположенном на расстоянии 27,3 км.

В подготовительно-технологическом периоде выполняются следующие работы:

- приемка площадок строительства от Заказчика и выполнение детальной разбивки по объектам строительства;

- ограждение строительных площадок временным ограждением согласно ГОСТ 23407-78;

- устройство видеонаблюдения;

- расчистка территории строительных площадок от снега;

- устройство объектов для обеспечения строительства;

- проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве работ, о безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Основной период.

Выполняется строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» в том числе «Площадка складов №2».

До начала строительства выполняется вынос существующей сети канализации, попадающей под пятно строительства Сгустителя №2.

Планировка отсыпанного грунта на площадке выполняется бульдозерами типа Komatsu D63E.

Уплотнение грунта – катками типа Bomag BW 216 D-4.

Для всех видов траншей предусматривается открытый водоотлив.

Поддержание котлованов и траншей в осушенном состоянии осуществлять путем устройства водосборных канав и приямков с откачкой воды насосами ГНОМ.

Разработка котлованов и траншей производится гусеничным экскаватором типа Hyunday-380 LC-9SH.

Обратная засыпка котлована производится с помощью бульдозеров типа Komatsu D63E и ручного инструмента с тщательным послойным трамбованием.

Арматурные изделия подаются в опалубку краном типа КС-35714 К-2 или вручную.

Бетонная смесь подается в опалубку монтажным краном типа КС-35714 К-2 в бадьях и переносных бункерах емк. 0,5-1 м³ или при помощи бетононасоса.

Монтаж стальных конструкций выполняется согласно проекту и техническим условиям завода-изготовителя.

Монтаж каркаса осуществляется с помощью монтажных кранов типа Liebherr LTM 1100, КС-35714 К-2.

Монтаж оборудования выполняется при помощи проектируемых мостовых кранов.

Оборудование поставляется на строительную площадку в разобранном виде, секциями.

Для уплотнения смеси применяется вибратор глубинный типа ИВ-76А.

Демонтаж сети выполняется с помощью экскаватора типа Komatsu PC-55MR, бульдозера типа Komatsu D-63E. Обратная засыпка выполняется послойно бульдозером типа Komatsu D-63E, с уплотнением грунта трамбовками.

Монтаж каркаса сгустителя (колонн, лучей МПО, поперечных балок, обрешетки), конструкций галерей осуществляется с помощью монтажного крана типа КАТО NK-300-S.

Монтаж моста сгустителя выполняется поэлементно, с помощью монтажного крана LTM 1100/2 «Liebherr» грузоподъемностью 100 т.

Разработка котлованов для установки стоек опор и оттяжек ВЛ осуществляется бурильной машиной ЛБУ-50-30

Подъем опоры и установка производится автомобильным краном типа КС-45717 к-3.

В разделе организации строительства определена потребность строительства в кадрах, строительных машинах и механизмах, воде, электроэнергии, санитарно-бытовых помещениях, представлены предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ и по организации службы геодезического и лабораторного контроля, мероприятия по охране окружающей среды и безопасному производству работ, пожарной безопасности, по охране объектов строительства.

Общая продолжительность строительства составляет 37 месяцев, в т. ч.:

- площадка складов № 2 – 18 месяцев.

Максимальное количество работающих – 958 человек, в т. ч.:

- площадка складов № 2 – 10 человек.

### 4.2.2.14. В части мероприятий по охране окружающей среды

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы.

Проектная документация «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5» является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

В составе рассматриваемых материалов представлено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5», утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.12.2021 № 1906/ГЭЭ. Срок действия заключения государственной экологической экспертизы пять лет.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Оценка соответствия проектной документации требованиям в области охраны окружающей среды не осуществлялась.

### 4.2.2.15. В части санитарно-эпидемиологической безопасности

Месторождение «Благодатное», где предусмотрено строительство объектов проектирования, расположено на расстоянии ≈ 15 км от пос. Новая Калами и пос. Еруда. Существующий вахтовый поселок расположен за границей санитарно-защитной зоны территории промышленной площадки горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения Благодатное (0,6 км от территории предприятия).

Почва на участке выполнения работ (глубина от до 6 м) отнесена к категории загрязнения «допустимое» (Zc – 6,87), по микробиологическим и гельминтологическим показателям «чистая», использование почвы на территории объектов повышенного риска не предусмотрено. МЭД гамма-излучения не превышает 0,18 мкЗв/ч, плотность потока радона с поверхности почвы не превышает 27,3 мБк/(м²с), эффективная удельная активность радионуклидов не превышает 92,39 Бк/кг.

Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами не превышают предельных концентраций, уровни шумового воздействия не превышают допустимого.

Объекты проектирования расположены вне зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (границы поясов зоны санитарной охраны изображены на графическом материале), вне зон рекреации, территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, вне санитарно-защитных зон кладбищ, скотомогильников, биотермических ям и иных захоронений вне территорий «моровых полей».

Строительство и реконструкция объектов проектирования предусмотрено на территории промышленной площадки горнодобывающего рудника.

Проектной документаций выполнен учет источников выбросов вредных веществ в период эксплуатации и выполнения строительных работ, определена номенклатура вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух. Выполнен расчет приземных концентраций вредных веществ в точках, расположенных на границе санитарно-защитной зоны и границе территории вахтового поселка. Результаты расчета свидетельствуют об отсутствии превышений предельных концентраций на границе санитарно-защитной зоны и территории вахтового поселка.

Выполнен учет источников шумового воздействия в период эксплуатации, выполнения строительных работ, определены шумовые характеристики используемого и существующего оборудования и строительной техники. Определены расчетные точки, выполнен расчет уровней шумового воздействия с использованием программного средства «Эколог-Шум 2». Результаты расчета свидетельствуют об отсутствии превышений допустимых уровней для ночного и дневного времени суток по максимальным и эквивалентным уровням на границе санитарно-защитной зоны и на территории вахтового поселка.

Для горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения Благодатное имеется санитарно-эпидемиологическое заключение (№ бланка 1866380) Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 12.11.2019 № 24.49.31.000.Т.001263.11.19 на проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, о соответствии требованиям санитарных правил, выданное на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» от 11.10.2019 № 16075 с размером санитарно-защитной зоны от границы промышленной площадки:

в северном направлении – от 500 до 1870 м;

в северо-восточном направлении – от 50 до 1670 м;

в восточном направлении – от 500 до 900 м;

в юго-восточном направлении – 500 м;

в южном направлении – 500 м;

в юго-западном направлении – от 500 до 1850 м;

в западном направлении – от 500 до 2000 м;

в северо-западном направлении – 500 м.

Санитарно-защитная зона предприятия изображена на графических материалы, на территории санитарно-защитной зоны объекты нормирования отсутствуют. Вахтовый поселок расположен вне границы санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона будет установлена в соответствии с требованиями «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.

Работа проектируемых объектов организована в две смены по 12 часов каждая в течение всего года с использованием вахтового способа. Все работники распределены по группам производственного процесса. Проектной документацией определена списочная численность работающих, численность наиболее многочисленной смены. Доставка на место выполнения работ предусмотрена автотранспортом.

Проектной документацией для бытового обслуживания работающих предусмотрено:

В главном корпусе предусмотрены бытовые помещения:

- подвальное помещение – гардероб мужской, для рабочей и домашней одежды, тип гардероба раздельный: – на 40 человек, группы производственного процесса 1в; – на 80 человек, группы производственного процесса 2б, 2в, 2г, душевые, умывальные, уборные с кранами умывальников, сушильной спецодежды, кладовых для загрязненной и чистой спецодежды, помещения уборочного инвентаря с поддоном;

- первый этаж – гардероб женский для рабочей и домашней одежды, тип гардероба раздельный на 14 человек, группы производственного процесса 1б, 3а, гардероб мужской для рабочей и домашней одежды, тип гардероба раздельный на 24 человека, группы производственного процесса 1а, 3а, душевые, умывальные, уборные для мужчин и женщин с кранами умывальников, кладовых для загрязненной и чистой спецодежды, помещения уборочного инвентаря с поддоном, комната персонала;

- второй этаж – гардероб мужской, для рабочей и домашней одежды, тип гардероба раздельный, группы производственного процесса 3б, на 96 и 24 человека, душевые, умывальные, уборные с кранами умывальников, кладовых для загрязненной и чистой спецодежды, помещения уборочного инвентаря с поддоном;

- третий этаж – раздевалка, подсобное помещение, уборные для мужчин и женщин, комната уборочного инвентаря с поддоном, помещение приема пищи (кофе-брейк) на 20 посадочных мест (кухонная мебель, холодильник, кулер, кофемашина), комната ИТР, также предусмотрены – операторная, кабинеты, зал совещаний.

В корпусе приготовления флотореагентов для бытового обслуживания работающих предусмотрено – гардероб, для рабочей и домашней одежды, тип гардероба раздельный, группы производственного процесса 3б на 8 человек, душевая, уборная с краном умывальника, кладовая средств индивидуальной защиты и спецодежды, помещения чистки спецодежды, кладовая уборочного инвентаря с поддоном, аварийные души.

На площадке складов № 2 – административно-бытовой корпус, для бытового обслуживания работающих предусмотрен гардероб для рабочей и домашней одежды (списочная численность 15 человек, численность наиболее многочисленной смены 9 человек), группы производственного процесса 1а, 1б, 2г, душевая (для работников 1б – 3 человека, 2г – 3 человека), уборная; контрольно-пропускной пункт, уборная.

Проектной документацией определены вредные факторы, формирующиеся при выполнении работ, с указанием класса опасности, допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны. Приведены сведения о применяемых средствах индивидуальной (защитные очки с полумаской, щитки защитные, резиновые перчатки, резиновые сапоги, респираторы, изолирующие, промышленные противогазы с различными фильтрующими патронами, резиновые фартуки) и коллективной защиты (помещения отдыха и обогрева, вентиляционные системы удаления воздуха из рабочих зон и подачей воздуха в рабочие зоны, применение газоанализаторов, устройство пунктов профилактики на всех участках цианистого передела (раковины, душевые установки с подводкой холодной и горячей воды на

расстоянии не далее 25 м от циансодержащего оборудования, аптечки первой помощи, посуда), применение гидросмыва, гидрофобных покрытий.

Шумящее и вибрирующее оборудование устанавливается с резиновой футеровкой.

Проектной документацией условия труда работников распределены по классам в зависимости от тяжести трудового процесса для рабочих мест:

- технического контроля – 3.1, для гидрометаллургического отделения – 3.2, флотационный корпус, участок сгущения хвостов – 3.3, отделения рудоподготовки и обогащения – класс 3.4;

- складское хозяйство – класс 2.

Медицинское обслуживание предусмотрено на территории вахтового поселка в существующем медицинском пункте. Питание организовано в существующей столовой. Проживание работников предусмотрено в вахтовом поселке.

Источником теплоснабжения приняты существующая котельная и электроэнергия. Проектируемые помещения обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией с естественным механическим побуждением с учетом назначения помещений. Проектируемые системы вентиляции обеспечивают подачу воздуха в рабочие зоны. Предусмотрена общеобменная вентиляция и удаление воздуха от технологического оборудования, для открытого оборудования предусмотрено применение бортовых и полукольцевых отсосов. Вентиляция обеспечивает разбавление избытков тепла и концентраций вредных веществ до допустимых в рабочей зоне. Предусмотрено применение аварийной вентиляции с включением от газоанализатора (газоанализаторы непрерывного действия устанавливаются в помещениях цианистого передела – отделения сорбции, хранения и приготовления реагентов, обеспечены звуковой сигнализацией при превышении допустимой концентрации), при образовании концентраций вредных веществ выше допустимых концентраций.

В холодный период года предусмотрен нагрев подаваемого воздуха. Подаваемый воздух подвергается очистке на фильтрах в зависимости от назначения помещений. Предусмотрено применение воздушно-тепловых завес. Места хранения рабочей одежды для группы производственного процесса 3б устраивается принудительная вытяжная вентиляция.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусмотрено за счет существующих сетей хозяйственно-питьевого водопровода. Горячее водоснабжение предусмотрено за счет индивидуальных тепловых пунктов и водонагревателей.

Для технических нужд используется вода из существующего хвостохранилища и сгустителя (замкнутые циклы).

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются во вновь устраиваемую и перекладываемую систему хозяйственно-бытовой канализации с отведением сточных вод на проектируемые дополнительные к существующим очистные сооружения. Принятые проектной документацией очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод являются модульными, полной заводской готовности, обеспеченные системами, вентиляции, электрическим освещением и обогревом и состоят из воздушных компрессоров, фильтров очистки и доочистки, мобильного контейнера для сбора оседающих частиц, ультрафиолетовой обеззараживающей установки (65 мДж/см²), комплексов биопрепаратов и коагулянта, обезвоживания осадка. Принятая доза ультрафиолетового облучения обеспечивает безопасность очищенной сточной воды по микробиологическим и паразитологическим показателям. Очищенная сточная вода сбрасывается в существующее хвостохранилище.

Организация строительства.

Проектной документацией определена требуемая численность строителей, группы производственного процесса 1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 2г.

Проживание работников, занятых на строительстве предусмотрено в вахтовом поселке, с доставкой к месту выполнения работ автотранспортом.

Для бытового обслуживания строителей проектной документацией определена потребность в гардеробных, умывальных, душевых, сушильной, отдыха и обогрева, уборных. Питание строителей и медицинское обслуживание предусмотрено в столовой вахтового поселка и в медпункте, расположенном в общежитии № 12.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды предусмотрено из существующей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, для питьевых нужд - бутилированная вода.

Строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, в бытовых помещениях предусмотрено наличие аптечек первой помощи.

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Проектные решения обеспечивают безопасное воздействие проектируемого объекта капитального строительства на среду обитания человека.

### 4.2.2.16. В части пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пожарно-техническая классификация зданий и сооружений принята в соответствии с требованиями главы 9 Федерального закона № 123-ФЗ.

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских и производственных помещений приняты с учетом СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Проектной документацией предусмотрены проезды с твердым покрытием для пожарных машин с учетом требований Федерального закона № 123-ФЗ. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями приняты с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности согласно Федеральному закону № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение, в том числе обеспечена деятельность пожарных подразделений с учетом ст.80, ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ.

Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой противопожарными преградами. Тип противопожарных преград установлен с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.

В местах пересечений с коммуникациями, а также сопряжений с перекрытиями и покрытиями противопожарных преград проектируются заделки негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости конструкции.

В зданиях и сооружениях предусмотрены эвакуационные пути и выходы в соответствии с требованиями ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Расстояния от наиболее удаленных мест размещения людей до ближайших эвакуационных выходов из помещений непосредственно наружу или в лестничные клетки, а также расстояния по коридору от дверей наиболее удаленных помещений до ближайших выходов наружу или в ближайшие лестничные клетки не превышают предельных значений.

Размещение оборудования систем противопожарной защиты, взаимодействие и управление инженерными системами предусмотрено с учетом требований нормативных технических документов и инструкциями на оборудование.

Запроектировано применение строительных конструкций, не способствующих скрытому распространению горения.

Количество, высота и ширина эвакуационных выходов и горизонтальных участков путей эвакуации из помещений, этажей (площадок) и зданий предусмотрена с учетом требований СП 1.13130.2020.

Пределы огнестойкости предусматриваемых в проектной документации строительных конструкций соответствуют требованиям ст.35, п.9, п.10 ст.87 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Отделение пожароопасных помещений друг от друга и от других помещений и коридоров соответствует требованиям СП 4.13130.2013.

Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение приняты с учетом требований СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение с учетом требований ст.61, ст. 83, ст.91, ст.103 Федерального закона 123-ФЗ, СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» и других нормативных документов (представлены расчеты пожарного риска).

Система оповещения о пожаре выполнена с учётом СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Предусмотрены технические решения, обеспечивающие пожаровзрывобезопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования с учетом требований нормативных документов.

Электрооборудование запроектировано в исполнении, соответствующем классу помещения и характеристике среды.

Электроснабжение электроприемников противопожарных устройств предусмотрено по первой категории надежности в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

Размещение оборудования систем противопожарной защиты, взаимодействие и управление с инженерными системами предусмотрено с учетом требований нормативных документов и инструкциями на оборудование.

При строительстве объекта, в том числе на стадии эксплуатации предусмотрены противопожарные мероприятия с учётом Федерального закона №123-ФЗ, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Решения по обеспечению пожарной безопасности в период производства работ и эксплуатации объекта защиты предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

### 4.2.2.17. В части промышленной безопасности опасных производственных объектов

Технология обогащения руды в настоящем проекте выполнена согласно Технологическому регламенту, разработанному АО «Полюс Красноярск» «Технологический регламент на переработку минерального сырья месторождения «Благодатное». Расширение до 17 млн. т/год.». Переработка руды предусматривается по гравитационно-флотационной технологии с выделением отвальных хвостов флотации, гидрометаллургической переработкой гравитационного, флотационного концентратов с получением катодных осадков, золотой головки для последующей переработки в лигатурное золото, а также сгущении хвостов сорбции.

Извлечение минерального сырья производится в соответствие с утвержденным планом развития горных работ, нормативов потерь и разубоживания полезных ископаемых при их добыче по карьеру «Благодатный ОГОК АО «Полюс Красноярск».

Технологическая схема первичной переработки минерального сырья месторождения «Благодатное» ЗИФ-5 включает в себя следующие основные операции:

- дробление минерального сырья в дробилке крупного дробления до крупности -300+0 мм и подача на склад дробленой руды (выполняется в рамках отдельного проекта);

- двухстадиальное измельчение минерального сырья в мельнице полусамоизмельчения и мельнице с центральной разгрузкой;

- гравитация объединенной разгрузки мельниц ММПС и МШЦ, крупность -3+0 мм;

- классификация хвостов гравитации;

- флеш-флотация песков гидроциклонов;

- гравитация слива мельницы узла совместного доизмельчения флотоконцентрата и концентрата флеш-флотации с получением золотой головки;

- флотация слива классификации минерального сырья (основная, контрольная и перечистная операции);

- операция сгущения доизмельченного флотационного концентрата;

- операция сгущения хвостов контрольной флотации с последующей подачей сгущенных хвостов на складирование в проектируемое хвостохранилище месторождения «Благодатное» (согласно проекта «Реконструкция хвостового хозяйства ЗИФ-4 месторождения «Благодатное» (первая очередь расширения) с шифром 3758/П-П-00148.0).

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности. Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

При разработке проектных решений использованы исходные данные для проектирования:

- сведения о природных условиях района строительства;

- результаты инженерных изысканий.

В проектной документации предусмотрены следующие технические решения и параметры безопасности, принятые в соответствии с установленными требованиями по промышленной безопасности, в том числе согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», и иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов:

- приведены сведения об источниках поступления сырья;

- использован разработанный технологический регламент для обоснования проектных решений по переработке сырья;

- приведена проектная мощность проектируемого предприятия, режим работы обогатительного комплекса;

- представлены характеристики и параметры технологического процесса, принятой схемы обогащения, приведен баланс продуктов обогащения, потерь полезного компонента с отходами;

- приведены проектные решения по обеспечению промышленной безопасности при ведении технологических процессов, обеспечению безопасности при переработке полезных ископаемых (в том числе, при обращении с реагентами и ликвидации проливов, удалении реагентов в резервные емкости (предусмотрены аварийные души и фонтанчики для промывки глаз, для оказания неотложной помощи на всех переделах цианирования запроектированы профилактические пункты), при работе конвейерного транспорта, при дроблении, при устройстве технологических трубопроводов и т.д.; приведены решения по системе противоаварийной защиты);

- приведено определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности зон проектируемых помещений;

- приведено описание принятого к установке оборудования в соответствии с принятой технологической схемой;

- приведено описание применяемых при обогащении опасных веществ и решений по реагентному хозяйству;

- представлены мероприятия по контролю запыленности воздуха и установке аспирационных систем;

- приведены решения по установке газоанализаторов на ЗИФ и площадке складов, контролю содержания вредных веществ в помещениях, аварийной сигнализации и вентиляции.

В составе проектной документации представлен: Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2. «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов» Часть 1. «Площадка ЗИФ» Книга 1. «Декларация промышленной безопасности» П-П-00148.25-ДПБ1 Том 12.2.1.

Проектными решениями предусматривается строительство новой площадки для хранения реагентов, используемых на ЗИФ 4, ЗИФ 5. По данным проектной документации площадка складов № 2, расположена на удалении более 500 метров от площадки ЗИФ 4, ЗИФ 5. Таким образом, на расстоянии менее 500 метров отсутствуют опасные производственные объекты. Согласно представленной декларации, площадка ЗИФ-4, 5 ОГОК АО «Полюс Красноярск» является опасным производственным объектом. В соответствии с расчетами, на объекте обращаются опасные вещества: - высокотоксичные вещества в количестве 37,577 т; - токсичные вещества в количестве 14,799 т; - окисляющие вещества в количестве 5,79 т; - вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды в количестве 18,951 т. Исходя из объемов опасных веществ ЗИФ 4, ЗИФ 5 согласно таблице 2 Приложения 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ декларируемый объект отнесен к опасным производственным объектам 2 класса опасности.

В составе проектной документации представлен: Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2. «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов» Часть 2. «Площадка складов № 2» Книга 1. «Декларация промышленной безопасности» П-П-00148.25-ДПБ2 Том 12.2.2.1.

Площадка складов запроектирована на основании технического задания заказчика с учетом специфических условий строительства и эксплуатации в северной строительно-климатической зоне. Площадка запроектирована на двух ярусах, согласно существующему рельефу и с учетом минимального объема земляных работ. Здание склада предназначено для временного хранения химических реагентов заводского изготовления, используемых в производстве:

- склад цианистого натрия предусмотрен в виде контейнерной площадки с подготовленным бетонным основанием с отбортовкой вместимостью 57 контейнеров (1140 тонн);

- склад извести с габаритными размерами здания в плане 24х36м с высотой до низа строительных конструкций 6м в количестве 2 ед. общей вместимостью 1830 тонн;

- склад соляной кислоты предусмотрен в виде контейнерной площадки с подготовленным бетонным основанием с отбортовкой вместимостью 12 контейнера (133 тонны);

- склад азотной кислоты предусмотрен в виде контейнерной площадки с подготовленным бетонным основанием с отбортовкой вместимостью 3 контейнера (35 тонны);

- склад реагентов предусмотрен в виде контейнерной площадки с подготовленным бетонным основанием с отбортовкой вместимостью 68 контейнеров (232 тонны медного купороса, 210 тонн метабисульфита натрия, 156 тонн угля активированного);

- отапливаемый склад сухих реагентов предусмотрен с габаритными размерами здания в плане 12х42м с высотой до низа строительных конструкций 6м, вместимостью: 216 тонн БТФ-1552, 7 тонн Флотанол С-7, 65 тонн Дисперсоген 5755, 32 тонны Флокулянт Magnafloc 1011.

Технологическими решениями не предусматривается дозирование и фасовка реагентов на площадке складов.

Для защиты контейнеров на открытой площадке от солнечного излучения в летний период используются съемные деревянные щиты (крыши), которые устанавливаются на контейнеры. После вскрытия контейнеров после установки на место складирования, предусмотрены меры по периодическому естественному проветриванию контейнеров не реже раза в сутки. Помещения оборудованы искусственной приточно-вытяжной принудительной вентиляцией в соответствии с нормативными требованиями.

Все помещения оборудованы горячей и холодной водой от централизованной сети.

Основными опасными веществами, обращающимися на декларируемом объекте, являются токсичные и высокотоксичные вещества. Данные сведения, согласно таблице 2 Приложения 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ относят декларируемый опасный производственный объект к опасным производственным объектам чрезвычайно высокой опасности (I класс).

В составе объектов ЗИФ запроектированы:

- главный корпус, включающий: АБК, сгуститель флотоконцентратов, сгуститель хвостов сорбции, ОРПиО, энергоблок, ГМО;

- корпус приготовления флотореагентов;

- компрессорная станция;

- кислородная станция и др.

Кислородоснабжение.

Основными потребителями кислорода являются участок интенсивного цианирования и участок сорбционного выщелачивания, расположенные в ГМО ЗИФ-5.

Для производства кислорода для технологических нужд предусмотрена установка четырех модульных кислородных установок (3 раб.+1 рез.). В составе каждой установки предусмотрены: генератор кислорода адсорбционный (1 комплект, 8 шт.); компрессор воздушный винтовой; блок подготовки сжатого воздуха (циклонный сепаратор, осушитель рефрижераторный, фильтры); ресивер воздушный РВ 900 (4 шт.); ресивер кислородный (V=0,9 м³, Р=11 бар, 2 шт.); блок охлаждения для компрессора (чиллер); блок охлаждения для продуктового газа.

Для защиты оборудования и трубопроводов от превышения давления на выходе насосов, компрессора, ресиверов предусмотрены предохранительные клапаны. Внутри блок-бокса предусмотрена вентиляция и постоянный контроль концентрации кислорода (в пределах от 19 % до 23 %).

Предусмотрены блокировки, обеспечивающие безопасность работы установки:

- включение светозвуковой сигнализации по ПДК (порог 1), останов компрессора и включение вытяжной вентиляции по ПДК (порог 2).

- автоматическое открытие аварийно-сбросных клапанов при критическом росте давления в кислородной установке;

Предусмотрена местная светозвуковая сигнализация об аварийном останове.

Предусмотренное к установке оборудование в составе кислородной станции имеет Декларации о соответствии требованиям Технического регламент таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Участок расходных емкостей реагентов.

Растворы реагентов в ГМО поступают из существующего реагентного отделения ЗИФ-4:

- раствор цианида натрия с рабочей концентрацией 20 % поступает в расходную емкость, из которой подается в расходную емкость на участок сорбционного выщелачивания; в емкости приготовления элюента на участок десорбции; в реактора на участок интенсивного цианирования;

- раствор гидроксида натрия с рабочей концентрацией 4 % поступает в расходную емкость, из которой подается в емкости приготовления элюента на участок десорбции; в реакторы на участок интенсивного цианирования; в емкость для приготовления раствора отмывки обеззолоченного угля от кислоты; на газоочистные установки ГМО;

- раствор известкового молока с рабочей концентрацией 10 % поступает в расходную емкость, из которой по кольцевой схеме дозируется в сгуститель хвостов флотации, в чаны предварительного цианирования, в сгуститель флотоконцентрата, в чаны обезвреживания;

- метабисульфит натрия с рабочей концентрацией 5 % поступает в расходную емкость, из которой дозируется в чаны обезвреживания хвостов сорбции и чаны дообезвреживания жидкой фазы колонн доулавливания для удаления свободных цианидов;

- медный купорос с рабочей концентрацией 10 % поступает в расходную емкость, из которой дозируется в чаны обезвреживания хвостов сорбции и чаны дообезвреживания жидкой фазы колонн доулавливания для удаления свободных цианидов.

Для исключения переливов емкостное оборудование участков приготовления реагентов, гидрометаллургических отделений и в реагентных отделениях оборудовано уровнемерами с сигнализацией предельных значений уровней и автоблокировкой по отключению насоса при достижении предельного уровня его наполнения.

Тара из-под реагентов цианистого натрия, азотной и соляной кислот своевременно обезвреживается и сдается на склад отдельно от остальной тары.

Предусмотрена герметизация емкостей с растворами цианистого натрия, чанов и колонн с обработанной цианистым натрием пульпой, и чанов обезвреживания хвостовой пульпы посредством местных отсосов.

Для сбора и локализации аварийных проливов растворов реагентов, пульп, содержащих реагенты, по периметру емкостного оборудования предусмотрен ограждающий бортик, образующий аварийную ванну. Емкость аварийной ванны рассчитана на полный объем установленной емкости, содержащей растворы реагентов, с нормируемым запасом. Откачка проливов из аварийных ванн предусмотрена дренажным насосом в рабочую емкость.

На участках интенсивного цианирования, сорбционного выщелачивания, обезвреживания воздух, удаляемый вытяжной вентиляцией забирается из верхней зоны помещений. Воздух приточных вентиляционных систем подается в рабочую зону к фиксированным рабочим местам и проходам.

Местная вентиляция, удаляющая вредные вещества 2 класса опасности, перед выбросом в атмосферу проходит мокрую очистку в центробежно-барботажных аппаратах ЦБА, входящих в комплект центробежно-барботажных установок ЦБУ.

Из участка обжига и плавки предусмотрена система технологической аспирации, в конструкции которой предусмотрена установка для газоочистки от паров ртути.

Предусмотрены проектные решения, обеспечивающие безопасное ведение технологического процесса:

- обвязка емкостей для растворов цианистого натрия обеспечивает отключение любой из них при возникновении аварийной ситуации - отключением пневмозадвижек на линиях подачи воды при приготовлении растворов и остановом насосов выкачки растворов;

- сборники в гидрометаллургических отделениях и емкости в реагентных отделениях установлены в поддонах, рассчитанных на прием всего вещества, пролитого из емкости;

- чаны цианирования, чаны и колонны сорбции оборудованы местными отсосами с производительностью вентиляторов по отсасываемому воздуху до 1,5 м³/с;

- помещения участков цианирования и сорбции в гидрометаллургических отделениях оборудованы системами вентиляции и оснащены автоматической системой контроля воздушной среды со звуковой и световой сигнализацией

о превышении предельно-допустимой концентрации паров синильной кислоты, паров гидроксида натрия NaOH и кислорода в помещениях с выводом сигнала по месту и на щиты операторов;

- помещения гидрометаллургического отделения оборудованы аварийными вытяжными вентиляторами, срабатывающими от газоанализаторов;

- включение аварийной вентиляции по сигналу датчика газоанализатора при образовании в воздухе рабочей зоны помещений концентраций вредных веществ, превышающих ПДК;

- помещения гидрометаллургического отделения снабжены необходимым запасом обезвреживающих растворов;

- полы на участках цианирования в гидрометаллургических отделениях оборудованы дренажными приямками, исключающими скопление на полу пролитого вещества, уклон полов в этих помещениях 0,02;

- дренажная система полов в гидрометаллургических отделениях исключает возможность смешивания цианистых стоков с кислыми стоками;

- дренажные приямки для приема цианистых стоков оборудованы погружными насосами с автоматическим их включением при уровне жидкости в приямке 500 мм для возврата пролитого раствора цианистого натрия в технологический процесс.

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение технологического процесса с использованием соляной и азотной кислот:

- группы резервуаров размещены в общем для каждой группы непроницаемом коррозионностойком поддоне, объем которого достаточен для приема пролитой кислоты из одного резервуара максимальной вместимости;

- один из резервуаров является резервным и используется для освобождения любого из рабочих резервуаров в случае их аварийной разгерметизации;

- для откачки аварийных проливов кислот из поддонов имеется дренажный насос;

- размещение трубопроводов для транспортировки кислоты, щелочи и токсичных реагентов предусмотрено на отдельной эстакаде;

- прокладка трубопроводов исключает размещение их над проходами и рабочими местами;

- трубопроводы подачи растворов цианистого натрия, соляной и азотной кислот и едкого натра приняты из бесшовных труб;

- фланцы предусмотрены только в местах подсоединения их к оборудованию, арматуре;

- на фланцевых соединениях предусмотрены защитные кожухи, прокладки во фланцевых соединениях выполнены из резины марки 2Ф-1-ТМКЩ-С-3, стойкой в кислой и щелочной среде, а также в среде цианистого натрия.

Кондиционирование.

Для ассимиляции тепловыделений от электрического оборудования и поддержания заданной температуры, в помещениях энергоблоков (№ 1,2) предусмотрены приточно-вытяжные системы кондиционирования воздуха (ПВ1-ПВ4).

В качестве хладагента для систем охлаждения воздуха используется хладон R410A. Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) размещены на кровле АБК и энергоблоке № 2. Обвязка охладителя систем (ПВ1-ПВ4) выполнена медными трубками по ГОСТ 617-2006. В системе кондиционирования предусмотрена промежуточная закрытая система охлаждения.

Для поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха в электропомещениях предусмотрена установка сплит-систем кондиционирования и прецизионных кондиционеров (К1-К18). Оборудование систем кондиционирования принято с резервным исполнением. В качестве хладоносителя используется фреон R410A, относящийся к 1 группе хладагентов. Наружные блоки систем кондиционирования размещены на кровле здания. Фреонопроводы приняты из медных труб.

Для поддержания требуемых параметров воздуха, в помещении операторной, помещении coffee-break, зале совещаний, телекоммуникационной и серверной предусмотрена системы кондиционирования (К1-К5). Для кондиционирования приняты сплит-системы настенного и кассетного типа.

Для поддержания температуры в трансформаторной подстанции и щитовой КИП предусмотрены системы кондиционирования воздуха.

Системы кондиционирования оборудованы защитными устройствами: предохранительными клапанами, устройствами ограничения давления, реле давления, плавкие пробки и т.д.

Холодильное оборудование расположено в промышленном здании и относиться к категории Е, согласно ГОСТ Р 12.2.233-2012. Холодильное оборудование расположено в помещениях, где отсутствуют постоянные рабочие места.

При аварийном выбросе хладона R410A из контура циркуляции в помещения, для разбавления ПДК, предусмотрены системы общеобменной вентиляции.

Грузоподъемное оборудование.

Предусмотрена установка грузоподъемного оборудования:

- таль электрическая, передвижная грузоподъемностью 5 т, 4 шт. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А3 (склад дробленой руды);

- кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 32 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А3 (корпус среднего дробления);

- кран мостовой опорный двухбалочный грузоподъемностью 50/12,5 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А6 (главный корпус, ОРПиО, участок измельчения;

- кран мостовой опорный двухбалочный грузоподъемностью 25/5 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А5 (главный корпус, ОРПиО, участок измельчения;

- кран мостовой двухбалочный опорный грузоподъемностью 20/5 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А5 (главный корпус, ГМО, участок сорбции);

- кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 10 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А3 (главный корпус, ГМО, участок реактивации угля);

- кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 10 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А3 (главный корпус, ГМО, участок кислотной обработки);

- кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 10 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А3 (главный корпус, ГМО, участок десорбции);

- кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 10 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А3 (главный корпус, ГМО, участок интенсивного цианирования);

- кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 5 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А3 (главный корпус, ГМО, участок обезвреживания);

- кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 10 т. Исполнение общепромышленное. Группа режима работы по ИСО 4301/1 – А3 (корпус приготовления флотореагентов).

Выбор оборудования по грузоподъемности предусмотрен по наиболее тяжелому оборудованию (или его части) на каждом конкретном участке. Количество оборудование определено необходимостью проведения грузоподъёмных работ и их интенсивностью. Тип грузоподъёмного оборудования принят с учетом конструктивного оформления участков, интенсивности грузоподъёмных работ.

Конструкция крановых путей и установка тупиковых упоров выполнена с соблюдением норм и правил. Установка кранов предусмотрена с учетом требований норм и правил:

- расстояние от верхней точки крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другого крана, работающего ярусом выше, не менее 100 мм;

- расстояние от настила площадок и галереи опорного крана, за исключением настила концевых балок и тележек, до сплошного перекрытия или подшивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки крана, работающего ярусом выше, не менее 1800 мм;

- расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей должно быть менее 60 мм;

- расстояние от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана), не менее 2000 мм. Расстояние между нижней габаритной точкой кабины крана и полом цеха не менее 2000 мм;

- расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования не менее 400 мм;

- расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, не менее 400 мм.

Предусмотренные к установке краны имеют сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Предусмотрены проектные решения в период производства работ и эксплуатации объекта в части обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов, которые соответствуют требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

### 4.2.2.18. В части инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС

При подготовке раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» использовались сведения Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 13.10.2020 № ИВ-237-976, КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий в области ГОЧС Красноярского края» от 07.07.2020 № 07-06-913, АО «Полюс Красноярск» от 23.11.2020 № 18/4200.

Согласно представленным сведениям организация, эксплуатирующая рассматриваемый объект не отнесена к категории по ГО. Территория строительства не отнесена к группе по ГО.

В разделе проведен анализ условий возникновения опасных событий, приведены возможные причины и факторы, способствующие возникновению и развитию аварий, а также представлены решения по предотвращению возникновения таких событий и снижению степени их отрицательного воздействия на людей и окружающую природную среду.

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработаны с учетом: наличия на объекте технологического оборудования, аварии на котором могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории проектируемого объекта; сведений об объектах

производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте; сведений о природно-климатических условиях в районе строительства, результатов оценки частоты и интенсивности проявлений природных процессов и явлений на территории размещения объекта.

### 4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

#### 4.2.3.1. В части планировочной организации земельных участков

1. Актуализирована информация по градостроительным планам земельных участков (Том 1.1, П-П-00148.25-ПЗ1, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 1. Площадка ЗИФ; Том 1.2, П-П-00148.25-ПЗ2, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 2. Площадка складов №2; Том 2.1, П-П-00148.25-ПЗУ1, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Площадка ЗИФ; Том 2.2, П-П-00148.25-ПЗУ2, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Площадка складов №2).

2. Откорректированы технико-экономические показатели земельного участка (Том 1.1, П-П-00148.25-ПЗ1, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 1. Площадка ЗИФ; Том 1.2, П-П-00148.25-ПЗ2, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 2. Площадка складов № 2; Том 2.1, П-П-00148.25-ПЗУ1, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Площадка ЗИФ).

3. Откорректирован перечень проектируемых зданий и сооружений (Том 1.1, П-П-00148.25-ПЗ1, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 1. Площадка ЗИФ; Том 1.2, П-П-00148.25-ПЗ2, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 2. Площадка складов № 2; Том 2.1, П-П-00148.25-ПЗУ1, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Площадка ЗИФ).

4. Уточнена площадь участка в границах условного земельного отвода (Том 1.1, П-П-00148.25-ПЗ1, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 1. Площадка ЗИФ).

5. Добавлена информация об обортовке площадок складов (Том 1.2, П-П-00148.25-ПЗ2, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 2. Площадка складов №2).

6. Уточнены объемы насыпи и выемки земляных масс, приведены объемы плодородного грунта в ведомости объемов земляных масс (Том 2.1, П-П-00148.25-ПЗУ1, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Площадка ЗИФ).

7. Уточнена информация по благоустройству земельного участка в части освещения территории и организации грунтового вала вокруг склада дробленой руды, приведена конструкция вала безопасности (Том 2.1, П-П-00148.25-ПЗУ1, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Площадка ЗИФ).

8. Откорректированы размеры зданий корпуса приготовления флотореагентов, здания КТП 6 кВ и здания КТП 6 кВ. Склад дробленной руды. Сгуститель №2 в соответствии с архитектурными решениями (Том 2.1, П-П-00148.25-ПЗУ1, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. Площадка ЗИФ).

9. Приведено обозначение мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения (Том 2.2, П-П-00148.25-ПЗУ2, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Площадка складов №2).

10. Откорректирована линия ВОЛС на сводном плане сетей (Том 2.2, П-П-00148.25-ПЗУ2, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Площадка складов №2).

11. Откорректирован ситуационный план в части информации по правоустанавливающим документам на земельные участки (Том 2.2, П-П-00148.25-ПЗУ2, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2. Площадка складов №2).

#### 4.2.3.2. В части конструктивных решений

1. Откорректированы температуры воздуха и значение снеговой нагрузки (том 4.2.1 П-П-00148.25-КР2.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

2. Откорректированы параметры отопительного периода. Приведены сведения и обосновывающие расчеты по выполнению санитарно-гигиенического показателя тепловой защиты здания склада сухих реагентов (том 10.1.2 П-П-00148.25-ЭЭ2 раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований энергетической оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»).

3. Уровень ответственности энергоблока главного корпуса изменен на нормальный (том 4.1.1 П-П-00148.25-КР1.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

4. Представлены конструктивные расчеты зданий и сооружений. Представлены расчеты зданий и сооружений повышенного уровня ответственности на устойчивость к прогрессирующему обрушению (конструктивные расчеты).

5. Представлено расчетное обоснование устойчивости конструкций теплого перехода в продольном направлении (расчет баз колонн). Представлено расчетное обоснование прочности фундаментных плит склада извести и склада сухих реагентов с учетом продавливания (конструктивные расчеты).

6. Изменены решения узла сопряжения колонн с фундаментами энергоблока главного корпуса (выполнен жесткий узел в двух направлениях) (том 4.1.6 П-П-00148.25-КР1.6 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

7. Выполнены наклонные связевые элементы между торцевыми балками и узлами нижних поясов первых от торца ферм зданий (тома 4.1.2, 4.1.3 П-П-00148.25-КР1.2, П-П-00148.25-КР1.3 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

8. Откорректированы марки стали стальных конструкций по ударной вязкости (тома 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2 П-П-00148.25-КР1.7, П-П-00148.25-КР2.1, П-П-00148.25-КР2.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

9. Изменены марки бетона фундаментов конвейеров, теплого перехода, фундаментной плиты очистных сооружений, фундаментов эстакады технологических коммуникаций, эстакады кабельной 6 кВ, кислородной станции, фундаментов сооружений складов №2 по морозостойкости (тома 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.2 П-П-00148.25-КР1.5, П-П-00148.25-КР1.6, П-П-00148.25-КР1.7, П-П-00148.25-КР1.8, П-П-00148.25-КР2.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

10. Выполнены крестообразные анкеры в нижних концах каркасов свай (том 4.1.6 П-П-00148.25-КР1.6 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

11. Перекрытие туннеля от участка контрольной флотации до сгустителя хвостов флотации № 2 изменено на монолитную железобетонную плиту (том 4.1.8 П-П-00148.25-КР1.8 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

12. Приведены решения фундаментов оборудования (том 4.1.2 П-П-00148.25-КР1.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

13. Приведены решения конструкций каркаса и перекрытий встройки в осях А/1-В/1 / 1/1-3/1 ГМО главного корпуса ЗИФ (том 4.1.3 П-П-00148.25-КР1.3 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

14. Приведены решения постамента под оборудование в корпусе среднего дробления. Приведены решения конструкций площадок склада дробленой руды с питателем (том 4.1.5 П-П-00148.25-КР1.5 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

15. Приведены решения ограждения площадки ЗИФ-5. Приведены решения этажерки около сгустителя (в составе эстакады туннеля от участка контрольной флотации до сгустителя хвостов флотации №2) (том 4.1.8 П-П-00148.25-КР1.8 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

16. Приведено описание конструкций, конструктивных схем зданий и сооружений применительно к каждому здания или сооружению (том 4.1.1 П-П-00148.25-КР1.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

17. Приведены конкретные решения по защите стальных конструкций от коррозии с указанием агрессивности сред к конструкциям каждого здания (тома 4.1.1, 4.2.1 том 4.1.1 П-П-00148.25-КР1.1, том 4.1.1 П-П-00148.25-КР2.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»). Выполнено соотнесение типа антикоррозионного покрытия стальных конструкций с конструкциями конкретных зданий или сооружений (том 4.1.1 П-П-00148.25-КР1.1.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»). Указана толщина антикоррозионного покрытия стальных конструкций (том 4.2.1 П-П-00148.25-КР2.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

18. На разрезах зданий указан состав ограждающих конструкций (том 4.1.5 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

19. Приведены схемы, сечения и узлы конструкций корпуса приготовления флотореагентов выше уровня земли в осях 6-8, приведены решения плиты перекрытия. Приведены решения фундаментов энергоблока по оси А/3, (том 4.1.6 П-П-00148.25-КР1.6 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

20. Приведены основные узлы сопряжения конструкций кабельной эстакады (том 4.1.7 П-П-00148.25-КР1.7 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

21. Указаны сечения всех стальных конструкций склада сухих реагентов (том 4.2.2 П-П-00148.25-КР2.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

22. Приведены решения фундаментов под колонны встроек в осях Е/1-К/1, А/1-В/1 / 1/1-3/1 (том 4.1.3 П-П-00148.25-КР1.3 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

23. Представлены расчеты тента покрытия склада сухих реагентов (конструктивные расчеты).

24. Изменены решения фундаментов энергоблока главного корпуса по оси А, изменены решения подпорной стены (подколонники выполняются одновременно с устройством подпорной стены) (тома 4.1.2, 4.1.6 П-П-00148.25-КР1.2, П-П-00148.25-КР1.6 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

25. Приведены решения постаментов, этажерок под оборудование, подпорной стены в осях А-Ж/12-13, фундаментов оборудования, эстакад конвейеров ОРПиО и ГМО главного корпуса (тома 4.1.2, 4.1.3 П-П-00148.25-КР1.2, П-П-00148.25-КР1.3 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

26. Приведены решения витражей АБК главного корпуса (том 4.1.4 П-П-00148.25-КР1.4 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

27. Указаны размеры капителей покрытия склада дробленой руды и приведены схемы армирования капителей (том 4.1.5 П-П-00148.25-КР1.5 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

28. Приведены решения входных площадок перед КТП. Приведены решения КТП 6 кВ. Склад дробленой руды, КТП 6 кВ, КТП 6 кВ. Сгуститель, кислородной станции, КТП 6/0,4 кВ. Представлена техническая документация завода-изготовителя здания установки фильтров флюидизационной воды, очистных сооружений бытовых сточных вод № 2 (тома 4.1.1, 4.1.7 П-П-00148.25-КР1.1, П-П-00148.25-КР1.7 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»). Приведены решения КТП 6 кВ. Площадка складов №2, КПП площадки складов №2, АБК

площадки складов №2, ограждения площадки складов №2 (тома 4.2.1, 4.2.2 П-П-00148.25-КР2.1, П-П-00148.25-КР2.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

29. Представлены отчеты по независимому контролю качества проектирования для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности (Технический отчет по договору № ПП272-22. Консультационные услуги по научно-техническому сопровождению на стадии проектирования для объектов; Технический отчет по договору №08-ККД-2022 Консультационные услуги по техническому сопровождению на стадии проектирования для объекта: «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5; Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год Контроль качества подраздела КМ).

30. В отчете по научно-техническому сопровождению на проектирование корпуса приготовления флотореагента приведена оценка проектного решения расположения связей покрытия (Технический отчет по договору № ПП272-22. Консультационные услуги по научно-техническому сопровождению на стадии проектирования для объектов; - Инфраструктура внутриплощадочная ЗИФ-5. Производственные здания и сооружения (кроме здания ЗИФ). Корпус приготовления флотореагентов; - ЗИФ-производство. Рудоподготовка. Корпус среднего дробления).

31. Уровень ответственности склада реагентов изменен на повышенный. Приведено описание конструкций всех зданий и сооружений площадки складов №2 (том 4.2.1 П-П-00148.25-КР2.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

32. Выполнена раскосная решетка между ветвями двухветвевых вертикальных связей, выполнены поперечные горизонтальные связи по нижним поясам стропильных ферм зданий склада извести, склада сухих реагентов (том 4.2.2 П-П-00148.25-КР2.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

33. Сопряжение квадратных профилей одинакового сечения рам склада сухих реагентов выполнено через пластины (том 4.2.2 П-П-00148.25-КР2.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

34. Приведены решения опор ВЛ 6 кВ (том 4.2.2 П-П-00148.25-КР2.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

35. Представлены расчеты конструкций и светопрозрачного фасада АБК главного корпуса (конструктивные расчеты), в том числе расчеты светопрозрачного фасада на пиковую ветровую нагрузку.

36. Откорректированы решения конструкций основного участка флотации ОРПиО главного корпуса (том 4.1.2 П-П-00148.25-КР1.2 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

37. Указан режим работы кранов (том 4.1.1 П-П-00148.25-КР1.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

38. В текстовой части проектной документации приведены сведения по выполненным конструктивным расчетам зданий и сооружений, конкретные результаты расчетов с указанием значений расчетных параметров и сравнением их с нормируемыми значениями. Приведено обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций (приведены расчетные теплотехнические показатели ограждающих конструкций и их сравнение с нормируемыми значениями) (тома 4.1.1, 4.2.1 П-П-00148.25-КР1.1, П-П-00148.25-КР2.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

39. Изменены решения по антикоррозионной защите зон монтажной сварки стальных конструкций, а также по восстановлению повреждений антикоррозионной защиты стальных конструкций (том 4.2.1 П-П-00148.25-КР2.1 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

40. В конструктивных расчетах приведены сбор нагрузок, сведения по учету неравномерного распределения снеговых нагрузок (конструктивные расчеты).

41. Конструктивные расчеты зданий главного корпуса дополнены общими расчетными моделями зданий с опирающимися на них встроенных технологических площадок (конструктивные расчеты).

42. Расчеты зданий на устойчивость к прогрессирующему обрушению дополнены расчетом узлов крепления удерживающих конструкций (продольных связей в уровне покрытий) (конструктивные расчеты).

43. Изменены решения узлов сопряжения элементов стропильных ферм КТП 6кВ из квадратных стальных труб одинакового сечения (выполнено на фасонках) (том 4.1.7 П-П-00148.25-КР1.7 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

44. В составе конструктивных расчетов представлены строительные задания (конструктивные расчеты).

45. Выполнены дополнительные хомуты поперечного армирования подколонников фундаментов конвейеров (том 4.1.5 П-П-00148.25-КР1.5 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»), фундаментов кислородной станции (том 4.1.7 П-П-00148.25-КР1.7 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»).

46. Представленные отчетные материалы по контролю качества проектирования ОРПиО и ГМО главного корпуса дополнены результатами расчетов на устойчивость к прогрессирующему обрушению («Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год Контроль качества подраздела КМ документации несущего каркаса здания ОПР», «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год Контроль качества подраздела КМ документации несущего каркаса корпуса ГМО»).

47. Откорректированы параметры отопительного периода в соответствии с результатами инженерно-гидрометеорологических изысканий (том 10.1.1 П-П-00148.25-ЭЭ1 раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований энергетической оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»).

48. Приведены сведения и обосновывающие расчеты по выполнению комплексного показателей тепловой защиты здания склада сухих реагентов (том 10.1.2 П-П-00148.25-ЭЭ2 раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований энергетической оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»).

49. Приведены сведения и обосновывающие расчеты по выполнению требований тепловой защиты всех отапливаемых зданий и сооружений (тома 10.1.1, 10.1.2 П-П-00148.25-ЭЭ1, П-П-00148.25-ЭЭ2 раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований энергетической оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»).

### 4.2.3.3. В части систем электроснабжения

1. Приведены решения по электроснабжению площадки складов № 2 на напряжении 6 кВ (Том 5.1.1.1, П-П-00148.25-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Пояснительная записка. Графическая часть (начало)).

2. Предусмотрено применение сертифицированных кабельных проходок для защиты от распространения пожара при прокладке кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (Том 5.1.1.1, П-П-00148.25-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Пояснительная записка. Графическая часть (начало); Том 5.1.2.1, П-П-00148.25-ИОС1.2.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Площадка складов №2. Книга 1. Текстовая часть).

3. В тестовой и графической частях приведены проектные решения по запроектированным ВЛ 6 кВ (Том 5.1.1.1, П-П-00148.25-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Пояснительная записка. Графическая часть (начало)).

4. В тестовой части приведено описание систем рабочего и аварийного освещения блочно-модульных зданий (Том 5.1.1.1, П-П-00148.25-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Пояснительная записка. Графическая часть (начало)).

5. Предусмотрено резервное аварийное освещение (Том 5.1.1.1, П-П-00148.25-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Пояснительная записка. Графическая часть (начало)).

6. В графической части представлены схемы и планы сети наружного освещения (Том 5.1.1.1, П-П-00148.25-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Пояснительная записка. Графическая часть (начало); Том 5.1.1.2, П-П-00148.25-ИОС1.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 2. Графическая часть (продолжение); Том 5.1.1.4, П-П-00148.25-ИОС1.1.4, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 4. Графическая часть (окончание)).

7. Предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации в местах производства работ вне зданий и на технологических площадках (Том 5.1.1.1, П-П-00148.25-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Пояснительная записка. Графическая часть (начало)).

8. Предусмотрена защита зданий и сооружений от заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации (Том 5.1.1.1, П-П-00148.25-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Пояснительная записка. Графическая часть (начало); Том 5.1.2.1, П-П-00148.25-ИОС1.2.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Площадка складов №2. Книга 1. Текстовая часть).

9. Актуализированы планировки помещений на планах (Том 5.1.1.3, П-П-00148.25-ИОС1.1.3, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 3. Графическая часть (продолжение)).

10. Откорректирована категория помещения по взрывопожарной опасности (Том 5.1.2.2, П-П-00148.25-ИОС1.2.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Площадка складов №2. Книга 2. Графическая часть).

### 4.2.3.4. В части систем водоснабжения и водоотведения

1. Представлено обоснование принятой температуры воды в аварийном душе (том 5.2.1.1, П-П-00148.25-ИОС2.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 2. Система водоснабжения, Часть 1. Площадка ЗИФ, Книга 1. Текстовая часть).

2. Представлены схемы сетей водоснабжения с водопроводными колодцами с установленной в них запорной арматурой и пожарными гидрантами (том 5.2.1.2, П-П-00148.25-ИОС2.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 2. Система водоснабжения, Часть 1. Площадка ЗИФ, Книга 2. Графическая часть; том 5.2.2.2, П-П-00148.25-ИОС2.2.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 2. Система водоснабжения, Часть 2. Площадка складов № 2, Книга 2. Графическая часть).

3. Предусмотрены запорные устройства на кольцевой трубопроводной сети противопожарного водоснабжения, обеспечивающие возможность отключения на ремонт отдельных участков в Главном корпусе ГМО ЗИФ-5 (том 5.2.1.2, П-П-00148.25-ИОС2.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 2. Система водоснабжения, Часть 1. Площадка ЗИФ, Книга 2. Графическая часть).

4. Размещение пожарных кранов в АБК Главного корпуса предусмотрено с учетом обеспечения пожаротушения с расчетным расходом каждой точки (том 5.2.1.2, П-П-00148.25-ИОС2.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 2. Система водоснабжения, Часть 1. Площадка ЗИФ, Книга 2. Графическая часть).

5. Представлено обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, оборудования, представлены проектные решения по очистным сооружениям (том 5.3.1.1, П-П-00148.25-ИОС3.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть).

6. На внутренних сетях водоотведения проектируемых зданий представлены решения до первого приемного колодца с указание глубины заложения трубопровода (том 5.3.1.2, П-П-00148.25-ИОС3.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 2. Графическая часть).

7. Представлены принципиальные схемы прокладки сетей водоотведения с указанием глубины заложения трубопроводов (том 5.3.1.2, П-П-00148.25-ИОС3.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 2. Графическая часть).

8. Предусмотрены мероприятия по защите от подтопления помещений, в которых предусмотрены водоприемники (том 5.3.1.2, П-П-00148.25-ИОС3.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 2. Графическая часть).

9. Представлены принципиальные схемы прокладки сетей водоотведения с указанием глубины заложения трубопроводов (том 5.3.2.2, П-П-00148.25-ИОС3.2.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 2. Площадка складов № 2. Книга 2. Графическая часть).

### 4.2.3.5. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения

1. Приведены сведения по системам подачи и удаления воздуха на участках интенсивного цианирования, сорбционного выщелачивания и обезвреживания (том 5.4.1.1. П-П-00148.25-ИОС4.1.1 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть (далее - том 5.4.1.1. П-П-00148.25-ИОС4.1.1 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1. Книга 1)).

2. Приведены проектные решения по отоплению и вентиляции для блочных зданий: компрессорная станция, кислородная станция, КТП (том 5.4.1.1. П-П-00148.25-ИОС4.1.1 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1. Книга 1).

3. Принятые параметры теплоносителя приведены в соответствие с техническими условиями (том 5.4.1.2. П-П-00148.25-ИОС4.1.2 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 2. Графическая часть (далее - том 5.4.1.2. П-П-00148.25-ИОС4.1.2 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1. Книга 2); том 5.4.1.3. П-П-00148.25-ИОС4.1.3 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 3. Графическая часть (далее – том 5.4.1.3. П-П-00148.25-ИОС4.1.3 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1. Книга 3; том 5.4.1.4. П-

П-00148.25-ИОС4.1.4 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 4. Графическая часть (далее – том 5.4.1.4. П-П-00148.25-ИОС4.1.4 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1. Книга 4)).

4. Приведены характеристики отопительно-вентиляционных систем для здания АБК (том 5.4.1.4. П-П-00148.25-ИОС4.1.4 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1. Книга 4)

5. Приведен алгоритм работы систем противодымной вентиляции (том 5.4.2.1. П-П-00148.25-ИОС4.2.1 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Площадка складов №2. Книга 1. Текстовая часть (далее – том 5.4.2.1. П-П-00148.25-ИОС4.2.1 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Книга 1)).

6. Приведены проектные решения по отоплению и вентиляции для блока КТП 6/0,4 кВ (том 5.4.2.1. П-П-00148.25-ИОС4.2.1 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Книга 1).

7. Приведены решения по удалению воздуха из верхней и нижней зон в складе хранения извести, складе хранения сухих реагентов (том 5.4.2.1. П-П-00148.25-ИОС4.2.1 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Площадка складов №2. Книга 1. Текстовая часть (далее - том 5.4.2.1. П-П-00148.25-ИОС4.2.1 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Книга 1); том 5.4.2.2. П-П-00148.25-ИОС4.2.2 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Площадка складов №2. Книга 2. Графическая часть (далее - том 5.4.2.2. П-П-00148.25-ИОС4.2.2 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Книга 2)).

8. Приведены сведения о: параметрах внутреннего воздуха; резервировании вентиляционных систем в помещениях складов (том 5.4.2.1. П-П-00148.25-ИОС4.2.1 - Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Книга 1).

### 4.2.3.6. В части систем связи и сигнализации

1. Представлены технические условия АО «Полюс Красноярск» на установку и подключение автоматической пожарной сигнализацией, утвержденные 22.06.2022 (том 1.1. П-П-00148.25-ПЗ1 - Раздел 1. «Пояснительная записка». Часть 1. «Площадка ЗИФ»).

2. Представлены технические условия № 001/07.2022 АО «Полюс Красноярск» на подключение к сетям связи (том 1.1. П-П-00148.25-ПЗ1 - Раздел 1. «Пояснительная записка». Часть 1. «Площадка ЗИФ»).

3. Исключена ссылка на недействующий документ ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения» (том 5.5.1.1. П-П-00148.25-ИОС5.1.1 – Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть. Подраздел 5. Сети связи. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений).

4. Представлены решения в части организации телефонизации (том 5.5.1.1. П-П-00148.25-ИОС5.1.1 – Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть. Подраздел 5. Сети связи. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений).

5. Представлены решения в части подключения по ВОЛС объектов ЗИФ-5 по типу «кольцо» подключения к телекоммуникационному шкафу в контейнере № 1 на площадке Полюс Строя (том 5.5.1.1. П-П-00148.25-ИОС5.1.1 – Книга 1. Текстовая часть, том 5.5.1.2. П-П-00148.25-ИОС5.1.2 – Книга 2. Графическая часть. Подраздел 5. Сети связи. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Часть 1. Площадка ЗИФ).

6. Представлено описание принятого для систем связи оборудования, места его установки, способа подключения между собой (том 5.5.1.1. П-П-00148.25-ИОС5.1.1 – Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть. Подраздел 5. Сети связи. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений).

7. Представлена общая схема интерфейсной линии между оборудованием в проектируемых зданиях (том 9.1. П-П-00148.25-ПБ1 – Часть 1. «Площадка ЗИФ». Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).

8. Определен тип кабельной продукции, принятый для организации системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей (том 9.1. П-П-00148.25-ПБ1 – Часть 1. «Площадка ЗИФ». Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).

9. На сводном плане инженерных сетей добавлены трассы проектируемых сетей связи (том 2.2. П-П-00148.25-ПЗУ2 – Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 2. «Площадка складов №2»).

10. Откорректирована трассы проектируемых сетей связи (том 5.5.2.2. П-П-00148.25-ИОС5.2.2 – Книга 2. «Графическая часть». Часть 2. «Площадка складов №2». Подраздел 5. Сети связи. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений).

11. В текстовой части приведена информация об уплотнении негорючими материалами проемов в местах прохода кабелей и других инженерных коммуникаций через перекрытия (стены, перегородки) ((том 5.5.1.1. П-П-00148.25-ИОС5.1.1 – Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть, Том 5.5.2.1. П-П-00148.25-ИОС5.2.1 – Книга 1.

«Текстовая часть», Часть 2. «Площадка складов №2». Подраздел 5. Сети связи. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений).

12. Приведены сведения о мероприятиях по безопасной эксплуатации проектируемых систем и сетей связи и сигнализации, минимальной периодичности осмотров, значениях эксплуатационных нагрузок, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации, сведения о размещении скрытых проводок (том 12.5.2. П-П-00148.25-ТБЭ2 – Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Подраздел 5. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». Часть 2. «Площадка складов №2»).

13. Представлены Технические условия АО «Полюс Красноярск» от 20.05.2022 на оснащение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) периметрального ограждения ЗИФ-5 в общую систему ИТСО ОГОК (том 1.2. П-П-00148.25-ПЗ2 - Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Площадка складов №2).

14. Представлены Технические условия АО «Полюс Красноярск» на оснащение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) АБК ЗИФ-5 в общую ИТСО ОГОК от 22.06.2022 (том 1.2. П-П-00148.25-ПЗ2 - Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Площадка складов №2).

15. Представлены планы размещения оконечного оборудования, планы прокладки кабельных линий по территории (том 5.5.2.1. П-П-00148.25-ИОС5.1.2 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 2. Графическая часть).

16. Представлены сведения о примененной кабельной продукции систем антитеррористической защищенности с учетом области применения (том 5.5.2.1. П-П-00148.25-ИОС5.1.2 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 2. Графическая часть).

17. В текстовой части тома 12.4.1 двухрубежная охранная сигнализация изменена на однорубежную: исключены объемные извещатели (том 12.4.1. П-П-00148.25-ПМПТ1 - Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 4. Перечень мероприятий по противодействию терроризму. Часть 1. Площадка ЗИФ).

### 4.2.3.7. В части систем газоснабжения

1. Приведены обоснование выбора компрессорных установок, характеристики компрессорного оборудования, поверочный расчет (том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. «Площадка ЗИФ». Книга 1. «Текстовая часть»).

2. Добавлен поверочный расчет ресиверов (том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. «Площадка ЗИФ». Книга 1. «Текстовая часть»).

3. Приведены проектные решения по трубопроводам сжатого воздуха, по теплоизоляции, антикоррозионной защите, уклонах трубопроводов, соединении труб, характеристиках опор, конденсатоотводчиках, сроке службы трубопроводов сжатого воздуха (том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. «Площадка ЗИФ». Книга 1. «Текстовая часть»).

4. Приведены сведения о классе герметичности затворов арматуры (том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. «Площадка ЗИФ». Книга 1. «Текстовая часть»).

### 4.2.3.8. В части систем автоматизации

1. Представлено техническое задание на АСУТП (Том 1.1. П-П-00148.25-ПЗ1. Раздел 1 «Пояснительная записка». Часть 1 «Площадка ЗИФ»).

2. В текстовой части проектной документации приведены: решения по размещению запроектированных систем автоматизации; объемы автоматизации для запроектированных систем и объектов; решения по контролю загазованности для запроектированных объектов; сведения о соответствии применяемых средств автоматизации требованиям технических регламентов; решения по способам прокладки кабелей автоматизации; решения по противопожарным мероприятиям при прокладке кабелей в коробах и при проходах кабелей через стены зданий и сооружений с нормируемым пределом огнестойкости (Том 5.2.1.1. П-П-00148.25-ИОС2.1.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2 «Система водоснабжения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.3.1.1. П-П-00148.25-ИОС3.1.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 3 «Система водоотведения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.4.1.1. П-П-00148.25-ИОС4.1.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Часть 1 «Площадка

ЗИФ». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.4.2.1. П-П-00148.25-ИОС4.2.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Часть 2 «Площадка складов №2». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.7.1.1. П-П-00148.25-ИОС7.1.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.7.2. П-П-00148.25-ИОС7.2. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Часть 2 «Площадка складов №2»).

3. Откорректированы схемы автоматизации с указанием контуров управления (блокировок) (Том 5.7.1.2. П-П-00148.25-ИОС7.1.2. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 2 «Графическая часть»).

4. Разработаны планы расположения средств автоматизации в пунктах управления, планы основных потоков кабельных трасс (Том 5.7.1.2. П-П-00148.25-ИОС7.1.2. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 2 «Графическая часть»).

5. На структурных схемах КТС и АСУТП указаны места расположения оборудования и дежурного персонала (Том 5.7.1.2. П-П-00148.25-ИОС7.1.2. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 2 «Графическая часть»).

6. Указаны: исполнения кабелей средств автоматизации; категория надежности электроснабжения средств автоматизации; климатическое исполнение средств автоматизации; степень пыле- влагозащиты для средств автоматизации (Том 5.2.1.1. П-П-00148.25-ИОС2.1.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2 «Система водоснабжения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.3.1.1. П-П-00148.25-ИОС3.1.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 3 «Система водоотведения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.4.1.1. П-П-00148.25-ИОС4.1.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.4.2.1. П-П-00148.25-ИОС4.2.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Часть 2 «Площадка складов №2». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.7.1.1. П-П-00148.25-ИОС7.1.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Часть 1 «Площадка ЗИФ». Книга 1 «Текстовая часть»; Том 5.7.2. П-П-00148.25-ИОС7.2. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Часть 2 «Площадка складов №2»).

7. Приведены мероприятия по безопасной эксплуатации средств и систем автоматизации (Том 12.5.1. П-П-00148.25-ТБЭ1. Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Подраздел 5 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». Часть 1 «Площадка ЗИФ»; Том 12.5.2. П-П-00148.25-ТБЭ2. Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Подраздел 5 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». Часть 2 «Площадка складов №2»).

### 4.2.3.9. В части систем теплоснабжения

1) Предоставлены технические условия АО «Полюс Красноярск» от 09.06.2022 № 126/УГЭ на проектирование и подключение тепловых сетей (том 1.1, П-П-00148.25-ПЗ1, раздел 1 «Пояснительная записка», часть 1 «Площадка ЗИФ»).

2) На трубопроводах ответвлений тепловой сети предусмотрена запорная арматура (том 5.4.1.4, П-П-00148.25-ИОС4.1.4, раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» (далее – раздел 5), подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (далее – подраздел 4), часть 1 «Площадка ЗИФ» (далее – часть 1), книга 4 «Графическая часть»).

3) В качестве источника тепловой энергии здания склада сухих реагентов предусмотрено два электрических котла, один из которых является резервным (том 5.4.2.2, П-П-00148.25-ИОС4.2.2, раздел 5, подраздел 4, часть 2 «Площадка складов № 2», книга 2 «Графическая часть»).

4) Принятые параметры теплоносителя приведены в соответствие с техническими условиями (том 5.4.1.2, П-П-00148.25-ИОС4.1.2, раздел 5, подраздел 4, часть 1, книга 2 «Графическая часть»; том 5.4.1.3, П-П-00148.25-ИОС4.1.3, раздел 5, подраздел 4, часть 1, книга 3 «Графическая часть»; том 5.4.1.4, П-П-00148.25-ИОС4.1.4, раздел 5, подраздел 4, часть 1, книга 4 «Графическая часть»).

### 4.2.3.10. В части объектов горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности

1. Откорректировано Задание № 1 на выполнение проектных работ Изменение (приложение 2 к дополнительному соглашению № 1 к договору субподряда № ПП432-20 от 15.12.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн. т/год. ЗИФ-5. Склады, утвержденное Управляющим директором АО «Полюс Красноярск» 07.07.2022, в котором представлены:

- откорректированный перечень проектируемых объектов, указанный в п. 2.1;

- в п. 2.3 указаны корректные объемы хранения цианистого натрия 1140 тонн, соляной кислоты – 133 тонны;

- в Приложении № 2 приведены идентификационные признаки для всех проектируемых объектов;

- уровень ответственности зданий и сооружений (Приложение № 2) приведен в соответствие с приложением № 1 к Заданию на выполнение проектных работ «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн. т/год. ЗИФ-5 (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

2. Откорректировано Задание № 1 на выполнение проектных работ Изменение (Приложение № 2 к дополнительному соглашению № 1 к договору субподряда № ПП432-20 от 15.12.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн. т/год. ЗИФ-5. Склады, утвержденное 07.07.2022 Управляющим директором АО «Полюс Красноярск», в котором представлены:

- откорректированная схема расположения объектов;

- откорректированные идентификационные признаки для Склада цианистого натрия (контейнерная площадка) Уровень ответственности – Повышенный, Класс сооружения - КС-3);

- откорректированная таблица «Характеристика реагентов» (Приложение № 4), в которой представлено описание реагента Dispersogen-5755 на русском языке (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

3. Откорректировано Задание № 1 на выполнение проектных работ Изменение (приложение 1 к дополнительному соглашению № 2 к договору подряда № ПП 251-20/ПК645-20 от 04.09.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн. т/год» ЗИФ-5», утвержденное Управляющим директором АО «Полюс Красноярск» 07.07.2022, в котором в п. 1.3 указано, что участок фильтрации сгущенных хвостов фильтрации, участок гидрохимической доводки катодных осадков и золотой головки, участок плавки расположенные в действующем ГМО ЗИФ-4 в данном проекте не рассматриваются (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

4. В п. 1.3 Задания № 1 на выполнение проектных работ Изменение (приложение 1 к дополнительному соглашению № 2 к договору подряда № ПП 251-20/ПК645-20 от 04.09.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн. т/год» ЗИФ-5, утвержденного 07.07.2022 Управляющим директором АО «Полюс Красноярск»:

- указано что, переработка и транспорт руды по дробильному комплексу и циклично-поточной технологии в границы проектирования не входит. Проектная документация разрабатывается в рамках отдельного комплекта;

- Принять поступление растворов реагентов: цианида натрия, едкого натра, метабисульфита натрия, известкового молока из действующего Корпуса приготовления реагентов ЗИФ-4. Участки приготовления растворов цианида натрия, едкого натра, метабисульфита натрия, известкового молока в данной проектной документации не рассматриваются (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

5. Представлено «Дополнение № 4 к техническому проекту разработки открытым способом золоторудного месторождения «Благодатное», утвержденное Протоколом ЦКРТПИ Роснедр от 30.11.2021 № 348/21- стп (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

6. Представлены Технические условия от 28.06.2022 № 01/28, утвержденные директором ОГОК на точку подключения подачи дробленой руды на склад дробленой руды, производительностью до 17 млн. тонн (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

7. Представлен Протокол заседания Центральной комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр) от 30.11.2021 № 348/21-стп по рассмотрению проектной документации «Дополнение № 4 к техническому проекту разработки открытым способом золоторудного месторождения «Благодатное», в котором единственным ценным компонентом в минеральном сырье месторождения «Благодатное», имеющим промышленное значение, принято золото (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

8. Откорректирована таблица 1, в которой перечень площадок и объектов проектирования, представлен в соответствии с п. 2.1 Задания № 1 на выполнение проектных работ Изменение (приложение 1 к дополнительному соглашению № 2 к договору подряда № ПП 251- 20/ПК645-20 от 04.09.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн. т/год.» ЗИФ-5, утвержденного 07.07.2022 Управляющим директором АО «Полюс Красноярск» (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

9. Откорректирована текстовая часть, в которой представлено описание проектных решений: - плавки катодного осадка и получения лигатурного золота; - по образованию и размещению хвостов флотации, хвостов сорбции; - по выводу «Золотой головки» из процесса ЗИФ-5 с учетом дальнейшей переработки на участке гидрохимической доводки (Том 5.7.1.1, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 1. «Текстовая часть»).

10. Откорректирована таблица 7.2 «Сквозной баланс золота первичной переработки руды на ЗИФ-5», в которой представлены результаты обогащения с учетом всех образующихся продуктов (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

11. Откорректирована текстовая часть раздела 7 - удалено решение по использованию отходов сорбционного выщелачивания руд для намыва защитных противофильтрационных экранов и укрепления дамб хвостохранилища (Том. 1.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка ЗИФ», шифр П-П-00148.25-ПЗ1).

12. Предоставлен «Технологический регламент на первичную переработку минерального сырья месторождения «Благодатное». Расширение до 17 млн. т/год для проектирования, АО «Полюс Красноярск», 2020 (исходно-разрешительная документация, ИРД).

13. Откорректирована текстовая часть - в таблице 1 тома П-П-00148.25- ПЗ2 откорректирован перечень объектов проектирования; - в разделе «м» представлен откорректированный уровень ответственности складов (Том. 1.2, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка складов № 2», шифр П-П-00148.25-ПЗ2).

14. Откорректированная текстовая часть - приведены в соответствие решения по части конструкции контейнерной площадки, количестве контейнеров, (раздел 2.2 тома 12.2.2.1 Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2. «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов», Часть 2. «Площадка складов № 2», Книга 1. «Декларация промышленной безопасности», шифр П-П-00148.25-ДПБ2).

15. Откорректированная текстовая часть - предусмотрена отбортовка контейнерной площадки складов (Том. 1.2, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. ««Площадка складов № 2», шифр П-П-00148.25-ПЗ2)/

16. Откорректирована текстовая часть, в которой представлено:

- откорректированная принципиальная технологическая схема ЗИФ-5;

- корректная характеристика принятой схемы переработки;

- описание технологических операций;

- откорректированная таблица 1.2 «Сквозной баланс золота первичной переработки на ЗИФ-5» с указанием всех продуктов обогащения (Том 5.7.1.1, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 1. «Текстовая часть»).

17. Откорректирована текстовая часть раздела 5.6 - представлена вновь разработанная таблица 5.2 «Качественно-количественные показатели переработки минерального сырья на ЗИФ» (Том 5.7.1.1, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 1. «Текстовая часть»).

18. Откорректированная текстовая часть раздела 5.5:

- представлено описании технологической схемы переработки с указанием марок принятого к установке оборудования;

- скорректирован расчет оборудования для фильтрации сгущенных хвостов сорбции (указан раздельный выход хвостов по ЗИФ-4 и ЗИФ-5);

– представлен расчет производительности оборудования ЗИФ-4 по переделам для обеспечения переработки продуктов ЗИФ-5;

- добавлены ссылки на технические условия - проектирование и подключение сетей технологических трубопроводов (подача сгущенных хвостов сорбции, фильтрата);

- скорректировано обоснование оборудования участков гидрохимической доводки, плавки. Потоки материалов участка гидрохимической доводки и плавки указаны в таблицах 5.16 и 5.16.1;

- в таблице 5.17 и 5.18 представлен расчет оборудования на участке приготовления растворов реагентов цианида натрия, едкого натрия, известкового молока и метабисульфита натрия;

- добавлены ссылки в части проектирования и подключения сетей технологических трубопроводов (подача реагентов) (Том 5.7.1.1, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 1. «Текстовая часть»).

19. Откорректирована текстовая часть раздела 5.5.7- предусмотрен гидротранспорт хвостов флотации ЗИФ-5 до отсека складирования по левой нитке магистрального пульповода в проектируемое хвостохранилище (Том 5.7.1.1, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 1. «Текстовая часть»).

20. Вновь разработана таблица 5.2.1 «Сквозной баланс золота первичной переработки руды на ЗИФ-5», в которой учтены:

- объемы и качественные показатели «Золотой головки», выводимой из технологического процесса;

- учтены объемы и качественные показатели катодного осадка (Том 5.7.1.1, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 1. «Текстовая часть»).

21. Откорректирован раздел 7.5 - представлены проектные решения по сохранности золота при передаче «Золотой головки», катодного осадка на ЗИФ-4 (Том 5.7.1.1, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 1. «Текстовая часть»).

22. Откорректирован раздел 5.8 - представлен расчет оборудования склада дробленой руды и конвейерного транспорта с учетом подачи на ЗИФ-4 (Том 5.7.1.1, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 1. «Текстовая часть»).

23. Откорректирован чертеж П-П001488.25-ИОС7.1.2 «Водно-шламовая и качественно-количественная схема», лист 1, представлено:

- штамп разработчика;

- таблица «Баланс металлов»;

- таблица «Баланс воды» (Том 5.7.1.2, шифр П-П-00148.25-ИОС7.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. «Площадка ЗИФ», Книга 2. «Графическая часть»).

24. Откорректированная текстовая часть раздела 1:

- перечень объектов проектирование приведен в соответствие с заданием на проектирование и текстовой частью тома П-П-00148.25-ПЗ2;

- проектные решения по устройству контейнерных площадок приведены в соответствие с текстовой частью тома П-П-00148.25-ПЗ2;

- в откорректированной таблице № 1 представили сведения по характеристике реагентов на русском языке;

- откорректированные таблицы №№ 1, 2, 3 с указанием корректных объемов и наименования применяемых реагентов (Том 5.7.2, шифр П-П-00148.25-ИОС7.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 2. «Площадка складов №2»).

25. Объемы хранения реагентов приведены в соответствие с объемами, указанными в п. 2.3 Задания № 1 на выполнение проектных работ Изменение (приложение 2 к дополнительному соглашению № 1 к договору субподряда № ПП432-20 от 15.12.2020) «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн.т/год. ЗИФ-5. Склады, утвержденного 07.07.2022 Управляющим директором АО «Полюс Красноярск» (Том 5.7.2, шифр П-П-00148.25-ИОС7.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 2. «Площадка складов № 2», Том. 1.2, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 1. «Площадка складов № 2», шифр П-П-00148.25-ПЗ2).

26. Откорректирована текстовая часть раздела 1.6 - представлен расчет подъемно-транспортного оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на проектируемом складе (Том 5.7.2, шифр П-П-00148.25-ИОС7.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 2. «Площадка складов №2»).

27. Откорректирована текстовая часть раздела 1.4: представлены проектные решения по использованию для защиты от солнечного излучения в летний период съёмных деревянных щитов (крыши) (Том 5.7.2, шифр П-П-00148.25-ИОС7.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 2. «Площадка складов №2»).

28. Откорректирована текстовая часть раздела 1.10: представлены проектные решения по использованию лицензированного тепловизора (по типу CEM DT-9875 481714) по контролю температурного режима при хранении цианистого натрия, ксантогената калия (Том 5.7.2, шифр П-П-00148.25-ИОС7.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 2. «Площадка складов №2»).

29. Откорректирована текстовая часть: представлены проектные решения по вентиляции, сигнализации, телефонной связи на складах (Том 5.7.2, шифр П-П-00148.25-ИОС7.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения. Часть 2. «Площадка складов №2»).

### 4.2.3.11. В части объектов информатизации и связи

Представлены актуализированные технические условия, в которых исключены требования на строительства беспроводной сети Wi-Fi и подвижной радиосвязи стандарта TETRA (Том 1.1. П-П-00148.25-ПЗ1.-Раздел 1. «Пояснительная записка» Часть 1. «Площадка ЗИФ»).

### 4.2.3.12. В части организации строительства

1. Представлено месторасположение условного подрядчика, расстояние от месторасположения условного подрядчика до вахтового поселка и до объекта строительства (раздел 6 «Проект организации строительства», том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1; том 6.2, П-П-00148.25-ПОС2).

2. Представлен порядок доставки работающих, топлива и ГСМ на объект (раздел 6 «Проект организации строительства», том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1).

3. Представлены ссылки на действующие нормативные документы (раздел 6 «Проект организации строительства», том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1).

4. Представлены необходимые машины и механизмы, применяемые при производстве земляных работ, устройстве монолитных конструкций, строительстве проезда, устройство шпунтовой стенки исключено из проекта (раздел 6 «Проект организации строительства», том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1).

5. Представлено обоснование размещение гардеробных и душевых в вахтовом поселке и необходимых помещений в бытовом городке, расположенном на стройплощадке (раздел 6 «Проект организации строительства», том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1; том 6.2, П-П-00148.25-ПОС2).

6. Представлен расчет потребности в кадрах с учетом вахтового метода (раздел 6 «Проект организации строительства», том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1).

7. Представлены исходные данные для расчета электроэнергии, применяемые в расчете (раздел 6 «Проект организации строительства», том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1; том 6.2, П-П-00148.25-ПОС2).

8. Представлен расчет продолжительности строительства (раздел 6 «Проект организации строительства», том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1; том 6.2, П-П-00148.25-ПОС2).

9. Представлены решения в части организации демонтажа (сноса) трубопроводов и существующих сетей на площадке Сгустителя №2, (раздел 6 «Проект организации строительства» том 6.1, П-П-00148.25-ПОС1).

### 4.2.3.13. В части мероприятий по охране окружающей среды

Раздел откорректирован с учетом уточнённых данных инженерно-экологических изысканий (том 8.1, П-П-00148.25-ООС1 - Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, книга 1. Пояснительная записка; том 8.2.1, П-П-00148.25-ООС2.1 - Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Книга 2. Часть 1. Приложения; том 8.2.2, П-П-00148.25-ООС2.2 - Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Книга 2. Часть 2. Приложения; том 8.3, П-П-00148.25-ООС3 - Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Книга 3. Расчеты).

### 4.2.3.14. В части санитарно-эпидемиологической безопасности

1. Приведены сведения о применении установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод обеспечивающей 65 мДж/см2, приведены показатели качества обеззараженной воды (Том 5.3.1.1, П-П-00148.25-ИОС3.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 3. Система водоотведения, Часть 1. Площадка ЗИФ, Книга 1. Текстовая часть).

2. Приведены сведения о группах производственного процесса в гардеробе главного корпуса, для работников отделения приготовления флотореагентов, откорректированы группы производственного процесса (Том 1.1, П-П-00148.25-ПЗ1, Раздел 1. Пояснительная записка, Часть 1. Площадка ЗИФ; Том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7. Технологические решения, Часть 1. Площадка ЗИФ, Книга 1. Текстовая часть).

### 4.2.3.15. В части пожарной безопасности

1. Представлен раздел «ПМПБ», выполненный в объеме, соответствующем требованиям, предъявляемым к составу и содержанию разделов проектной документации (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

2. Обоснованы пределы огнестойкости основных строительных конструкций зданий и сооружений с учетом СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

3. Принятые противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями обоснованы с учётом требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и других нормативно-технических документов по обеспечению пожарной безопасности (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

4. Обоснованы принятые проезды и подъезды для пожарной техники к зданиям и сооружениям с учетом СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

5. Представлены сведения об оборудовании зданий и сооружений установкам автоматической пожарной сигнализации, автоматическим пожаротушением с учётом СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 «Свод правил.

Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (представлены расчеты пожарного риска) (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

6. Принятые в проектной документации категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских и производственных помещений зданий и сооружений обоснованы с учетом СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

7. Обоснованы проектные решения в части выбора типов и мест размещения пожарных извещателей в зданиях и сооружениях (в зависимости от назначения защищаемых помещений, высоты помещения и вида пожарной нагрузки), включая схемы размещенного оборудования с учетом принятых категорий по пожарной опасности с учетом СП 484.1311500.2020 (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

8. Представлены проектные решения (графические материалы) по защите зданий и сооружений внутренним противопожарным водопроводом с учётом размещения пожарных кранов и высоты компактной части струи с учетом п. 4.1.1 СП 10.13130.2020 (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

9. Обоснованы принятые проектные решения по путям эвакуации в зданиях и сооружениях, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей за время, не превышающее необходимое время эвакуации людей при пожаре (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

10. Представлены расчеты пожарного риска, выполненные с учетом требований приказа МЧС России № 404 от 10.07.2009 г. «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».

11. Представлены обоснования (подтверждающие сведения) по месту размещения пожарных подразделений, обслуживающих объект и их достаточности (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

12. Обоснованно принята высота проектируемых зданий и сооружений с учетом п.6.1.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

13. Обоснованы решения по противодымной защите зданий с учетом п.7.2, п.7.3, п.8.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

14. Обоснованы принятые проектные решениях по противопожарной защите заглубленных зданий и сооружений с учётом СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

15. Представлены обоснование количества и конструктивного исполнения выходов на кровлю для пожарных подразделений с учетом требований раздела 7 СП 4.13130.2013 (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

16. Обоснованы решения по противопожарной защите сооружений конвейерного транспорта, места расположения дренчерных завес (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

17. Представлены сведения о местах расположения пожарных гидрантов и источников наружного пожаротушения по всем площадкам строительства (раздел 9, тома 9.1-9.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр П-П-00148.25-ПБ).

### 4.2.3.16. В части промышленной безопасности опасных производственных объектов

1. Структура складского хозяйства обогатительной фабрики ЗИФ-5 определена с учетом существующего складского хозяйства обогатительной фабрики ЗИФ-4 (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 2. «Площадка складов № 2» Состав проектной документации П-П-00148.25-ИОС7.2 Том 5.7.2).

2. Добавлены сведения о хранимых реагентах (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 2. «Площадка складов № 2» Состав проектной документации П-П-00148.25-ИОС7.2 Том 5.7.2; Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2. «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов» Часть 2. «Площадка складов № 2» Книга 1. «Декларация промышленной безопасности» П-П-00148.25-ДПБ2 Том 12.2.2.1).

3. Обоснована идентификация объекта по признаку отнесения к опасным производственным объектам (Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2. «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов» Часть 2. «Площадка складов № 2» Книга 1. «Декларация промышленной безопасности» П-П-00148.25-ДПБ2 Том 12.2.2.1; Раздел 12. «Иная документация в

случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2. «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов» Часть 1. «Площадка ЗИФ» Книга 1. «Декларация промышленной безопасности» П-П-00148.25-ДПБ1 Том 12.2.1).

4. Разработаны меры безопасности при работе с реагентами (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 2. «Площадка складов № 2» Состав проектной документации П-П-00148.25-ИОС7.2 Том 5.7.2).

5. Приведены сведения о механизации работ с реагентами и их перевозки (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 2. «Площадка складов №2» Состав проектной документации П-П-00148.25-ИОС7.2 Том 5.7.2).

6. Для защиты контейнеров от солнечного излучения в летний период используются съемные деревянные щиты (крыши), которые устанавливаются на контейнеры (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 2. «Площадка складов № 2» Состав проектной документации П-П-00148.25-ИОС7.2 Том 5.7.2).

7. Дополнены решения в части вентиляции (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 2. «Площадка складов № 2» Состав проектной документации П-П-00148.25-ИОС7.2 Том 5.7.2).

8. Добавлены сведения о месте размещении противогазов (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 2. «Площадка складов № 2» Состав проектной документации П-П-00148.25-ИОС7.2 Том 5.7.2).

9. Приведены сведения о хранении и утилизации тары реагентов (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 2. «Площадка складов №2» Состав проектной документации П-П-00148.25-ИОС7.2 Том 5.7.2).

10. Представлены проектные решения по оборудованию проектируемого объекта системой снабжения сжатым воздухом (Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» Часть 1. «Площадка ЗИФ» Книга 1. «Текстовая часть» П-П-00148.25-ИОС7.1.1 Том 5.7.1.1).

11. Дополнены сведения о декларировании опасных производственных объектов (Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2. «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов» Часть 2. «Площадка складов № 2» Книга 1. «Декларация промышленной безопасности» П-П-00148.25-ДПБ2 Том 12.2.2.1; Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2. «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов» Часть 1. «Площадка ЗИФ» Книга 1. «Декларация промышленной безопасности» П-П-00148.25-ДПБ1 Том 12.2.1).

12. Представлены проектные решения по безопасности при выборе систем кондиционирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993) «Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт» (Том 5.4.1.1, П-П-00148.25-ИОС4.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть).

13. Представлены проектные решения по подаче и удалению воздуха системами вентиляции на участках приготовления цианистых растворов (Том 5.4.1.1, П-П-00148.25-ИОС4.1.1).

14. Представлены проектные решения по мероприятиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию кислородной станции и описание автоматизированной системы управления (Том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1. Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть).

15. Представлены характеристики устанавливаемого оборудования в кислородной станции и принципиальная схема технологического процесса получения кислорода (Том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1. Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 1. Текстовая часть; Том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.2. Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. Площадка ЗИФ. Книга 2. Графическая часть).

16. Представлены декларации о соответствии оборудования кислородной станции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (Том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1).

17. Представлены проектные решения по контролю воздушной среды в помещениях, где получается и используется кислород, с включением вентиляции при достижении предельных концентраций кислорода в воздухе контролируемых помещений (Том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1).

18. Исключена ссылка на отмененные ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов», ПБ 03-581-03 «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», Федеральные нормы и правила в

области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» (Том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1).

19. Представлен сертификат соответствия на грузоподъемные краны требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (Том 5.7.1.1, П-П-00148.25-ИОС7.1.1).

20. Представлены проектные решения (графическая часть) по установке кранов и талей (Том 5.7.1.2, П-П-00148.25-ИОС7.1.2).

### 4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

### 4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

| Структура затрат | Сметная стоимость, тыс. рублей | | |
|---|---|---|---|
| | на дату представления сметной документации | на дату утверждения заключения экспертизы | изменение(+/-) |
| Всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## V. Выводы по результатам рассмотрения

### 5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

### 5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

### 5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:

- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

### 5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, и заданию на проектирование.

Оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по состоянию на 04.04.2022.

## VI. Общие выводы

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации по объекту «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5, соответствуют требованиям технических регламентов.

Проектная документация по объекту «Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8.3 млн. т/год». ЗИФ-5:

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки;
- соответствует заданию на проектирование;
- соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

## VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

1) Сигаев Николай Семенович

Направление деятельности: 5.2.14.4. Объекты горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-14-5-9796
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.10.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.10.2027

2) Пекишев Алексей Владимирович

Направление деятельности: 22. Инженерно-геодезические изыскания
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-17-22-14760
Дата выдачи квалификационного аттестата: 18.04.2022
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 18.04.2027

3) Трушков Николай Витальевич

Направление деятельности: 23. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-7-23-11767
Дата выдачи квалификационного аттестата: 19.03.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 19.03.2024

4) Никифоров Дмитрий Андреевич

Направление деятельности: 24. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-28-24-11455
Дата выдачи квалификационного аттестата: 16.11.2018
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 16.11.2025

5) Титарев Роман Петрович

Направление деятельности: 25. Инженерно-экологические изыскания
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-25-11987
Дата выдачи квалификационного аттестата: 29.04.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 29.04.2024

6) Пышная Галина Анатольевна

Направление деятельности: 26. Схемы планировочной организации земельных участков
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-15-26-13724
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.09.2020
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.09.2025

7) Копшев Владимир Константинович

Направление деятельности: 27. Объемно-планировочные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-20-27-10063
Дата выдачи квалификационного аттестата: 06.12.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 06.12.2027

8) Трушков Иван Сергеевич

Направление деятельности: 5.2.3. Конструктивные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-3-5-5962
Дата выдачи квалификационного аттестата: 16.06.2015
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 16.06.2027

9) Большаков Александр Андреевич

Направление деятельности: 5.2.4.1. Электроснабжение
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-5-7903
Дата выдачи квалификационного аттестата: 16.12.2016
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 16.12.2024

10) Рябова Наталия Сергеевна

Направление деятельности: 37. Системы водоснабжения и водоотведения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-23-37-11334
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.10.2018
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.10.2025

11) Примак Наталья Евгеньевна

Направление деятельности: 38. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-1-38-10330
Дата выдачи квалификационного аттестата: 14.02.2018
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 14.02.2025

12) Шелепина Елена Леонидовна

Направление деятельности: 42. Системы теплоснабжения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-29-42-14555
Дата выдачи квалификационного аттестата: 10.12.2021
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 10.12.2026

13) Кашина Елена Геннадиевна

Направление деятельности: 40. Системы газоснабжения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-22-40-11310
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.10.2018
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.10.2025

14) Ловыгина Елена Александровна

Направление деятельности: 5.2.4.6. Системы автоматизации
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-3-5-2977
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.04.2014
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.04.2024

15) Швецова Татьяна Вадимовна

Направление деятельности: 5.2.4.4. Системы связи и сигнализации
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-6-5-4272
Дата выдачи квалификационного аттестата: 17.09.2014
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 17.09.2024

16) Кутузова Светлана Ивановна

Направление деятельности: 39. Системы связи и сигнализации
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-2-39-10342
Дата выдачи квалификационного аттестата: 14.02.2018
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 14.02.2025

17) Герасимов Сергей Викторович

Направление деятельности: 5.2.15. Объекты информатизации и связи
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-2-5-2963
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.04.2014
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.04.2024

18) Площенко Вера Иосифовна

Направление деятельности: 5.2.11. Организация строительства
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-5-5-7139
Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.06.2016
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.06.2027

19) Ольшевская Светлана Владиславовна

Направление деятельности: 29. Охрана окружающей среды
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-4-29-14077
Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.03.2021
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 11.03.2026

20) Ткаченко Станислав Георгиевич

Направление деятельности: 30. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-8-30-10646
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2025

21) Красильников Николай Анатольевич

Направление деятельности: 5.2.7. Пожарная безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-14-5-9805
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.10.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.10.2027

22) Компанейцев Андрей Юрьевич

Направление деятельности: 33. Промышленная безопасность опасных производственных объектов
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-19-33-10045
Дата выдачи квалификационного аттестата: 06.12.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 06.12.2027

23) Лушникова Елена Александровна

Направление деятельности: 5.2.9. Промышленная безопасность опасных производственных объектов
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-14-5-9806
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.10.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.10.2027

24) Чирков Алексей Иванович

Направление деятельности: 32. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-6-32-10587
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3BC97B00D5AD64B2413C97E90C222330
Владелец Подрез Василий Иванович
Действителен с 03.11.2021 по 03.11.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6B618D00DAADF3BB401D22C38E34203D
Владелец Сигаев Николай Семенович
Действителен с 08.11.2021 по 08.11.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 11F965E00A7AE6199400E9131FF8F4779
Владелец Пекишев Алексей Владимирович
Действителен с 01.06.2022 по 01.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1B502E9009FAEF58C4E1A1CA13A2EE322
Владелец Трушков Николай Витальевич
Действителен с 24.05.2022 по 24.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1EDE1D800A7AE4C834440AE29A514AD60
Владелец Никифоров Дмитрий Андреевич
Действителен с 01.06.2022 по 01.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 18933C6009BAE5B834AD2193AE6378B04
Владелец Титарев Роман Петрович
Действителен с 20.05.2022 по 20.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1356B5600A5AE7E91454957BDDFC215E4
Владелец Пышная Галина Анатольевна
Действителен с 30.05.2022 по 30.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7E0FBA5728D40000000CF00060002
Владелец Копшев Владимир Константинович
Действителен с 24.11.2021 по 24.11.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 65D49100F2ADA68E4A000BD8B8BF4D92
Владелец Трушков Иван Сергеевич
Действителен с 02.12.2021 по 02.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 18C79400EBADDBB947416CA967902F4B
Владелец Большаков Александр Андреевич
Действителен с 25.11.2021 по 25.11.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 36D6C400F0AD59AB4D45C33D23771E34
Владелец Рябова Наталия Сергеевна
Действителен с 30.11.2021 по 30.11.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 15B613900C5AE7C9049559F641936506B
Владелец Примак Наталья Евгеньевна
Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5E8C8100F2AD588B48EC4A0FF494767F
Владелец Шелепина Елена Леонидовна
Действителен с 02.12.2021 по 02.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7EA6E6D99B110000000CF00060002
Владелец Кашина Елена Геннадиевна
Действителен с 06.12.2021 по 06.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат AA6C000D3ADA59C4D37C30558C6D0EE
Владелец Ловыгина Елена Александровна
Действителен с 01.11.2021 по 01.11.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 74D1B300F9AD25814B0030AD0AF4E88B
Владелец Швецова Татьяна Вадимовна
Действителен с 09.12.2021 по 09.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 56489600F2AD1B944913AC6940E462BE
Владелец Кутузова Светлана Ивановна
Действителен с 02.12.2021 по 02.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2CCF79009CADCFA546B84453610EA374
Владелец Герасимов Сергей Викторович
Действителен с 07.09.2021 по 07.09.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3A25FD00D0AD84B243FC912E72E86EFB
Владелец Площенко Вера Иосифовна
Действителен с 29.10.2021 по 29.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4077AE0043AE9B984848070BF887CB7F
Владелец Ольшевская Светлана Владиславовна
Действителен с 21.02.2022 по 21.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6582BF009DAD7C9C4CCF04985048F1ED
Владелец Ткаченко Станислав Георгиевич
Действителен с 08.09.2021 по 08.09.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 15586560066AEDA864515B0F916291819
Владелец Красильников Николай Анатольевич
Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5855F6003DAE1AA949E0FE002454BF8F
Владелец Компанейцев Андрей Юрьевич
Действителен с 15.02.2022 по 15.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 64E083003EAEE9884C277A744FEB9941
Владелец Лушникова Елена Александровна
Действителен с 16.02.2022 по 16.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7EBDE009EAE84A14C2EE4DF95FB6F70
Владелец Чирков Алексей Иванович
Действителен с 23.05.2022 по 23.05.2023